

儿少卫生学

华西大纲 · PPT · 往届笔记整理
复习笔记

2026 年 6 月 27 日

greedyCat

使用说明	7
第一章 绪论	8
1.1 儿童少年卫生学概述	8
1.1.1 研究对象	8
1.1.2 儿童少年年龄范围的界定	8
1.1.3 儿童少年生物和社会特征	8
1.1.4 儿童少年生存与发展权利	9
1.2 课程的性质与任务	9
1.3 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义	9
1.4 应用体系与学科发展	9
1.4.1 应用体系	9
1.4.2 学科发展历程与趋势	10
1.5 儿童少年卫生学学科体系	10
1.5.1 研究内容	10
1.5.2 研究方法	10
1.5.3 三级预防理论	11
第二章 生长发育概述	12
2.1 生长发育概念与指标体系	12
2.1.1 生长发育基本概念	12
2.1.2 生长发育指标体系	12
2.2 儿童少年生长发育一般规律	13
2.2.1 生长发育阶段性与连续性的统一	13
2.2.2 生长发育程序性和时间性的协调	13
2.2.3 生长发育不同步性与多样性的平衡	13
2.2.4 生长发育的高度可塑性	14
2.2.5 生长发育规律的卫生学意义	14
2.3 生长发育调查	14
2.3.1 生长发育调查概述	14
2.3.2 生长发育调查设计	15
2.3.3 生长发育调查内容	15
2.3.4 生长发育调查应用	16
2.3.5 生长发育调查质量控制	16
2.3.6 生长发育调查伦理学	17
2.4 生长发育评价	17
2.4.1 生长发育评价概述	17
2.4.2 生长发育评价的内容与参考标准	17
2.4.3 生长发育水平评价	17
2.4.4 生长发育速度评价	18
2.4.5 发育匀称度评价	18
2.4.6 发育年龄评价	19
2.4.7 营养状况评价法	19
2.5 生长发育基本理论观点	20
2.5.1 生长发育进化观	20
2.5.2 社会生态学理论	20
2.5.3 整体观	20
第三章 儿童少年身体发育	21
3.1 儿童少年体格发育	21
3.1.1 体格阶段性变化	21
3.1.2 身体比例变化	21
3.1.3 体型变化	21
3.2 儿童少年体能发育	22

3.2.1	概念	22
3.2.2	儿童少年体能发育特点	22
3.2.3	儿童少年体力活动	22
3.3	儿童少年体成分发育	22
3.3.1	体成分模型	22
3.3.2	体成分发育的性别特征	22
第四章	儿童少年心理行为发育	24
4.1	脑发育	24
4.2	儿童心理发育的特点	25
4.3	儿童少年认知能力发育	25
4.3.1	感知觉发育	25
4.3.2	注意力和记忆力	26
4.3.3	思维和想象能力	26
4.3.4	语言能力发展	26
4.4	儿童少年情绪情感发育	27
4.5	儿童少年个性及社会化发展	27
4.5.1	个性的发展	27
4.5.2	自我意识的发展	27
4.5.3	社会化的发展	27
第五章	青春期发育	28
5.1	青春期与青春发动期	28
5.1.1	青春期基本概念	28
5.2	青春期内分泌变化	29
5.2.1	影响青春期发育的主要内分泌激素	29
5.3	青春期发动机制	29
5.3.1	神经-内分泌调控机制	30
5.3.2	启动机制详解	30
5.4	青春期生长发育的特点	30
5.4.1	青春期的体格发育特点	30
5.4.2	青春期的性发育特点	31
5.4.3	青春期的心理发育	32
第六章	影响生长发育的因素	33
6.1	生长发育遗传因素	33
6.1.1	家族性遗传影响	33
6.1.2	表观遗传	33
6.2	生长发育物质环境因素	33
6.2.1	自然地理环境因素	33
6.2.2	环境污染因素	34
6.3	生长发育社会决定因素	34
6.4	生长发育行为生活方式因素	34
6.5	促进生长发育的措施	34
6.6	生长发育的长期变化	35
第七章	儿童少年健康问题和健康促进策略	36
7.1	衡量健康的维度和指标体系	36
7.1.1	健康的四个维度	36
7.2	儿童少年主要健康问题	36
7.2.1	社会变革与中国儿童少年新健康问题	36
7.3	儿童少年健康的生命历程观	36
7.3.1	健康的生命历程观	37
7.3.2	人体功能水平的生命历程变化规律	37
7.3.3	生命历程中慢性病危险度长期积累现象	37
7.4	儿童少年健康危险因素的生命历程观	37
7.4.1	母亲孕期健康与子女健康的关系	37
7.4.2	儿童少年时期体格生长发育因素与成年期健康的关系	37
7.4.3	形成于青少年时期的不健康心理行为问题	37

7.5	儿童少年健康促进策略	37
7.5.1	全生命周期保健策略	38
7.5.2	生命初始 1000 天	38
7.5.3	基于健康社会决定因素理论的健康不平等改善策略	38
7.5.4	将健康融入所有政策的策略	38
第八章	儿童少年常见病	39
8.1	概述	39
8.1.1	儿童少年常见病概念与流行特点	39
8.1.2	危险因素	39
8.1.3	预防控制	39
8.2	儿童少年肥胖	40
8.2.1	流行特点	40
8.2.2	危险因素	40
8.2.3	肥胖危害	40
8.2.4	肥胖筛查	40
8.2.5	预防控制	41
8.3	儿童少年近视	41
8.3.1	流行特点	41
8.3.2	发生机制	41
8.3.3	影响因素	42
8.3.4	危害	42
8.3.5	预防控制	42
8.4	龋齿和牙周病	42
8.4.1	流行状况与指标	42
8.4.2	龋齿发生原因与危害	42
8.4.3	牙周病	43
8.4.4	预防控制	43
8.5	脊柱弯曲异常	43
8.5.1	流行特点	43
8.5.2	发生原因	43
8.5.3	预防控制	43
8.6	营养不足	43
8.6.1	流行特点	43
8.6.2	发生原因	44
8.6.3	危害	44
8.6.4	预防控制	44
8.7	缺铁性贫血	44
8.7.1	流行特点	44
8.7.2	发生原因	44
8.7.3	预防控制	45
8.8	哮喘	45
8.8.1	流行特点	45
8.8.2	病因与危险因素	45
8.8.3	危害	45
8.8.4	预防控制	45
第九章	儿童少年传染病	47
9.1	儿童少年传染病流行特征	47
9.1.1	传染病的定义与分类	47
9.1.2	儿童少年传染病流行状况	47
9.1.3	学校传染病流行过程特点	47
9.2	儿童少年传染病预防控制	48
9.2.1	控制传染源	48
9.2.2	切断传播途径	49
9.2.3	保护易感人群	49
9.2.4	学校传染病管理制度	49
9.3	儿童少年常见传染病各论	50

9.3.1	流行性感	50
9.3.2	结核病	50
9.3.3	性传播疾	50
9.3.4	流行性腮腺炎	51
9.3.5	手足口病	51
9.3.6	诺如病毒肠炎	52
第十章	儿童少年心理卫生问题及精神障碍	53
10.1	儿童少年心理健康及其影响因素	53
10.1.1	儿童心理健康的基本特征	53
10.1.2	儿童少年心理健康的影响因素	53
10.2	儿童少年一般心理卫生问题	55
10.2.1	概述	55
10.2.2	情绪问题	55
10.2.3	行为问题	56
10.2.4	适应问题	56
10.3	儿童少年精神障碍	57
10.3.1	概述	57
10.3.2	神经发育障碍	57
10.3.3	焦虑障碍	59
10.3.4	抑郁障碍	61
10.3.5	其他精神障碍	62
第十一章	儿童少年伤害与暴力	64
11.1	儿童少年意外伤害	64
11.1.1	概述	64
11.1.2	流行特征和危险因素	64
11.1.3	伤害预防控制理论	65
11.1.4	道路交通伤害	66
11.1.5	溺水	66
11.2	儿童少年故意伤害	67
11.2.1	儿童虐待与忽视	67
11.2.2	自杀与自伤	68
11.2.3	非自杀性自伤 (NSSI)	68
11.3	校园暴力与网络暴力	69
11.3.1	校园暴力	69
11.3.2	网络暴力	70
第十二章	儿童少年卫生服务和学校卫生监督	71
12.1	儿童少年卫生服务	71
12.1.1	概念	71
12.1.2	卫生服务体系	71
12.1.3	卫生服务内容及实施	71
12.2	健康促进学校	73
12.2.1	概念	73
12.2.2	全球发展	74
12.2.3	中国发展	74
12.2.4	健康促进学校标准	74
12.3	学校卫生监督	75
12.3.1	内涵	75
12.3.2	法律依据	75
12.3.3	主要职责	75
12.3.4	内容方法与评价	75
12.3.5	监督程序	76

第十三章 生长发育调查评价与健康危险行为监测	77
13.1 生长发育调查	77
13.1.1 调查设计	77
13.1.2 质量控制	78
13.1.3 调查应用	78
13.2 生长发育评价	78
13.2.1 评价目标与标准	78
13.2.2 发育水平评价	79
13.2.3 发育速度评价	80
13.2.4 发育匀称度评价	80
13.2.5 发育年龄评价	81
13.2.6 生长发育评价标准的制定方法	81
13.3 健康危险行为监测	81
13.3.1 概述	82
13.3.2 监测内容与方法	82
13.3.3 监测应用	82
第十四章 学校心理卫生服务	83
14.1 学校心理卫生服务的目标与任务	83
14.1.1 概念	83
14.1.2 工作目标	83
14.1.3 相关政策	83
14.1.4 服务体系	84
14.2 学校心理健康教育与行为指导	84
14.2.1 概述	84
14.2.2 基本原则	84
14.2.3 主要内容	84
14.2.4 实施途径	85
14.2.5 多学科支撑	85
14.2.6 学生行为指导	85
14.3 学生心理卫生问题的预防与控制	86
14.3.1 学生心理健康评价	86
14.3.2 学校心理咨询	86
14.3.3 分级干预	87
14.3.4 学校心理危机干预	87
第十五章 教育过程卫生	89
15.1 教学过程卫生	89
15.1.1 教学过程卫生的任务	89
15.1.2 脑力工作能力变化规律	89
15.1.3 大脑皮质功能活动特性	90
15.1.4 学习负荷评价	90
15.1.5 作息制度卫生	91
15.1.6 作息制度的卫生学监督评价	92
15.2 体育卫生	92
15.2.1 学校体育锻炼	92
15.2.2 学校体育课程	93
15.2.3 课外体育活动	93
15.2.4 学校体育医务监督	93
15.2.5 预防运动性创伤	94
15.3 劳动教育卫生	94
15.3.1 卫生要求	94
15.3.2 具体实施	94

第十六章 学校教学设施与设备卫生	96
16.1 学校教学设施卫生	96
16.1.1 校址选择	96
16.1.2 教学用房卫生要求	96
16.1.3 教室卫生要求	97
16.1.4 教室的内部布置	97
16.1.5 教室采光与照明	97
16.1.6 教室通风与采暖	99
16.2 学校教学设备卫生	100
16.2.1 黑板	100
16.2.2 课桌椅卫生要求	100
16.3 学校生活设施卫生	101
16.3.1 学校食堂	101
16.3.2 校车	101
16.3.3 其他生活设施	101
第十七章 学校健康教育	103
17.1 概述	103
17.1.1 学校健康教育概念	103
17.1.2 学校健康教育基本内容	103
17.2 专题教育	104
17.2.1 学校性教育	104
17.3 学校健康教育与健康促进实施	104
17.3.1 教学方法	104
17.3.2 学校健康教育组织实施	104
17.4 健康教育与健康促进主要理论与学校应用	104
17.5 学校健康教育与健康促进评价	105
17.5.1 评价类型	105
17.5.2 评价方法	105
17.5.3 评价维度与指标	105
17.5.4 RE-AIM 评价框架	106
第十八章 学校突发公共卫生事件应急管理	107
18.1 学校突发公共卫生事件概述	107
18.2 学校传染病事件应对	108
18.3 学校食物中毒事件应对	109
18.4 学校群体心因性反应事件应对	110
18.4.1 早期识别	110
18.4.2 应急预案	110

- 本复习笔记严格依照《儿童少年卫生学》教学大纲章节编排，重点内容与大纲标注的掌握内容一致。
- 本笔记内容依据教学大纲重点内容及往届笔记整理，供复习参考使用。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- **绿色提示框**为要点提示与补充说明。
- **橙色考点框**为常见考点与易考内容。
- 大纲中句尾“*”标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 建议结合教师授课 PPT 中的重点内容复习。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾“*” = 教学难点

本章导览： **掌握：** 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义。
熟悉： 课程的性质与任务、研究方法和应用体系。
了解： 学科发展历程与趋势。

1.1 儿童少年卫生学概述

1.1.1 研究对象

[概念] **概念释义：** 儿童少年卫生学 (child and adolescent health)：研究维护和促进儿童少年健康的一门学科。研究儿童少年身心发育随年龄变化的特征，分析影响生长发育的遗传和环境因素，阐明儿童少年机体与学习及生活环境间的相互关系，制定相应卫生要求和措施，预防疾病、增强体质，促进身心健康发育，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。
研究对象： 0-24 岁儿童少年；**重点人群：** 中小學生群体。

1.1.2 儿童少年年龄范围的界定

！重点掌握： 儿童少年年龄分期：

表 1.1: 儿童少年年龄分期		
分期	英文名称	年龄范围
胎儿期	fetal period	从受精卵形成开始到孕 40 周胎儿娩出
婴儿期	infant period	出生后 1 年
新生儿期	neonatal period	出生后 28 天 (属于婴儿期)
幼儿期	toddle period	出生后第 2-3 年
学龄前期	preschool period	3-6 岁
学龄期	school-age period	6-11/12 岁，相当于小学阶段
青春期	adolescence	从青春发动开始到生长基本成熟 (10-19 岁)
青年期	youth	15-24 岁

1.1.3 儿童少年生物和社会特征

！重点掌握： 儿童少年三大生物和社会特征：

1. **处于生长发育过程中**——生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。了解儿童少年生长发育规律，并深入研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作的相应政策和行动纲领的重要前提。
2. **接受学校教育的塑造**——接受教育是儿童少年的一个重要社会特征，学校集体生活构成其重要的生活内容。创造良好的学校物质环境和社会支持环境，建立健康促进学校，开展综合性学校卫生服务，是促进其身心健康和生长发育潜能的重要条件。
3. **具有社会脆弱性和健康易损性**——在全人口中，儿童少年由于其身心以及各种能力发育的不完善，始终是一个弱势的群体。儿童神经系统发育不成熟，与成人相比，更容易受到有害生物和环境因素影响，从而造成发育和行为异常。在不同的社会生态环境层面——个体、人际间、社区、结构和政策层面，以及在不同的发展阶段，儿童少年的心理健康受到多个动态因素的影响。

1.1.4 儿童少年生存与发展权利

[概念] 概念释义：儿童少年生存与发展权利：

1. **生存权：**每一个儿童都应该享有的对自己生命权以及维持基本健康生活需求的生活条件保障权。
2. **发展权：**保障儿童成长过程中的各种需要得到满足，包括儿童有接受一切形式的教育（正规的和非正规的教育）的权利，能够给予儿童的身体、心理、精神、道德与社交发展的相应生活水平。发展权包括参与权、受保护权。

1.2 课程的性质与任务

[概念] 概念释义：课程性质：儿童少年卫生学是预防医学专业学生的一门必修考试课，是研究维护和促进儿童少年健康的重要专业课程。该课程以儿童少年的身心发育为主线，综合应用预防医学、临床医学、心理学、教育学等多学科知识，具有鲜明的应用性和实践性。

课程任务：研究儿童少年生长发育的特点和规律；分析影响儿童少年生长发育和健康的遗传因素与环境因素；阐明儿童少年机体与学习、生活环境之间的相互关系；制定相应的卫生要求和干预措施；预防疾病、增强体质；促进儿童少年身心健康发展；为成年期健康奠定良好基础；达到提高生命质量和健康水平的目的。

1.3 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义

！重点掌握：儿童少年生长发育的规律：

生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。儿童少年身心发育随年龄变化的特征，受遗传和环境因素共同影响。生长发育是累积和连续的过程，个体从“胎儿—儿童—少年—青壮年—老年”构成完整的生命历程，每一个阶段健康既是前一阶段的延续，也是下一阶段的基础。

卫生学意义：

1. 了解儿童少年生长发育规律，并深入研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作的相应政策和行动纲领的重要前提。
2. 儿童少年发展潜力的发挥必须通过整个生命历程中的支持性环境来实现。”支持性环境”是能够激发儿童少年最佳发展潜力的系统、力量和因素，是由贯穿整个生命历程的卫生服务、政策、计划和社区共同参与。
3. 生长发育规律为制定相应卫生要求和措施、预防疾病、增强体质、促进身心健康发育提供科学依据，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。

1.4 应用体系与学科发展

1.4.1 应用体系

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学的应用体系：

本学科的应用体系覆盖了从个体到群体的多层次健康服务，主要包括以下组成部分：

1. **学校卫生服务体系**——以学校为基础，为在校儿童少年提供综合性卫生服务，包括健康检查、疾病筛查、心理咨询、营养指导等，是学科最重要的实践领域。
2. **健康监测与健康监督**——通过建立常态化的儿童少年健康监测体系，系统收集生长发育、疾病发生、健康行为等数据，为卫生决策提供科学依据。包括学生体质健康监测、常见病监测、健康危险行为监测等。
3. **健康教育与健康促进**——以学校为主要场所，通过课程教育、环境创设、政策支持等综合策略，提高儿童少年的健康素养，培养健康行为，创建有利于健康发展的支持性环境。
4. **疾病预防与控制**——针对儿童少年常见病、传染病、伤害、心理行为问题等，实施三级预防策略，构建学校传染病防控体系和伤害防控体系。
5. **卫生政策制定与评估**——参与制定国家及地方的儿童少年卫生政策、法规和标准，推动学校卫生工作的制度化和规范化，并对政策实施效果进行评估。

应用体系的整合：本学科的应用依托于三大系统的协同：**妇幼保健体系**（覆盖 0-6 岁儿童）、**学校卫生体**

系（覆盖 6-18 岁学龄儿童少年）、**社区卫生服务体系**（提供全生命周期的基层卫生保健），三者相互衔接、协调配合，共同构成儿童少年健康的保障网络。

1.4.2 学科发展历程与趋势

[提示] 要点提示：学科发展历程与趋势：

儿童少年卫生学已从传统的学校卫生发展为现代综合性儿童少年健康科学。学科发展经历了以下关键阶段：

1. **学科独立与奠基阶段**——20 世纪初，随着学校卫生概念的引入，儿童少年卫生学逐渐从公共卫生学科中分化出来，成为独立的学科领域。我国于 20 世纪 50 年代正式确立学校卫生学的学科地位，后更名为儿童少年卫生学。
2. **多学科融合阶段**——将预防医学、临床医学、心理学、教育学、社会学等多学科理论和方法融入儿童少年健康研究与实践，学科内涵不断丰富。
3. **生命历程视角的引入**——提出生命历程观点（life course perspective），强调从胎儿期到成年期的全程健康管理。引入 **DOHaD 理论**（Developmental Origins of Health and Disease，健康与疾病的发育起源学说），阐明生命早期（孕期和出生后早期）环境暴露对终身健康的关键编程效应。
4. **社会生态模型的应用**——建立社会生态模型（social-ecological model）分析框架，从个体、人际、社区、政策等多层面系统分析影响儿童少年健康的因素，推动多层次、综合性干预策略的制定。
5. **健康促进学校框架的建立**——世界卫生组织（WHO）倡导的**健康促进学校**（health-promoting schools）框架，将学校建设为促进儿童少年健康发展的综合性平台，强调课程教学、学校环境、卫生服务和社区参与的一体化整合。
6. **循证干预的推广**——强调基于科学证据的干预措施和卫生决策，运用流行病学和统计学方法评估干预效果，推动学科从经验模式向循证模式转变。
7. **健康中国战略的推动**——《健康中国 2030 规划纲要》将儿童少年健康列为重点领域，明确提出加强学校卫生工作、促进儿童早期发展、保障青少年身心健康的战略目标，为学科发展提供了前所未有的政策支持 and 实践平台。

学科发展趋势：未来将更加注重生命历程的纵向整合、多学科交叉融合、大数据与精准健康管理、以及全球儿童健康治理的参与。

1.5 儿童少年卫生学学科体系

1.5.1 研究内容

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学的四大研究内容：

1. **儿童少年生长发育规律**——生长发育作为人类最为复杂的生物学现象，是本学科研究的永恒主题，也是学科首先要研究和认识的理论问题。包括身体发育和心理发育两个方面。
2. **儿童少年健康状况及其决定因素**——以保护、促进、增强儿童少年身心健康为宗旨，提出相应的卫生要求和适宜的卫生措施，维护儿童少年的健康，减少疾病，预防死亡，提高生存质量。
3. **儿童少年卫生服务**——包括：生长发育和健康监测；健康教育和健康促进；常见病防治与健康管理；心理卫生服务；学校营养服务；校园安全管理与伤害及暴力预防；体育与体力活动促进。
4. **儿童少年卫生学的技术和方法**——人体测量、健康相关体能测试、行为评定等。

1.5.2 研究方法

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学的主要研究方法：

1. **人体测量学方法（anthropometry）**——通过规范化的测量工具和测量方法，对儿童少年的身体形态指标进行定量评估，包括身高、体重、坐高、胸围、头围、皮褶厚度等基础指标的测量，以及体型评定、身体成分分析等。人体测量是本学科最经典、最基础的研究手段，为生长发育评价提供核心数据。
2. **生理功能检测方法**——通过检测儿童少年的生理功能指标，评价其机能发育水平和健康状况，主要包括：心肺功能测试（肺活量、最大摄氧量、心率变异性等）、内分泌功能检测（激素水平测定）、神经生理功能检查（脑电图、诱发电位等）、体能测试（肌力、耐力、柔韧性、速度、协调性等）。
3. **心理行为评定方法**——运用标准化心理测量工具评估儿童少年的心理发育水平和行为特征，主要包括：
 - **智力测验：**如韦氏儿童智力量表（WISC）、瑞文推理测验等，评估一般认知能力。
 - **行为评定量表：**如 Achenbach 儿童行为量表（CBCL）、Conners 儿童行为问卷、长处与困难问卷

(SDQ)等,用于筛查和评估儿童行为问题和情绪障碍。

- **个性测验**: 如艾森克人格问卷 (EPQ)、儿童气质问卷等。
- **神经心理测验**: 评估儿童注意、记忆、执行功能等特定认知领域的功能。

4. **流行病学调查方法**——运用流行病学研究设计,探讨儿童少年健康状况及其影响因素:

- **横断面调查 (cross-sectional survey)**: 在特定时间点收集儿童少年群体的健康资料,描述生长发育水平、疾病分布状况、健康行为流行特征等,是学校卫生监测最常用的方法。
- **追踪调查 (longitudinal study)**: 对同一群体进行长期、连续的动态观察,揭示生长发育的轨迹和变化规律,分析早期因素对远期健康结局的影响,是研究生长发育规律和因果关联的重要方法。
- 此外还包括病例对照研究 (case-control study) 和队列研究 (cohort study) 等分析性流行病学方法。

5. **统计分析方法**——对收集的数据进行科学的统计处理,主要包括:

- **描述性统计**: 均值、标准差、百分位数、生长曲线拟合等。
- **推断性统计**: t 检验、方差分析、卡方检验、相关与回归分析等。
- **多因素分析**: 多元线性回归、Logistic 回归、Cox 比例风险模型等。
- **纵向数据分析**: 重复测量方差分析、混合效应模型、生长曲线模型等,专门处理追踪数据中的时间效应和个体间差异。
- **生长评价方法**: Z-score 法、百分位数法、最小二乘均值法等标准化评价技术。

方法学的综合运用: 在实际研究中,上述方法常综合应用,形成多维度、多方法的综合评价体系。如“**体测量 + 生理功能检测 + 心理行为评定**”结合的生长发育综合评价,“**流行病学调查 + 统计分析**”结合的健康状况和影响因素研究等。

1.5.3 三级预防理论

! 重点掌握: 三级预防理论:

三级预防理论是学科发展的重要理论构架。三级预防是儿童少年健康促进的首要 and 有效手段,是现代医学为人们提供的健康保障。

1. **一级预防 (primary prevention) / 病因预防**: 疾病尚未发生时针对致病因素或危险因素采取措施,是预防和消灭疾病的根本措施。是最积极最有效的预防措施。
2. **二级预防 (secondary prevention) / “三早”预防**: 早发现、早诊断、早治疗,是防止或减缓疾病发展采取的措施。
3. **三级预防 (tertiary prevention) / 临床预防**: 防治伤残和促进功能恢复,提高生命质量,延长寿命,降低病死率,主要是对症治疗和康复治疗措施。

本章导览：掌握生长发育基本概念（生长、发育、成熟、生长发育可塑性）；掌握生长发育指标体系（体格发育指标、体能发育指标、心理行为发育指标）；掌握生长发育一般规律——阶段性与连续性统一（生长轨迹现象、追赶性生长）、程序性与时间性协调（头尾发展律、近侧发展律、个体差异性）、不同步性与多样性平衡（Scammon 生长模式的四种类型及子宫生长模式）、生长发育的高度可塑性；掌握生长发育调查方法（横断面设计、监测设计、纵向设计、序列设计）及调查内容（人体测量、体能测试、心理发育调查）；掌握生长发育评价方法——发育水平评价（离差法、百分位数法、Z 分法）、发育速度评价（年增长值、年增长率、生长监测图）、发育匀称度评价（体型匀称指标、身材匀称）、发育年龄评价（形态年龄、第二性征年龄、齿龄、骨龄）、营养状况评价（身高别体重、皮褶厚度）；熟悉生长发育调查应用、质量控制与伦理学；熟悉生长发育基本理论观点（进化观、社会生态学理论、整体观）。

2.1 生长发育概念与指标体系

2.1.1 生长发育基本概念

！重点掌握：（一）生长（Growth）

身体各部分及全身在大小、长短和重量上的增加及身体化学成分的变化，含形态生长和化学生长。

（二）发育（Development）

身体组织、器官、系统在功能上不断分化与完善过程，含“身”（体格、体力）和“心”（心理、情绪、行为）两个密不可分的方面。

（三）成熟（Maturity）

生长和发育达到一个相对完备的阶段，标志个体在形态、生理功能、心理素质等方面都已达到成人水平，具备独立生活和生殖养育下一代的能力。

（四）生长发育可塑性（Plasticity of Growth and Development）

人的结构、功能为适应环境（积极/消极的内外环境）变化和生活经历发生改变的能力。

2.1.2 生长发育指标体系

[概念] 概念释义：（一）体格发育（Physical Growth）

身体外部形态的发育，是人体整体发育的重要方面。

1. 纵向测量指标

2. 横向测量指标：围度和径长。

3. 重量测量指标：体重。

4. 体格发育派生指标：BMI、腰高比、腰臀比。

！重点掌握：（二）体能发育指标

1. 生理功能指标：

• 心血管功能指标：心率、脉搏、动态血压

• 肺功能指标：呼吸频率、肺活量、最大通气量、最大摄氧量

• 肌肉发育指标

2. 运动能力指标：

• 力量指标

• 耐力指标

- 速度指标
 - 灵敏性指标
 - 柔韧性指标
3. 体能发育派生指标

！重点掌握：（三）心理行为发育指标

- 认知能力指标：感知能力、记忆能力、注意能力、思维能力、执行能力
- 情绪状态指标：焦虑、抑郁、恐惧、偏执
- 个体发育指标
- 社会适应能力指标

2.2 儿童少年生长发育一般规律

2.2.1 生长发育阶段性与连续性的统一

！重点掌握：（一）生长发育的阶段性和（二）生长发育的连续性

1. 生长轨迹现象（Trajectory of Growth）/ 生长管道现象（Growth Canalization）

群体儿童少年在正常环境下，生长过程将按遗传潜能决定的方向、速度和目标发育。个体儿童的生长轨迹既与遗传有关，还与疾病及其治疗、营养、体力活动、情感环境等多种因素有关。

2. 追赶性生长（Catch-up Growth）

处于生长发育过程中的个体受疾病、营养、心理应激等因素作用下，会出现暂时性生长发育的连续性被打破现象，如生长迟缓，一旦这些影响因素解除，机体表现为向原有正常轨道靠近并具有生长发育强烈的倾向，年龄越小越明显，生长加速幅度越大。这种在阻碍生长发育因素解除后出现的生长加速现象。

2.2.2 生长发育程序性和时间性的协调

！重点掌握：（一）生长发育的程序性

1. 运动能力发育的程序性

- 头尾发展律（Principal of Cephalocaudal Development）：婴幼儿时期，粗大动作按抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳的发育程序进行。
- 近侧发展律（Principal of Proximodistal Development）：粗大动作和精细动作遵循近躯干的四肢肌肉先发育，手的精细动作后发育。

2. 线性生长规律

青春期前的身体线性生长也遵循头尾发展律，2 个月龄的胎儿头与躯干比例 1:1，出生时 1:4，成人 1:8。

（二）生长发育的个体差异性

2.2.3 生长发育不同步性与多样性的平衡

！重点掌握：（一）不同组织器官系统的生长不同步性——斯卡蒙生长模式

表 2.1: 斯卡蒙（Scammon）生长模式的四种类型

类型	特点
一般型	婴幼儿期增长快；学龄前、学龄期增长平稳；青春期增长又加快；青春后期生长逐步停止
淋巴系统型	淋巴结、胸腺、扁桃体等淋巴器官儿童期生长很快，青春期达高峰，以后逐渐衰退，成年时仅相当于高峰时的一半
神经系统型	中枢神经系统，视听觉器官、颅骨等仅有一个生长突增期：出生前至学龄前期生长迅速，6 岁左右成熟度达 90% 左右
生殖系统型	除子宫外的生殖器官，青春期前几乎呈停滞状态，青春期一开始迅速加快

子宫生长模式（附加模式）：子宫、肾上腺出生时较大，其后迅速变小，青春期开始前恢复到出生时的大小，其后迅速增大。

（二）生长发育多样性

2.2.4 生长发育的高度可塑性

[概念] 概念释义：生长发育的高度可塑性：与年龄、环境和干预敏感期关系密切。

2.2.5 生长发育规律的卫生学意义

！重点掌握：生长发育规律的卫生学意义：

1. 为制定卫生标准提供科学依据：生长发育规律是制定学校课桌椅标准、教学作息制度、体育锻炼负荷等卫生标准的基础。了解各年龄段生长发育水平和速度，有助于科学确定卫生要求的适宜界值。

2. 指导生长发育监测与评价：掌握生长轨迹现象和追赶性生长规律，有助于正确判断生长发育偏离，避免将暂时性生长迟缓误判为永久性障碍，指导早期干预的时机和策略。

3. 指导学校健康教育：根据生长发育的程序性和阶段性特点，在不同年龄阶段开展有针对性的健康教育和健康促进活动，使教育内容与学生的发育水平相适应。

4. 为疾病预防提供依据：了解不同组织器官系统的生长模式（Scammon 生长模式），有助于识别各系统疾病的高发年龄段，制定针对性的预防策略。如淋巴系统型提示青春期前是免疫相关疾病防控的关键期。

5. 促进健康政策制定：生长发育的长期变化趋势（secular trend）是评价社会经济发展、营养改善和公共卫生干预效果的敏感指标，为制定国家层面的儿童健康政策提供决策依据。

6. 体现生命历程健康观：生长发育的高度可塑性表明，生命早期的良好环境和干预可对终身健康产生深远影响，体现了 DOHaD 理论和全生命周期保健策略的重要性。

2.3 生长发育调查

2.3.1 生长发育调查概述

[概念] 概念释义：生长发育调查：运用科学设计和方法对个体或群体儿童少年的生长发育状况进行观察和测量，以研究生长发育的规律和影响因素。

目的：

1. 研究不同儿童少年群体的生长发育规律和特点。

2. 制定国家、地区儿童少年生长发育正常值或评价标准。

3. 探索各种内外因素对生长发育的影响，发现主要影响因素及机制，提出相应干预措施。

4. 检验和评价各种学校保健、干预措施对生长发育的保障或促进作用。

5. 比较不同人群、不同历史时期的生长发育资料，研究变化趋势和影响因素。

2.3.2 生长发育调查设计

！重点掌握：（一）横断面设计（Cross-sectional Design）

在某一时间段内，选择特定地区、有代表性的对象即不同年龄阶段的儿童少年，针对特定指标，进行一次性的群体大规模的调查。是生长发育调查的主要方法，如全国学生体质健康调研。

- 可在短期内获得大量数据。
- 应有周详的调查方案，选取的指标要少而精。
- 应采取适宜的抽样方案，如多阶段、分层随机整群抽样，使对象有较强代表性。
- 参与测试人员较多，检测方法和技术规范应统一。

（二）监测设计（Surveillance Design）

对某地区、某群体的生长发育指标的连续收集、整理、分析过程。

1. 明确监测目的。
2. 确定监测人群：可在学校、社区、医院等不同基础上对学龄儿童少年进行人群监测（population-based surveillance）。
3. 稳定监测方法：监测体系固定，指标简便易行。
4. 保证质量控制：保障结果的可比性。
5. 结果反馈与应用：及时制定和调整干预措施。

（三）纵向设计（Longitudinal Design）/ 随访设计（Follow-up Design）

在一段时间如几年乃至终生对同一批儿童少年个体进行反复观察的研究设计。

- **优点：**研究对象是同一组个体，因而能揭示早期经历（不良环境、营养不良等）与后来生长发育结果间的因果关系。
- **缺点：**耗时长，花费大，样本易流失。

（四）序列设计（Sequence Design）

对不同年龄组的儿童少年进行横向调查，间隔一定时间后，对同一批儿童少年进行一次或多次重复调查，构成追踪性研究，将横断面调查和追踪调查结合。

- **优点：**克服了追踪调查所需年限太长、样本易流失等缺点；节约时间和工作量。
- **缺点：**仅具部分追踪性质，所获生长速度数据是近似的。

2.3.3 生长发育调查内容

[概念] 概念释义：（一）身体发育调查

身体发育调查包括：体格指标、生理功能指标、运动素质指标、皮褶厚度、身体成分、体型、骨发育、性发育。

1. **人体测量：**对人体有关部位长度、宽度、厚度和围度的测量，是评价儿童身体匀称度、大小和成分的最简便指标，反映儿童健康和营养状况。

- **长度：**身高、体重（最常用）、坐高、手长、足长、上肢长、下肢长。
- **宽度：**肩宽、骨盆宽、胸廓横径、胸廓前后径、指间距。
- **围度：**头围、胸围、腰围、腹围、上臂围、大腿围、小腿围。

2. **体能测试：**采用医学手段检测机体在日常体力活动或运动中的功能。

- **身体成分：**人体中脂肪、骨组织、肌肉组织占人体总质量的百分比，如体质指数、皮褶厚度、生物电阻抗分析。
- **心肺耐力：**反映心血管系统和呼吸系统在长时间体力活动中耗氧情况和长时间剧烈运动能力，反映体能与健康关系、直接指示人的生理状况，如肺活量、心率、脉率、血压、20m 跑、3min 阶梯测试。
- **肌力肌耐力：**握力、背肌力、立定跳远。
- **柔韧性：**屈体前伸测试、肩力量测试。

肺活量指数：男青春期前↑后不变，女青春期前↑后↓。

素质发育顺序：速度→耐力→腰腹→下肢→上臂。

（二）心理发育调查

心理发育包括认知、情绪、个性和行为等。

1. **智力测验：**通过心理测验量表获得有关儿童智力水平和能力特点等信息，为诊断儿童智力发育异常提供依据。

- **筛查性测验**
 - 项目：丹佛发育筛查测验、绘人试验、图片词汇测验和学前儿童能力筛查（“50 项”）。
 - 特点：简便快速，可大致筛出正常与异常（可疑）儿童，但不能判断儿童异常程度。
- **诊断性测验**

- 项目：贝利婴幼儿发育量表、Gesell 发育量表、斯坦福-比奈量表、韦氏学前儿童智力量表、韦氏儿童智力量表。
- 特点：内容全面复杂，测验结果能较精确客观反映受试者心理行为发育水平，可作为评价儿童发育水平的重要依据之一。

2. 行为评定：通过观察、检查、量表等方法对个体行为问题作出评价，以尽早开展问题矫治，对保证儿童身心健康发展有重要意义。

- 项目：标准化评定量表。
- 评价方法：他评或自评。
- 多数量表可评定儿童多项行为或行为问题，少数量表只评定儿童单项行为。

2.3.4 生长发育调查应用

[概念] 概念释义：

1. 描述水平

2. 反映动态：对同地区、同人群进行连续多次调查可追踪儿童少年生长发育动态变化，分析生长长期趋势。

3. 评价队列效应

队列效应（Cohort Effect）/ 同辈效应：某群体与其他不同年龄段群体间的差异是由这个群体成长时相似的文化背景、社会风俗、价值观、经历、受教育程度、生活习惯等影响造成的，而不是由真正的心智上的发展引起的。即不同出生队列因为经历不同时期，其生理及心理健康发展状况可反映相应阶段的社会变化与时代特征。

4. 制定参考标准

(1) 建立正常值

- 传统方法：均数 $\pm$ 标准差。
 - 现状正常值：样本来自本地区中等水平人群，只剔除那些因慢性疾患或残障而对生长发育有明显不良影响的个体。反映本地区、本人群的真实情况，也是干预目标。
 - 理想正常值：对象都应是足月正常体重新生儿；自幼生活在适宜环境，营养充分，无慢性病史，有良好生活条件和卫生服务；生长水平高，生长潜力得以充分发挥。一旦建立，能长期使用。
- 目前国际常用方法：采用经 LMS 法（实现资料正态化）修正后的百分位数法。按 P5P25P50P75P95 分 5 个等级；在此基础上增加 P3P10P90P97 形成 9 个等级。适用于筛查异常和“疑似异常”。

我国目前难以像欧美国家那样找到“理想人群”，建立现状正常值更现实。

(2) 生长发育标准

- 标准可看成正常值的一部分，制定样本应尽量接近“理想人群”。
- 全国性评价标准和地区性评价标准各有优势，应根据目的选择，配合使用。

2.3.5 生长发育调查质量控制

！重点掌握：（一）调查实施细则

1. 检测仪器和方法：检测仪器应精确，检测方法应统一；追踪调查应自始至终使用同一方法和同种仪器。
2. 检测时间：追踪调查时个体测量时间应相对固定；将同龄样本均匀分配在上下午；考虑季节、生活制度对生长发育的影响，一般 5-6 月或 9-10 月。
3. 年龄：我国按实足年龄（测试年月日-出生年月日）计算，满 7 岁-差 1 天满 8 岁者都为 7 岁；不同国家算法不同，比较国别资料时应注意消除该差异。
4. 技术培训：严格培训测试者，考核合格方可上岗。
5. 检测程序：各项目按规定顺序流水作业，以免漏测。

（二）质量控制

1. 人员检验
2. 现场检验：逐一核对调查表，检查缺项、漏项；记录准确，字迹清晰；计算误差率：A. 若 $P > 5\%$ ，应及时分析原因并采取措施改进；B. 若 $P > 20\%$ ，当日全部检测数据无效，重新测试。
3. 逻辑检验

2.3.6 生长发育调查伦理学

[概念] 概念释义：

1. **伦理审批**：向当地/高校伦理委员会提交申请报告。
2. **知情同意**：以口头/书面形式，取得对象（14 岁以下儿童征询家长意见）的参与承诺。
3. **儿童少年的禁忌**：凡对实验对象可能造成伤害的试剂或药品（如放射性核素）不得用于儿童少年。
4. **正确对待对照组**。

2.4 生长发育评价

2.4.1 生长发育评价概述

！重点掌握：生长发育评价（Appraisal of Growth and Development）：把儿童少年各项生长指标的实测值与参考标准进行比较，以分析儿童少年生长发育水平、变化和个体差异，分析发育的趋势等。

意义：

1. 有助于了解和评价个体或群体儿童少年现时生长发育水平、今后发展趋势等。
2. 筛查、诊断生长发育障碍，评价营养和生活环境因素对生长发育的影响，提供保健咨询建议。
3. 列入社区健康水平指标系，通过观察指标变化，评价各项学校卫生措施的实效，作为实施学校卫生监督的依据。
4. 从群体角度比较不同人群、地区及年代差异，分析社会经济发展对儿童少年生长发育的影响。

2.4.2 生长发育评价的内容与参考标准

[概念] 概念释义：内容：体格生长评价、体能发育评价、性发育评价、行为发育评价、智力发育评价。

目标：

1. 生长水平
2. 生长速度
3. 匀称度

生长发育参考标准：

1. 5 岁 ↓ 儿童建议采用 WHO 生长标准。
2. 学龄期，尤其是青春期开始后出现较大差异，中国相对略高的界值点百分分位线可能利于早期筛查生长异常的儿童。

2.4.3 生长发育水平评价

！重点掌握：（一）离差法

1. **评价原理**：用均值 ($\bar{x}$) 和标准差 (s) 描述样本调查值的分布，适用于正态分布资料。以均值 ($\bar{x}$) ± 标准差 (s) 表示。 $\bar{x} \pm s$ 包括样本的 68.3%， $\bar{x} \pm 2s$ 包括样本的 95.4%， $\bar{x} \pm 3s$ 包括样本的 99.7%。一般以 $\bar{x} \pm 2s$ 为正常范围。

2. **评价方法**

(1) **等级评价法**：用标准差与均值的位置远近划分等级，国内常用五等级评价标准。

• **应用**

- 评价个体：将个体发育指标的实测值与同年龄、同性别正常值比较，确定发育等级。
- 评价群体：先将 2 个班/学校所有个体按标准逐个划入不同等级，再计算各等级人数及构成比。

• **注意事项**

- 正确理解等级划分的含义，不是越高越好。
- 个体实测值在 $\bar{x} \pm 2s$ 内，视为正常；在 $\bar{x} \pm 2s$ 外，不能轻易判定为异常，需连续观察、结合临床检查，慎重下结论。

• **优点**：方便快捷，适用于基层。

• **缺点**：只适用于正态分布指标，对偏态分布指标（如体重、BMI）评价不够精确。结果只能针对单项指标，无法反映个体发育匀称程度。不能直观反映动态变化。

(2) **曲线图法**

• **应用**：通过对同一年龄组儿童少年不同年代发育均值比较，可分析长期趋势。

- 优点：使用简便、结果直观，可针对个体和群体。
- 缺点：需要分男女，事先准备好针对不同指标的分年龄图。

(二) 百分位数法

1. 评价原理：按某一指标（如身高、体重）不同个体测量值按从小到大顺序排列，分为 100 等份，每 1 等份即代表 1 个百分位值。适用于正态或非正态分布调查资料，一般采用 $P_{3P_{10}P_{25}P_{50}P_{75}P_{90}P_{97}}$ 为主要界值点。

2. 评价方法

(1) 等级评价法

表 2.2: 离差法与百分位数法等级对应关系

等级	离差法	百分位数法
上等	$> \bar{x} + 2s$	$> P_{97}$
中上等	$> \bar{x} + s \sim \bar{x} + 2s$	$> P_{75}$
中等	$\bar{x} \pm s$	P_{50}
中下等	$< \bar{x} - s \sim \bar{x} - 2s$	$< P_{25}$
下等	$< \bar{x} - 2s$	$< P_3$

(2) 曲线图法

- 应用：评价群体儿童时，可单用某指标的 P_{50} 或配合 $P_{10}P_{25}P_{75}P_{90}$ 等少量曲线，比较同时期不同群体发育水平差异或比较同群体不同年代变化趋势。
- 优点：形象直观，反映发育水平准确，便于动态观察。

(三) Z 分法（未实现资料正态化）

1. 评价原理：一种特殊类型的离差法，以 0 为中心，用偏离该年龄组标准差的程度反映生长情况。

2. 评价方法： $Z = (x - \bar{x})/s$

表 2.3: Z 分法等级划分

等级	上等	中上等	中等	中下等	下等
评分	> 2	$1 \sim 2$	$-1 \sim 1$	$-2 \sim -1$	< -2

2.4.4 生长发育速度评价

！重点掌握：（一）群体生长速度评价

1. 年增长值：群体两连续年龄组身高均值相减。

2. 年增长率：年增长值/身高基数。

- 年增长率： $V(\%) = (H_{t+1} - H_t)/H_t \times 100\%$ 。
- 修匀值： $V = [(a+b)/2 + (b+c)/2]/2 = (a+2b+c)/4$ ， b ：修正后该年龄组年增长率， a 、 c ： b 上下相邻年龄组年增长率。

(二) 个体生长速度评价

常用生长监测图表示，所用正常值标准应以追踪性资料为基础建立。结果以正常、下降、缓慢（增长不足）、加速表示。

2.4.5 发育匀称度评价

！重点掌握：（一）体型匀称度

1. 身高体重指数/克托莱指数 = 体重 (kg)/身高 (cm) $\times 100\%$ 。

意义：单位身高的体重，反映人体充实度和营养状况，随年龄 $\uparrow$ 而 $\uparrow$ ，男性 21 岁、女性 19 岁趋于稳定。

2. 身高胸围指数 = 胸围 (cm)/身高 (cm) $\times 100\%$ 。

意义：反映胸廓发育状况和从横截面反映躯干体型。均值在突增高峰前随年龄 $\uparrow$ 而 $\downarrow$ ，突增高峰时最低；突增高峰后随年龄 $\uparrow$ 而 $\uparrow$ ，成年后趋于稳定。

3. 体质指数 (BMI) = 体重 (kg)/[身高 (m)]²。

意义：每平方米身体面积包含的体重，敏感反映人体充实度和体型胖瘦，受身高干扰小，与皮脂厚度、上臂围等营养指标相关性较高，广泛用于建立营养不良、超重/肥胖筛查指标，成人 ≥ 24 超重、 ≥ 28 肥胖。

Kaup 指数 = 体重 (kg)/[身长 (cm)]² $\times 10^4$ 。意义：反映婴幼儿体格发育和营养状况、儿童机体脂肪总量及分布情况的指标。

4. 劳雷尔指数 (Rohrer 指数) = 体重 (kg)/[身高 (cm)]³ × 10⁷。

意义：每 cm³ 身体的重量。曲线呈“V”字形，5 岁后随年龄 ↑ 而 ↑，能较敏感反映体型胖瘦。缺点是受身材矮影响大，如男、女 12 岁左右有一次交叉，交叉前男 > 女，交叉后女 > 男；据此判断营养状况有明显不合理处。

(二) 身材匀称

- 以坐高 (3 岁前儿童顶臀高) / 身高 (3 岁前儿童身长) 比值 (SH/H) 或躯干 / 下肢反映下肢发育状况。
- 从婴儿期的 0.68 逐渐下降至青少年的 0.52，提示青春前期下肢较躯干生长快，SH/H 与身高呈显著负相关。
- 用坐高、身高测量值计算比值与参考人群比值比较，实际比值 ≤ 参照人群值为身材匀称，实际比值 > 参照人群值为不匀称。
- 身材匀称的评价结果可帮助诊断内分泌及骨骼发育异常疾病。

等级评价法：发育水平；曲线图法：发育水平、速度趋势；相关回归法：发育水平、匀称程度。

2.4.6 发育年龄评价**！重点掌握：(一) 形态年龄 (Morphological Age)**

用一般群体某形态指标发育状态制成标准年龄，将个体该形态指标与标准指标比较来评价，最常用身高年龄和体重年龄。

- **优点：**使用简单，结果明确。
- **缺点：**单项形态指标仅反映全身发育一个侧面；单独评价效果常不理想，仅在衡量该体格指标的发育提前或滞后时有提示作用。

(二) 第二性征年龄 (Secondary Sex Characteristic Age)

用第二性征发育指标制成的标准年龄，根据个体第二性征发育程度与其比较来评价。

- 男性：睾丸容积、阴毛、喉结、变声；女性：乳房、腋毛和阴毛。
- 第二性征年龄评价只适用于青春期 (初高中)。

(三) 齿龄 / 牙齿年龄 (Dental Age)

按儿童牙齿发育顺序制成标准年龄，反映个体发育状况 (小学)。评价方法：

1. **牙齿萌出数量和质量：**适用于出生后 6 个月-13 岁左右 (除第三磨牙外)，对早期发育评价有重要价值。
2. **X 线摄片法：**第 1 颗牙钙化开始-最后 1 颗恒牙完成钙化的全过程，划分不同阶段反映牙齿发育水平和速度。该方法准确可靠。

(四) 骨龄 / 骨骼年龄 (Skeletal Age)

骺和小骨骨化中心出现的年龄及骺及骨干愈合的年龄，是反映个体发育水平和成熟程度的精确指标，根据儿童少年骨骼钙化程度与骨发育标准比较可评价其发育年龄。以手腕部最理想，优点：

1. 手、腕骨数目、种类和形状多样，包括长骨、短骨、不规则骨和籽骨，对全身骨骼有很好代表性。
2. 手、腕骨各继发性骨化中心出现及掌指骨、尺桡骨的干骺愈合有明显时间顺序，不同发育阶段间界限明确，易发现差别。
3. 拍片方便，投照条件易控制，受检者接受 X 线剂量小，对保护儿童少年健康有利。

2.4.7 营养状况评价法**！重点掌握：(一) 身高别体重**

- WHO 推荐的指标，反映儿童现时营养状况，筛查营养不良。
- 在同等身高条件下比较体重大小，可有效消除青春期前因性别、发育水平、遗传、种族差异等原因导致的身材发育差异的影响。
- **优点：**使用简便，评价的营养水平较准确、灵敏和客观。
- 目前在各发达国家，针对学龄儿童少年群体超重肥胖筛查，身高别体重已逐步被 BMI (体重指数) 标准取代。

(二) 皮褶厚度

- 通过估测皮下脂肪 (约占全身脂肪量 50%↑) 反映儿童少年近期营养状况的方法之一，用于评价肥胖程度效果较好。
- 测量部位有多处，其中以上臂肱三头肌部 (代表四肢) 和肩胛下角部 (代表躯干) 最理想，两部位测量值之和可代表全身皮下脂肪发育状况。
- 皮褶厚度和体脂含量间相关性较高，回归系数在 0.7 左右，可用皮褶厚度建立估计体脂含量百分比 (即脂肪含量占体重的%，简称体脂率) 的回归方程。

2.5 生长发育基本理论观点

2.5.1 生长发育进化观

[概念] 概念释义：1. 进化形成的适应机制在生长发育中的作用

2. **生命史策略在生长发育中的作用：**生命史理论研究生物体在不同的生命目标（如生存、生长和繁殖）之间进行权衡并适应性分配资源的理论。个体在资源有限的情况下，需要考虑如何分配自身资源，而个体早期成长环境会通过内分泌轴，影响资源在生存、生长和繁衍的分配（即生命史策略）。

2.5.2 社会生态学理论

！重点掌握：Bronfenbrenner 生态系统理论：

生态系统理论是发展心理学的重要理论之一，由美国心理学家尤里·布朗芬布伦纳（Urie Bronfenbrenner, 1917—2005）建立的个体发展模型。他认为个体的发展嵌套于相互影响的一系列的环境系统中，各个系统之间存在交互耦合的联系和影响，个体与环境相互作用并影响着个体的发展。

（一）空间维度：

1. **微系统（Microsystem）：**是个体活动和人际交往的直接环境，不断在变化和发展，包括家庭、学校、同伴群体、社区等。
2. **中系统（Mesosystem）：**指各微系统间的联系或相互关系，如家庭、同伴和学校之间的关系。
3. **外系统（Exosystem）：**指儿童并未直接参与但却对他们的发展产生影响的环境。
4. **宏系统（Macrosystem）：**指存在于以上三个系统中的文化、亚文化和社会环境。

（二）时间维度（历时系统，Chronosystem）：

布朗芬布伦纳还把时间维度纳入模型，将时间作为研究个体成长中的心理变化参照体系，称为历时系统。他强调儿童的发展、变化是一个将时间和环境结合起来考察的动态过程。生态系统不是一种恒定不变的系统，它始终处于动态变化中。

2.5.3 整体观

[概念] 概念释义：生长发育整体观主张将儿童少年的生长发育人为地划分成几个学科领域，不同学科领域在揭示生长发育现象时，本质相同但各有侧重点。生长发育整体观理论的核心观念是：应将儿童少年生长发育的各个方面都视为是存在有机联系的，相互依赖的，而不是零碎的、割裂的。每个人在生物性、认知性和社会性等方面都具有自身的特征，每个人又受制于各个层次系统“大环境”的直接间接的影响。

本章导览：【掌握】儿童少年体格发育（体格阶段性变化、身体比例变化、体型变化）；儿童少年体能发育（健康相关体能、运动技能相关体能、体能发育特点、体力活动）。
【熟悉】儿童少年体成分发育（体成分模型、体成分发育的性别特征）。

3.1 儿童少年体格发育

3.1.1 体格阶段性变化

！重点掌握：体格发育（Physical Growth）：人体外部形态、身体比例和体型等方面随年龄发生的变化。

一、体格阶段性变化：身高 → 身体线性生长（Linear Growth），体重 → 重量。

1. 第一生长突增期：胎儿 → 2 岁。

- 身高：孕中期 → 1 岁末；孕中期（4-6 个月）增长量占胎儿期总增长量的 50%；出生后第 1 年增长约 25cm。

- 体重：孕晚期 → 1 岁末；孕晚期（7-9 个月）增长量占胎儿期总增长量的 70%。

2. 相对稳定期：2 岁 → 青春期发育前。身高：↑5-7cm/年，体重：↑2-3kg/年。

3. 第二生长突增期/青春期生长突增（Adolescent Growth Spurt）：青春期。

- 身高：突增高峰年增长 10-14cm，男童 > 女童。

- 体重：每年增长 4-7kg，突增高峰年增长 8-10kg。

4. 生长停滞期：青春后期开始。

3.1.2 身体比例变化

！重点掌握：二、身体比例变化

1. 反映横向身体比例指标：反映身体各横截面指标的相互关系。

- 身高胸围指数（胸围/身高）和肩盆宽指数（肩宽/盆宽）：只能衡量局部（身体上部或下部），实测值重复性差，后者个体差异只在青春期显现。

- BMI：既能反映身体胖瘦，又能确切反映不同群体、年代身体充实度变化。许多发达国家特别重视对 BMI 高百分位数变化的动态监测，将其作为制定肥胖防治策略和措施的重要依据。

2. 反映纵向身体比例指标：反映个体下肢长度和线性高度（身高）的比例关系。

- 身高坐高指数 = 坐高/身高。

- 下肢长指数：下肢长指数 I = (身高 - 坐高)/身高 × 100%，下肢长指数 II = (身高 - 坐高)/坐高 × 100%。

3.1.3 体型变化

[概念] 概念释义：三、体型变化

1. 体型（Somatotype）：对人体形态的总体描述和评定，是身体各部位大小比例的形态特征总和，由遗传因素决定，也受人体对环境的适应和诸多环境因素的综合影响。

2. 分类

- 内胚层体型（Endomorphy）：身体圆胖，消化器官发达。

- 中胚层体型（Mesomorphy）：身体健壮，骨骼肌肉发达。

- 外胚层体型（Ectomorphy）：身体瘦长，神经感觉系统发达。

3.2 儿童少年体能发育

3.2.1 概念

！重点掌握：体能（Physical Fitness）/ 体适能：人体具备的能胜任日常工作和学习而不感到疲劳，同时有余力能充分享受休闲娱乐生活，又可应付突发紧急情况的能力。

一、概念

1. 健康相关体能（Health-Related Physical Fitness）：体能的基础部分，其目标是为身体健康和高质量，泛指人的体质，维持身体健康、提高工作、学习和生活效率所必需的基本技能。

- 指标体系：体成分、心肺耐力、柔韧性、肌力、肌耐力。
- 是儿童少年为维持健康、提高生活质量等需求的追求。

2. 运动技能相关体能（Sports-Related Physical Fitness）：建立在健康相关体能基础上，属于较高体能需求层次，目标是为比赛取胜奖项。

3.2.2 儿童少年体能发育特点

！重点掌握：二、儿童少年体能发育特点

1. 不均衡性：不同体能指标在不同年龄发育速度有快有慢。

2. 阶段性

- 快速增长阶段：男童 6-14 岁，女童 6-12 岁。
- 慢速增长阶段：男童 15-18 岁，女童 12-15 岁。
- 恢复性生长：仅女童 16-18 岁。
- 稳定阶段：男性 19-25 岁，女性 19-22 岁。

3. 不平衡性

4. 性别特征

3.2.3 儿童少年体力活动

！重点掌握：三、儿童少年体力活动

体力活动（Physical Activity）：WHO 定义，由骨骼肌收缩产生需要能量消耗的任何身体运动，包括进行工作、家务、旅游、游戏、娱乐等。

3.3 儿童少年体成分发育

3.3.1 体成分模型

[概念] 概念释义：身体成分（Body Composition）/ 体成分：人体总重量中不同身体成分的构成比例，属化学生长（Chemical Growth）范畴。

一、体成分模型

1. 二成分模型：体脂重（FM）+ 去脂体重（FFM），主要使用。
2. 多成分模型：二成分模型的细化。

3.3.2 体成分发育的性别特征

[概念] 概念释义：二、体成分发育的性别特征

1. 体成分发育的性别差异

- 生命早期，男女体脂量接近。
- 儿童期，男、女体脂均下降。
- 青春期，女童变化以体脂增加为主，男童体脂有下降。
- 体脂分布的性别差异在青春期前即有表现：男童上半身的皮下和内脏脂肪蓄积，女童皮下脂肪蓄积在臀部。

2. 瘦体重发育的性别特征

- 生命早期开始，男孩就显出更高的瘦体重，故其体重 $>$ 同年龄女孩。
- 儿童期，男孩仍较女孩有较多瘦体重增长。
- 进入青春期后，男孩主要表现为瘦体重增加，女孩的瘦体重增量仅为男孩的一半。
- 随着近年来性早熟（女性更多）现象增加，瘦体重的性别差异出现时间明显提前。

By greedyCat

本章导览：大纲要求：

- **掌握**（双横线）：儿童心理发育的特点；儿童少年认知能力发育
- **熟悉**（单横线）：脑发育（脑发育的关键期、阶段性特征、影响因素及与心理行为发育的关系）；儿童少年情绪情感发育；儿童少年个性及社会化发展

本章介绍儿童少年心理行为发育的全过程。心理行为发育包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等多个方面，其发展趋势是从简单到复杂、从低级到高级的上升过程。

4.1 脑发育

！重点掌握：脑发育

一、脑发育的关键期

生命早期（受精卵形成-出生后 2 年），大脑以惊人的速度生长。胎儿期的最后 3 个月（孕 28 周）和婴儿出生后 2 年被称作“大脑发育加速期”，因为成人脑一半以上（75%）的重量都在该阶段获得。这一时期是脑发育最关键的“机会窗口”，脑的结构和功能具有高度的可塑性，适宜的环境刺激和充足的营养供给对脑的正常发育至关重要。

二、脑发育的阶段性特征

脑的发育遵循严格的程序性规律，主要包括以下阶段：

1. **神经元增殖（Proliferation）**：胚胎期神经管形成后，神经上皮细胞迅速分裂增殖，产生大量的神经母细胞。神经元增殖的高峰期在孕 10-26 周，此阶段每天可产生数十万个神经元。
2. **神经元迁移（Migration）**：新生成的神经元从室管膜区沿放射状胶质细胞纤维向外迁移，到达大脑皮质的特定位置。迁移过程从内向外，最早迁移的神经元位于皮质深层，后迁移的神经元穿过已定位的细胞层到达更浅表的位置。
3. **神经元分化（Differentiation）**：神经元到达最终位置后，开始分化形成特定的形态和功能特征，包括轴突和树突的生长、特定神经递质表型的确定等。
4. **突触形成（Synaptogenesis）**：神经元之间建立突触连接。突触形成在出生前后加速，婴幼儿期达到高峰。2-3 岁时大脑的突触密度达到成人水平的 150%，随后经历“突触修剪（Synaptic Pruning）”过程，使神经回路更加高效和精确。
5. **髓鞘化（Myelination）**：少突胶质细胞包裹轴突形成髓鞘，加速神经冲动的传导。髓鞘化从胎儿期开始，持续至青春期甚至成年早期，遵循从低级中枢到高级中枢、从感觉区到运动区再到联合区的顺序。

三、脑发育的影响因素

1. **营养因素**：蛋白质、必需脂肪酸（尤其是 DHA）、铁、锌、碘等微量营养素的充足供给是脑正常发育的物质基础。孕期和婴幼儿期营养不良可导致脑细胞数量减少、突触连接异常、髓鞘化延迟，造成不可逆的认知功能损害。
2. **环境刺激**：丰富的环境刺激（如语言交流、游戏、探索活动等）可促进突触形成和神经回路的精细化。早期感觉刺激的剥夺（如视觉剥夺）可导致相应皮质区域的功能发育障碍。
3. **应激与压力**：慢性应激可导致糖皮质激素水平持续升高，损害海马神经元，影响学习和记忆功能。安全、稳定的依恋关系对婴幼儿脑发育具有保护作用。
4. **遗传与表观遗传**：遗传因素决定了脑发育的基本框架，但环境因素可通过表观遗传机制（DNA 甲基化、组蛋白修饰等）影响基因表达，调节脑的发育轨迹。
5. **疾病与毒素**：孕期感染（如风疹病毒、弓形虫）、酒精、烟草、铅、汞等神经毒素可严重干扰脑的正常发育。

四、脑发育与心理行为发育的关系

脑是心理行为活动的物质基础。脑的发育为心理行为发育提供了神经生物学前提：

- 前额叶皮质（执行功能、注意控制、计划决策）的缓慢成熟（持续至 25 岁左右）决定了儿童少年自我控制能力和抽象思维能力的渐进发展。
- 边缘系统（情绪加工）的早期成熟与前额叶皮质控制功能发展滞后之间的不平衡，是青春期情绪波动和冒险行为的神经基础。
- 语言区（Broca 区和 Wernicke 区）的髓鞘化和突触修剪与儿童语言关键期相对应。
- 脑发育的阶段性规律解释了儿童认知能力（如感知觉、注意、记忆、思维）的年龄特征。
- 早期脑发育异常（如孤独症谱系障碍、注意缺陷多动障碍等）可导致相应的心理行为问题。

4.2 儿童心理发育的特点

！重点掌握：心理行为发育（Psychological and Behavior Development）：从受精卵开始到出生、成熟，儿童心理和行为特征的变化过程，包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等多个方面。

儿童心理发育的特点：在整个发育过程中，心理行为发育的总趋势是从简单到复杂、从低级到高级的上升过程，各种心理过程和行为特征相互联系、相互影响、共同发展。

4.3 儿童少年认知能力发育

！重点掌握：认知（Cognition）：认识活动或认识过程，是大脑反映客观事物的特征、状态及其相互关系、并揭示事物对人的意义与作用的一种高级心理活动。

4.3.1 感知觉发育

！重点掌握：感知觉（Sensory Perception）：人脑对当前作用于感觉器官的客观事物的反映。

一、感觉（Sense）：对事物个别属性的反映，依赖于个别感觉器官的活动，分为视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。

1. 视觉

- 2 个月：视觉集中明显形成（尤其是人脸）。
- 4 个月：出现辨色视觉。
- 6 个月以前：视力发展敏感期，视力和立体视觉都逐渐发育。
- 2~3 岁：能正确辨别红、黄、绿、蓝 4 种基本颜色并出现双眼视觉。
- 出生后 3 年内：视觉系统功能基本发育成熟。

2. 听觉

- 出生时：听觉器官发育基本成熟，新生儿能听见声音及区分声音的频率、强度和持续时间。
- 2 岁以后：听力已经很灵敏，几乎达到成人水平。
- 学龄初期儿童：听觉感受性随着年龄增长不断发展，在音调辨别、言语听觉、语音听觉和听觉敏感等方面明显提高。
- 青少年时期：听觉能力已基本达到稳定水平。

3. 嗅觉

- 新生儿：嗅觉与成人一样敏感，出生时嗅觉发育已比较成熟，能表现出对不同气味的反应。
- 7~8 个月：嗅觉逐渐灵敏，能分辨出芳香气味。
- 2 岁左右：已能很好辨别各种气味。

4. 味觉

- 味觉在儿童时期最发达，以后逐渐衰退。
- 2h 的新生儿：能分辨甜、酸、苦、咸等多种味道。
- 6 个月 ~1 岁：幼儿在这一阶段味觉发展最灵敏。

5. 触觉

- 触觉是人体发展最早、最基本的感觉；触觉在胎儿期已开始发育，到新生儿阶段已高度敏感，触觉是婴儿认识世界的主要手段之一；对婴儿的抚触就是通过对触觉的刺激，增强婴儿触觉的敏感性，加强对外界的反应，促进其发育。

- 2~3 岁：能很好辨别各种物体的不同属性。
- 5~6 岁：皮肤觉分辨的精细度逐渐提高，在学龄前期已逐步趋于完善。

二、知觉 (Perception)：人对事物整体属性的综合反映，是在感觉基础上发展起来的，依赖多种感觉器官，分为时间知觉、空间知觉和运动知觉。

- 婴儿 3 个月时有了分辨简单形状的能力，6 个月以前能辨别大小，9~12 个月能知觉形状。
- 随着感觉功能的完善促使幼儿的感知觉进一步发展，主要表现为在空间知觉上辨别形状的能力逐渐增强。
- 学龄期儿童的视觉感受性和听觉感受性会随年龄增长而不断发展，空间知觉、方位知觉、距离知觉和时间知觉都有很大进步。

4.3.2 注意力和记忆力

！重点掌握：一、**注意 (Attention)：**心理活动对一定对象有选择的集中，是认知过程的开始，分为无意注意和有意注意。

- 学龄期儿童：有意注意进一步发展，注意的稳定性随年龄增长而增强，注意集中时间也随之提高。
- 青少年期：注意的集中性和稳定性不断增长，稳定性大概能维持 40min。

二、记忆 (Memory)：人脑对过去经验的反映，包括识记、保持和再现（回忆和再认），需经历感知觉记忆、短时记忆和长时记忆 3 个阶段。

- 婴幼儿时期：记忆迅速发展的第一个时期，条件反射的出现是记忆发生的标志。记忆容量增加显著，但记忆以无意识记为主，有意识记成分在逐渐增加。
- 学龄期：由于系统学习需要记住大量东西，此时记忆发生质的变化。
- 青少年期：记忆的整体水平处于人生的最佳时期。有意识记日益占主导地位，对抽象材料的记忆能力也明显增强。

4.3.3 思维和想象能力

！重点掌握：一、**思维 (Thinking)：**人脑对客观事物间接、概括的反映，能认识事物的本质和事物间的内在联系，属认知的高级阶段。

- 婴幼儿期：思维依靠感知觉和动作完成；思维主要是直觉行动思维，是指婴幼儿在动作中进行的思维。婴幼儿在进行这种思维时，只能反映自身动作所触及的具体事物，而不能离开动作，在感知和动作外思考。
- 学龄前期：直观行动思维 → 具体形象思维 → 抽象逻辑思维，其中占主导地位的是具体形象思维。
- 学龄期：思维的基本特点是从具体形象思维逐步过渡到抽象逻辑思维，这是思维发展过程中质的变化。
- 青春期：思维能力有很大发展，抽象逻辑思维处于优势地位，能运用抽象思维突破心理运算的界限和理解各种抽象概念，并获得更多增长新知识的机会。

二、想象 (Imagine)：对已有表象进行加工改造，形成新形象的过程。思维是想象的基础。

- 婴幼儿期：1~2 岁的婴幼儿出现想象的萌芽，主要通过动作和口头言语表达出来；3 岁时，随着经验与言语的发育，逐渐产生了具有简单想象的游戏。
- 学龄前期：已具有丰富的想象力，集中表现在游戏活动中，非游戏时想象水平较低。
- 学龄期：想象的有意性、目的性逐渐增强，创造性成分逐渐增大，现实性逐渐提高。
- 青少年期：想象能力随教学活动的深入进一步发展，主要表现为有意想象占主要地位，创造想象日益占优势地位，再创想象能力更加独立、概括和精确，想象内容更加复杂，抽象概括性和逻辑性更高。

4.3.4 语言能力发展

！重点掌握：语言 (Language)：人类社会中客观存在的现象，是一种社会上约定俗成的符号系统，是由词汇（包括音形义）按一定语法构成的。

1. **前语言阶段 (Prespeech Stage)：**从婴儿出生到第一个有真正意义的词产生前的这一时期。
2. **语音的发展：**学龄前儿童发音的正确率随年龄的增长而提高，对韵母的发音比较容易掌握，发音错误多出现于辅音中的翘舌音和齿音。

4.4 儿童少年情绪情感发育

[概念] 概念释义：一、概念

情绪 (Emotion)：客观事物是否符合人的需要产生的态度体验，反映客观事物与人的需要间的关系。

情感 (Emotional Feeling)：与人的高级社会性需要满足与否相联系的态度体验，是在社会交往的实践中逐渐形成的，如友谊感、道德感、美感和理智感等，是人类独有的一种情绪状态。

二、儿童青少年情绪情感发育特点

1. 婴幼儿情绪情感发育特点：

- 与生理需求是否得到满足直接相关。
- 是儿童与生俱来的遗传本能，有先天性。

2. 学龄前儿童情绪情感发育特点：

- 情绪的冲动性逐渐减少。
- 情绪情感以外显性为主，内隐性逐渐增强。
- 情绪情感以易变性为主，稳定性逐渐发展。

3. 学龄期儿童情绪情感发育特点：

- 情感内容逐渐丰富。
- 情感的深刻性和稳定性逐渐增加。
- 高级情感逐渐发展。

4. 青少年情绪情感发育特点：

- 情绪情感迅速而热烈，有两极性。
- 内隐性和表现性共同存在。
- 高级情感已经有了相当的发展。

4.5 儿童少年个性及社会化发展

4.5.1 个性的发展

[概念] 概念释义：一、个性 (Personality) / 人格：个人的整个精神面貌，即具有一定倾向性的心理特征的总和，包括一个人个性倾向性、个性心理特征及自我意识。

二、气质 (Temperament)：婴幼儿期出生后最早表现出来的一种较为明显而稳定的个性特征，在婴幼儿社会性发展过程中有重要的地位和作用。

4.5.2 自我意识的发展

[概念] 概念释义：自我意识 (Self-Consciousness)：由自我概念、自我评价和自我 (情绪) 体验等共同组成的心理过程，也是个体不断社会化的过程。

- **自我概念 (Self-Concept)**：个人心目中对自我的印象，包括对自己存在、个人身体能力、性格、态度、思想等方面的认识。
- **自我评价 (Self-Evaluation)**：自我意识发展的主要成分和标志。

4.5.3 社会化的发展

[概念] 概念释义：社会化 (Socialization)：个体在特定社会文化环境中，形成适合于该社会与文化的人格，掌握该社会公认的行为方式，成为合格社会成员的过程。

本章导览：【掌握】青春期基本概念（青春期、青春发动期、青春发育进程、青春发动时相）；青春期内分泌变化（下丘脑、腺垂体、性腺等主要内分泌激素及 HPG 轴）；青春期体格发育特点（生长突增、身高速增长高峰、两次交叉现象、身体各部分生长顺序、三种成熟类型与五种生长模式）。
【熟悉】青春期内分泌的特殊表现（男女性器官、第二性征、性功能发育顺序及特点）；青春期内分泌心理发育（三个阶段及三大矛盾）。
青春期内分泌机制（中枢神经抑制机制减弱假说、HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降假说）。

5.1 青春期与青春发动期

5.1.1 青春期基本概念

！重点掌握：一、青春期与青春发动期

1. 青春期（Adolescence）（WHO）：个体从出现第二性征到性成熟的生理发育过程，是个体从儿童认知方式发展到成人认知方式的心理过程，是个体从经济的依赖性到相对独立状态的过渡，10-19 岁。

（1）青春发育进程（Pubertal Procession）：描述某一时点，某个体在整个青春期内发育过程中所处的绝对位置。特点：

1. 体格生长加速，以身高为代表的体格指标出现第二次生长突增。
2. 各内脏器官体积增大、重量增加，功能日渐成熟。
3. 内分泌功能活跃，与生长发育有关的激素分泌明显增加。
4. 生殖系统功能发育骤然增快并迅速成熟，到青春晚期已具备繁殖后代的能力。
5. 男女外生殖器和第二性征发育，使男女两性外部形态特征差别更明显。
6. 在体格、功能发育同时，青春期内心理发展加速，产生相应心理、行为变化，出现很多青春期内特有的心理-行为问题。

（2）青春期内分期：早、中、晚三个阶段。

- **青春早期：**主要表现为生长突增，出现身高突增高峰，性发育开始，一般持续约 2-3 年。
- **青春中期：**以性器官、第二性征迅速发育为特征，出现月经初潮（女）或首次遗精（男），持续 2-3 年。
- **青春后期：**体格生长速度明显减慢，但仍有增长，直至骨骺完全融合，性器官和第二性征持续发育至成人水平，社会心理发展加速，通常持续 2 年左右。

【考点】进入青春期内第一信号：身高突增；性发育第一信号：男孩——睾丸增大，女孩——乳房发育；生殖功能开始成熟的标志：男孩——首次遗精，女孩——月经初潮。

2. 青春发动期（Puberty）：青春期内生殖系统发育与成熟的生物学变化过程，是青春期的早期阶段，时间跨度平均约 4.5 年（1.5-6 年）。个体生理变化明显，包括体格生长突增、性腺和生殖器发育、第二性征出现等。

（1）青春发动时相（Puberty Timing）：在青春发动期，生殖系统发育的各种事件按特定时间模式进行，从生长突增（Growth Spurt）、乳房发育、腋毛生长、阴毛生长，到月经初潮等，这种青春发动期生殖系统发育的各种事件初现的时间模式。

（2）青春发动期各种事件初现时间存在明显个体差异，与群体平均水平比较可表现为提前（early）、适时（on-time）和推迟（delay）。一般以人群青春发动期生殖系统发育各种事件初现时间的前第 25 百分位数（P25）作为青春发动期时相提前的划界值。

5.2 青春期内分泌变化

5.2.1 影响青春期发育的主要内分泌激素

！重点掌握：二、青春期内分泌变化

1. 影响青春期发育的主要内分泌激素

(1) 下丘脑

- 释放激素：促生长素释放激素、促甲状腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、促卵泡激素释放激素、黄体生成素释放激素、催乳素释放因子和促黑（素细胞）激素释放激素。
- 释放抑制激素：生长抑素、催乳素释放抑制因子和促黑（素细胞）激素释放抑制因子。

(2) 腺垂体

• 生长素（GH）

- 作用机制：a. 促使氨基酸进入细胞，加速蛋白质合成；b. 分解脂肪，使游离脂肪酸增加；c. 抑制葡萄糖氧化，减少糖原消耗。
- 调节：受下丘脑 GHRH 与 GHRIH 双重调节。GHRH 促进生长素分泌，GHRIH 抑制生长素分泌，同时外周生长素对下丘脑进行负反馈调节。生长素分泌与睡眠有关，入睡时分泌明显增加，入睡后 60min 左右血中生长素浓度达到高峰；慢波睡眠时相生长素分泌增加，快波睡眠时相分泌减少。

• 催乳素（PRL）

- 功能：促进乳腺发育，启动和维持乳腺泌乳。
- 调节：受下丘脑催乳素释放因子与催乳素释放抑制因子双重调节。正常生理情况下，后者对催乳素分泌的抑制作用占优势，所以青春期女性乳腺发育成熟、但无乳汁生成。

• 促激素

- 功能：调节各内分泌器官分泌相应内分泌激素。
- 分类：促甲状腺激素（TSH）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、促卵泡激素（FSH）（促进卵泡成熟）和黄体生成素（LH）（促进排卵）。

(3) 性腺：产生精/卵子和分泌相应性激素。

• 睾丸——雄激素：睾酮（最重要）、双氢睾酮和脱氢表雄酮。睾酮的功能：

- 胚胎发育期：对男性胎儿生殖器的分化起关键作用。
- 儿童期：促进体内蛋白质合成和骨骼、肌肉发育。

• 卵巢——雌激素：促进女性青春期乳腺发育最关键的激素。

(4) 甲状腺：甲状腺素（TH），功能：调节机体物质代谢、促进生长发育、维持神经和心血管功能。

- 出生后功能低下：呆小症/克汀病。
- 缺碘：地方性克汀病。

(5) 肾上腺：肾上腺皮质与青春期生长发育有关。

- 雄激素：脱氢表雄酮，功能：调节性器官和第二性征发育。对女性阴毛、腋毛等第二性征的促进作用较明显，对男性性发育影响较小。
- 雌激素：肾上腺皮质分泌含量极少，对性发育影响不大。

(6) 胰岛：胰岛 β 细胞分泌的胰岛素，功能：调节糖代谢，参与脂肪和蛋白质代谢（促进蛋白质合成和细胞增殖）。胰岛素与生长激素有协同作用，可与 IGF-I 受体结合而刺激生长。

(7) 松果体：褪黑素，功能：抑制哺乳动物生殖系统发育。

2. 青春期内分泌变化：下丘脑-垂体-性腺（HPG）轴。

(1) 性腺功能初现：由下丘脑分泌的促性腺激素释放激素（GnRH）发动。男童：睾丸体积增大；女童：乳房发育。

(2) 肾上腺皮质功能初现：由肾上腺分泌的肾上腺雄激素发动。出现时间较早（6-8 岁），肾上腺雄激素分泌开始程序性增加，此时雄激素活性比睾酮作用弱，对男童作用更弱、显现不出作用；但对女童第二性征发育作用明显。

5.3 青春期发动机制

5.3.1 神经-内分泌调控机制

！重点掌握：三、青春期发动机制

1. 神经-内分泌调控机制：青春期内分泌调节的核心。
2. 青春期发育的启动机制：
 1. 中枢神经抑制机制减弱；
 2. HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降。

5.3.2 启动机制详解

！重点掌握：（1）中枢神经抑制机制减弱（主流观点）：

目前，多数学者认为，青春期的启动始于“青春前静息期”这一下丘脑抑制机制的解除。从胎儿期开始，中枢神经对性发育就一直保持着抑制作用，使下丘脑对 GnRH 的分泌处于青春静息期（Juvenile Pause），内外生殖器官维持幼稚状态，而不继续发育。其后，伴随 HPG 轴的成熟，该抑制作用逐步减弱并消失，青春期开始启动。

青春期内下丘脑 GnRH 脉冲释放是多因子参与的多层次网络性激发过程。由抑制性-兴奋性因子之间的平衡状态”调拨”启动性发育生物钟，这些因子包括神经递质、生长因子和某些神经肽类物质。在青春期前，抑制因子发挥主导作用抑制着 GnRH 的脉冲释放；当兴奋性因子功能增强或抑制因子作用减弱后，下丘脑 GnRH 脉冲释放增加，促使 GnRH 持续地释放，垂体对 GnRH 的敏感性提高，使腺垂体卵泡刺激素和黄体生成素等分泌量增加，从而启动青春发育。

（2）HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降：

童年期在外周血中已有少量可检测到的性激素，HPG 系统对它们的存在极为敏感，受其负反馈抑制作用，HPG 系统的活动处于静止状态。即将进入青春期时，下丘脑对这些外周激素的负反馈敏感性开始降低，分泌的 GnRH 逐渐增多，刺激垂体分泌 FSH 和 LH，促进性腺发育和性激素分泌，青春期发育迅速推进。

（3）Kisspeptin/GPR54 系统——青春期启动的分子阀门：

Kisspeptin 是由 Kiss-1 基因编码的蛋白质，G 蛋白偶联受体 54（GPR54）是其特异性受体。GPR54/Kisspeptins 在中枢神经系统尤其是下丘脑有丰富的表达，是青春期发育启动的分子阀门，是激活 GnRH 神经元的一个重要的兴奋性因素，其调控机制复杂，受 PcG、甲基化表观遗传等多种因素调节。如 makorin 环指蛋白 3（MKRN3）基因在童年期活性高，选择性地抑制 Kiss-1 和 TAC3 的启动子活性，减少 kisspeptin 和 NKB 的释放并减少 GnRH 分泌；而到了青春发动期，受 miR-30 家族成员的调节，MKRN3 基因活性下降，对 GnRH 和 NKB 及 Kiss-1 基因有抑制解除，GnRH 分泌增加，启动了性腺功能发育。

5.4 青春期生长发育的特点

5.4.1 青春期体格发育特点

！重点掌握：一、青春期体格发育特点**1. 青春期生长突增**

（1）生长突增（Growth Spurt）：进入青春期后最引人注目的形态变化是儿童少年体格生长出现的突发性快速生长现象。

- **身高速度高峰（Peak Height Velocity, PHV）：**以身高为代表，生长速度在童年期较平稳的每年 4-5cm 基础上出现快速增长，1-2 年后达到高峰。PHV 的发生时的年龄称**身高速度高峰年龄（Age at Peak Height, PHA）**。
- **体重速度高峰（Peak Weight Velocity, PWV）和体重速度高峰年龄（Age at Peak Weight, PWA）：**儿童少年体格发育的另一重要指标，在青春期发育阶段的生长发育特点与身高发育特点基本一致。

2. 青春期生长突增的速度变化

（1）年龄别生长速度曲线和按 PHA 生长速度曲线，存在明显不同。

- 由于青春期体格生长突增高峰年龄的个体变异突出，按年龄别生长速度曲线中儿童身高生长突增高峰值明显小于按 PHA 生长速度曲线中儿童身高生长突增高峰值；按年龄别生长速度曲线波动性相对更小，曲线更像是经平滑统计处理后的生长速度曲线。
- 因此，评价个体儿童青春期生长发育速度时，不能单独应用群体按年龄生长速度参考值，可将按年龄生长速度参考值和按 PHA 生长速度参考值结合考虑。

（2）男女身高、体重生长曲线出现两次交叉现象。

- **第一次交叉：**女性因体格生长突增开始早，青春期开始早期女性体格生长水平超过同龄男性。
- **第二次交叉：**随年龄增长女性体格生长逐步进入缓慢阶段，而男性体格生长突增开始，在男性体格生长速度达到高峰前，其生长水平已超过女性。

(3) **青春期身体各部分的生长速度：**由于青春期身体各部分生长突增不是同时开始的，生长速度也不相同，故青春期间身体各部分的比例不断变化。

- 青春前期，上下肢增长早于躯干，下肢增长稍早于上肢。上下肢生长中，顺序大致为：足长 → 下肢长 → 手长 → 上肢长；下肢生长中，足长生长首先加速，也最早停止；一般 14-15 岁后足长即不再增长。足长加速生长后 6 个月，小腿开始增长，然后是大腿。由于下肢增长早，青春前期坐高指数（坐高/身高）逐渐下降，中期降至最低点；7 岁时为 55.2（男）和 55.0（女），13 岁时降至 52.9（男）53.4（女），因而出现青春早期长臂长腿体态。当小腿增长达顶点后 4 个月，骨盆宽、胸宽开始增长，11 个月后肩宽增长加速。青春中后期，躯干增长速度加快，故坐高指数再度增加，成年时约 54.2（男）和 54.3（女）。

【考点】可根据青少年足长最先突增又较早停止生长的特点，用足长预测成年身高。

- 青春期体格生长突增不仅体现在身高、体重等形态指标方面，也体现在体内组织器官上；青春期生长突增无论在男女间，在身体各部分间，都存在突增时间和幅度差异。

3. 青春期生长发育类型

(1) 3 种成熟类型生长特点

- **早熟型：**发育过程中体重/身高比值一直大于晚熟型，骨盆较宽、肩部较窄，最后形成盆宽、窄肩的相对矮胖体型。多为高度女性体型特征，早熟型男孩体型相对偏向女性。青春期启动早，女孩 8-9 岁，男孩 10-11 岁。生长突增高峰的出现和停止时间都早，生长突增时间持续一年左右，生长期较短。女孩早熟型相对多于男孩。
- **晚熟型：**发育过程中体重/身高比值一直小于早熟型，骨盆较窄、肩部较宽，最后形成盆窄、肩宽的相对瘦高体型。多为高度男性体型特征，晚熟型女孩体型相对偏向男性。青春期启动晚，女孩 10-11 岁、男孩 12-13 岁。生长突增高峰的出现和停止时间都晚，突增维持时间较长，可达 2 年以上甚至 3 年，生长期较长。男孩晚熟型相对多于女孩。
- **一般型：**发育过程中体重/身高比值、肩宽和盆宽、青春期启动年龄和体型特征等，都介于早熟型和晚熟型间。青春期生长突增时间多维持在 2 年左右。

(2) 成熟类型与生长突增——五种生长模式：

1. 模式 I：生长突增起始于平均年龄，成年身高位于平均水平。
2. 模式 II：生长突增发生较早，突增时身高大于同龄者，突增结束年龄也较早，导致其生长期较短、身高增长量较少，成年身高低于平均水平。
3. 模式 III：儿童期和青春早期生长都低于同龄者，但较晚的生长突增和较长的生长期导致其成年身高达到甚至超过平均水平。
4. 模式 IV：遗传性（家族性）高身材。
5. 模式 V：遗传性（家族性）矮身材。

【考点】后两种生长模式（模式 IV 和模式 V）尽管其生长突增起始于平均年龄，生长速度也较相似，但因遗传影响，其平均身高始终分别处于高水平或低水平。

5.4.2 青春期内发育特点

[概念] 概念释义：二、青春期内发育特点

定义：青春期内发育是青春期发育最重要的特征之一，包括内外生殖器官的变化、第二性征的发育、生殖功能的发育成熟等。

！重点掌握：1. 男性性发育

- (1) **性器官形态发育：**男孩青春期内发育存在很大个体差异，但各指征的出现顺序大致相似：睾丸 → 阴茎、身高突增（一年后）。
- (2) **第二性征发育：**阴毛 → 腋毛 → 胡须 → 变声、喉结出现。阴毛一般 11-12 岁左右出现，1-2 年后出现腋毛，再隔 1 年左右胡须开始萌出，额部发际后移，脸型轮廓从童年型向成年型演变。随着体内雄激素水平增高，喉结增大，声带变厚变长，一般 13 岁左右出现变声。绝大多数男孩在 18 岁前完成第二性征发育。

【考点】第二性征 (Secondary Sexual Characteristics)：人或动物发育后表现出的与生殖系统无直接关系、而与性别有关的机体外表特征。

(3) 性功能发育：随着睾丸生长，生殖功能开始逐渐发育成熟。遗精是男性生殖功能开始发育成熟的重要标志之一。首次遗精一般发生于 12-18 岁间。随后身高发育速度逐步减慢，而睾丸、附睾、阴茎等迅速发育，逐步接近成人水平。

2. 女性性发育

(1) 性器官形态发育：进入青春期后，在垂体/性腺分泌的促卵泡激素、黄体生成素、促性腺激素作用下，内外生殖器迅速发育。

- 卵巢：增重，发育成熟；
- 子宫：增重增长，宫体增长大于宫颈；
- 外生殖器：阴阜因脂肪堆积隆起，大阴唇变厚、小阴唇变大、有色素沉着，出现阴道分泌物、碱性 → 酸性。

(2) 第二性征发育：乳房 → 阴毛 → 腋毛发育。乳房发育平均开始于 11 岁，从乳房发育 I-V 度，历时约 4 年。乳房开始发育后 6 个月-1 年出现阴毛；而后 6 个月-1 年出现腋毛。身高生长突增几乎与乳房发育同时或稍早开始，而身高突增高峰出现年龄通常在乳房发育后 1 年左右。

(3) 性功能发育：月经初潮（在身高突增高峰后 1 年左右）。

5.4.3 青春期性心理发育

[概念] 概念释义：三、青春期性心理发育

1. 发展阶段

1. 异性疏远期：性发育早期体态剧烈变化使青少年心理出现许多不同心理现象，包括心理适应困难，内心慌乱不安，表现出对性的抵触现象，甚至反感。大部分男女生这时开始相互疏远异性，表现出男女排斥现象。
2. 异性爱慕期：随着青春期性心理逐步发展，男女都开始渴望了解异性，主动接近异性，同时开始萌发对异性的向往和憧憬。
3. 两性初恋期：性意识的发展逐渐趋于成熟，对异性的情感充满浪漫和幻想，对异性爱慕逐渐趋于专一。在两性初恋期，男女生情感都不稳定，并有明显占有心理。

2. 青春期性心理发展矛盾现象

1. 性生理发育成熟与性心理相对幼稚的矛盾。
2. 自我意识迅猛发展与社会成熟度相对迟缓的矛盾。
3. 情感激荡释放与外部表露趋向内隐的矛盾。

【考点】青春期是性心理障碍开始表现的关键期。

本章导览：【双横线/掌握】遗传因素对生长发育的影响（家族性遗传影响、遗传度、家族聚集性、表观遗传）。环境因素（自然地理环境因素、化学性环境污染因素、环境内分泌干扰物、物理性环境污染因素）。【单横线/熟悉】社会决定因素（社会经济和医疗卫生保健、家庭生活质量、文化和教育、现代媒体和娱乐方式）。【单横线/熟悉】行为生活方式因素（生活方式与行为的概念、饮食、运动、睡眠等）。【单横线/熟悉】生长发育长期变化的概念、主要表现、变化原因及其对人类的影响。

6.1 生长发育遗传因素

[概念] 概念释义：遗传（heredity）：形态结构、生理功能及身心发育等性状在亲代与子代间的相似性和连续性。

6.1.1 家族性遗传影响

！重点掌握：一、家族性遗传影响

1. 生长突增模式、性成熟早晚及月经初潮年龄等与家族遗传密切相关。成年身高与父母平均身高间的遗传度为 0.75，即身高 75% 取决于遗传因素。

△ 生长发育的家族聚集性（familial aggregation）：父母与子女身高的相关系数呈随年龄上升的趋势，提示遗传因素在个体越接近成熟的阶段表现得越充分的现象。

2. 遗传对心理行为发展的影响在不同年龄段呈现的表现存在差异。研究发现遗传对感知觉、气质有较直接的影响；而在个性品质、道德行为方面，遗传因素对心理-行为的影响作用随年龄增大而减弱，尤其在青少年阶段，遗传因素的作用远不如环境、教育等因素的影响显著。但环境对某种心理特性或行为的发展所起的作用，往往有赖于这种特性或行为的遗传基础。

6.1.2 表观遗传

！重点掌握：二、表观遗传（epigenetics）：主要研究不涉及基因核苷酸序列改变的基因表达和调控的可遗传修饰。其遗传方式有 DNA 序列不变而表型改变，改变有可遗传性和可逆性，不遵循孟德尔遗传定律等特点。表观遗传是环境因素和细胞内的遗传物质间发生交互作用的结果，使生物在环境不断变化的情况下，能维持遗传序列的稳定。

6.2 生长发育物质环境因素

6.2.1 自然地理环境因素

！重点掌握：一、自然地理环境因素：1. 气候因素；2. 季节因素：春季身高增长快，秋季体重增长快。

6.2.2 环境污染因素

！重点掌握：二、环境污染因素

1. **化学性环境污染因素**：(1) 空气污染；(2) 铅污染 (3) **环境内分泌干扰物 (environmental endocrine disruptors)**：对机体内天然激素的产生、释放、运输、代谢、消除、结合、功能发挥产生干扰作用，从而破坏机体内环境平衡稳定状态的维持，并对个体机能和发育造成影响的外源性环境化学物质。

分类：模拟/干扰雌激素、干扰睾酮、干扰甲状腺素、干扰其他内分泌功能。

人体暴露途径：消化道、呼吸道和皮肤接触。

对儿童青少年身心健康的影响

- A. 生殖毒性，生命早期敏感窗口期暴露，影响子代生殖器官发育和精子成熟。
- B. 性发育异常，是儿童性早熟的直接病因或促进因素。
- C. 神经毒性，引起持久、不可逆的学习能力缺失和行为发育障碍。
- D. 抑制免疫反应。

2. **物理性环境污染因素**：噪声污染、电磁辐射污染、放射性污染。

6.3 生长发育社会决定因素

[概念] **概念释义**：一、**社会经济和医疗卫生保健**：社会经济状况、医疗卫生保障。

二、**家庭生活质量**：家庭经济状况、父母受教育程度、家庭结构、家庭氛围、亲子关系、教养方式。

三、**文化和教育**

四、**现代媒体和娱乐方式**：电视、网络使用、玩具和读物。

6.4 生长发育行为生活方式因素

[概念] **概念释义**：一、**生活方式 (life styles)**：人们在一定社会文化、经济、风俗、家庭等因素影响下形成的一系列日常生活习惯和生活模式。

二、**行为 (behaviors)**：表现为其具体外显，主要包括饮食（早中晚 3: 4: 3）、运动（体育锻炼）、睡眠、娱乐、消费、社会交往等。

6.5 促进生长发育的措施

[概念] **概念释义**：综合本章所述影响生长发育的各类因素，促进儿童少年生长发育的主要措施包括：

- 1. **充分利用遗传潜力**——通过遗传咨询和健康教育，帮助家庭了解遗传因素对生长发育的影响，科学认识遗传潜力的发挥
- 2. **改善物质环境条件**——治理环境污染，减少铅、环境内分泌干扰物等有害物质的暴露，创造有利于生长发育的自然和人工环境
- 3. **优化社会决定因素**——提高社会经济水平，完善医疗卫生保障体系，改善家庭生活质量，提高父母受教育程度，营造良好的家庭氛围和亲子关系
- 4. **培养健康行为生活方式**——合理膳食（早中晚能量比 3:4:3）、积极参加体育锻炼、保证充足睡眠、合理使用现代媒体
- 5. **加强学校健康教育**——发挥学校在健康促进中的核心作用，将健康融入教育全过程
- 6. **关注生长发育长期变化趋势**——定期监测群体生长发育状况，及时发现和应对新出现的健康问题（如肥胖率上升等）

6.6 生长发育的长期变化

[概念] 概念释义：生长发育长期变化（secular trend of growth）/ 生长发育长期趋势：

指以儿童体格发育、青春期和成年身高为核心表现的长期变化。

主要表现：

1. **身高、体重的增长**——各年龄组儿童的平均身高和体重逐代增高
2. **青春期提前**——月经初潮年龄逐代提前
3. **成人身高的增加**——一代比一代更高
4. **身体比例的轻微改变**

变化原因：社会经济条件改善、营养水平提高、疾病控制进步、医疗卫生服务改善等综合因素作用的结果。

对人类的影响：生长发育长期变化是人群健康水平提高的正面指标，但也带来新的健康问题（如肥胖率上升等），需要引起重视并采取相应干预措施。

！重点掌握：本章小结：

儿童少年生长发育个体差异的形成原因，主要分成两大类：内在的遗传因素和外在的环境因素。

- **遗传因素决定生长发育的潜力**，即决定生长发育的可能性
- **各种环境因素则在不同程度上影响该潜力的正常发挥**，决定发育的速度及可能达到的程度，即决定生长发育的现实性

遗传因素方面，需掌握家族性遗传影响（遗传度为 0.75、家族聚集性）和表观遗传（DNA 序列不变而表型改变，可遗传、可逆、不遵循孟德尔遗传定律）。环境因素方面，需重点掌握自然地理环境因素（季节因素：春高秋重）、化学性环境污染因素（空气污染、铅污染、环境内分泌干扰物）和物理性环境污染因素（噪声、电磁辐射、放射性污染），其中环境内分泌干扰物为教学难点。社会决定因素方面，需熟悉社会经济状况、医疗卫生保障、家庭生活质量（六方面）、文化和教育、现代媒体和娱乐方式对生长发育的影响。行为生活方式因素方面，需熟悉生活方式与行为的概念及饮食（3:4:3）、运动、睡眠等对生长发育的影响。此外，需熟悉生长发育长期变化的概念、主要表现（身高体重增长、青春期提前、成人身高增加、身体比例改变）、变化原因（社会经济改善、营养提高、疾病控制、医疗卫生进步）及其对人类的影响（正面指标，也带来肥胖等新问题）。

本章导览：大纲要求：

- **掌握**（双横线）：心理卫生基本概念；心理健康标准和工作目标
- **熟悉**（单横线）：常见心理卫生问题

本章综合儿童少年健康问题和健康促进策略（往届笔记第八章）与儿童少年心理卫生问题（往届笔记第十二章，对应大纲第六章），分为两大部分：(A) 健康问题和健康促进策略，涵盖健康维度、主要健康问题、生命历程观、DOHaD 理论及健康促进策略；(B) 心理卫生问题，涵盖心理卫生概述、ADHD、SLD、ASD 等常见心理障碍。

7.1 衡量健康的维度和指标体系

7.1.1 健康的四个维度

[概念] 概念释义：健康（Health）：不仅仅是没有疾病或虚弱，而是一种身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。

！**重点掌握**：健康的四个维度及评价指标：

1. **生理健康**：体格发育、生理功能、运动能力、日常生活自理能力。
2. **心理健康**：心理/精神症状和行为表现、认知功能、智力和个性、主观幸福度。
3. **社会健康**。
4. **道德健康**。

7.2 儿童少年主要健康问题

！**重点掌握**：当前儿童少年主要健康问题：

1. 伤害成为儿童少年第一位死因。
2. 心理行为问题日益突出。
3. 肥胖和近视成为影响儿童少年健康的常见疾病。
4. 慢性疾病低龄化日渐突显。
5. 其他：体能下降、传染病易感。

7.2.1 社会变革与中国儿童少年新健康问题

[概念] 概念释义：（一）**城市流动儿童**：各种传染性疾病发病风险增高、营养性疾病检出率高、心理压力大、健康危险行为多。

（二）**农村留守儿童**：心理健康问题、社会化和教育问题、安全问题、营养性疾病检出率高。

7.3 儿童少年健康生命历程观

7.3.1 健康的生命历程观

！重点掌握：生命历程（Life Course）：生命过程的各个阶段组成了人的生命历程。

生命历程观（Life Course Perspective）：主张在多学科、多维度原则下，观察个体生活的物质和社会历史环境，考察各种社会经济、社会组织和制度、公共卫生及社区和家庭环境因素对个体身心健康的影响。

7.3.2 人体功能水平的生命历程变化规律

[概念] 概念释义：人体功能水平变化：抛物线，逐渐上升 → 持续一段高水平状态 → 逐渐下降。

生命历程的健康促进：

1. **生命早期：**包括围生期、婴幼儿期、青少年期，促进这一时期的生长发育，可使个体生理和心理功能水平尽可能到达高位。
2. **中年时期：**人体功能水平通常达到并维持高位，然后出现缓慢下降过程。因此这一时期应将人体功能水平尽可能维持在高位。
3. **老年时期：**人体功能水平快速下降，因此这一时期应尽可能减少其下降速度，让人能享有足够长的健康寿命，自主生活，减少残疾和失能困扰。

7.3.3 生命历程中慢性病危险度长期积累现象

[概念] 概念释义：慢性病发生与发展以及人体的生理功能改变是危险因素长期累积暴露的结果。危险因素包括基因、母亲孕期以及婴幼儿期的营养状况、家庭环境和社会关系的影响、个人的生活习惯和成年期的工作环境等。慢性非传染性疾病的累积危险度随年龄增长逐渐增多；危险作用可以发生在生命全程的所有阶段；虽然慢性病的积累危险度在成年后快速增高，但这是从生命早期阶段逐渐积累的结果。

7.4 儿童少年健康危险因素的生命历程观

7.4.1 母亲孕期健康与子女健康的关系

！重点掌握：健康和疾病的发育起源（Developmental Origins of Health and Disease, DOHaD）学说/“DOHaD 理论”：人体若在早期发育过程中（包括胎儿、婴幼儿时期）经历不利因素，比如营养不良或营养过剩，人体组织器官在结构和功能上将发生永久性或程序性改变，导致成年期一些慢性非传染性疾病（包括心血管疾病、糖尿病、肿瘤、哮喘、骨质疏松、代谢综合征、神经性疾病、精神障碍等）发生发展。

成人疾病的胎源假说（Hypothesis of Fetal Origins of Adult Disease, FOAD）：胎儿宫内不良反应使其自身代谢和器官组织结构发生适应性调节，若营养不良得不到及时纠正，这种适应性调节将导致重要机体组织和器官，包括血管、胰腺、肝脏和肺脏等，在代谢结构上永久性改变，进而演变为成人期疾病。

7.4.2 儿童少年时期体格生长发育因素与成年期健康的关系

[概念] 概念释义：影响成年期健康的儿童少年时期因素：营养不良/过剩、儿童期肥胖、青春发动时相提前、幼年时期血压轨迹。

7.4.3 形成于青少年时期的不健康心理行为问题

[概念] 概念释义：青少年健康危险行为（Adolescent Health-Risk Behaviors）：任何能给青少年健康和完好状态乃至成年期健康和生活质量造成直接或间接损害的行为。

健康危险行为对人体健康损害作用的表现特点：潜伏期长、特异性差、联合作用、广泛存在。

7.5 儿童少年健康促进策略

7.5.1 全生命周期保健策略

！重点掌握：全生命周期保健（Life Course Care）：把生命体看作一个由出生、生长发育、成熟和衰老渐变的周期过程，通过把人生划分为胎儿期和婴幼儿期、儿童少年期、成年工作期和晚期 4 个明确阶段，并针对这些不同年龄组人群在不同场所（家庭、托幼机构/学校、社区、工作场所）实施连续性预防服务措施，从而保证人生不同阶段有效获得有针对性的预防服务，减少不必要的重复和遗漏，既高效又节省地达到促进人群健康目的。这被认为是生命周期保健策略强调保证整个人群健康，促进健康老龄化的最佳途径。

[概念] 概念释义：全生命周期保健的特点：

1. **连续性：**生命形成前即孕前至整个生命的各个时期，生长发育的每一阶段，都是前一阶段的延续、后一阶段的开始，受前一阶段影响，同时又影响下一阶段。
2. **累积性：**自环境和个人行为因素在不同时点对人体健康产生长远影响。
3. **关键窗口：**特定关键/敏感期如胎儿期、幼儿期等，一些经历会影响一个人未来健康和发展，一些不良事件或暴露对个体产生的消极影响更强烈。
4. **意义：**在生命全程各个关键/敏感时期，明确或强化通过哪些保健和健康促进措施来改善整体健康。

7.5.2 生命初始 1000 天

！重点掌握：生命初始 1000 天（The First 1000 Days）：从怀孕胚胎形成到出生后 2 岁的时期。建立在 DOHaD 理论上，强调这一时期健康的重要性。因为这一时期的营养，不仅关系到胎婴儿期体格发育和神经系统发育，还可能关系到成人后的健康。成年期心血管疾病、糖尿病、肥胖等都与胎儿、婴幼儿时期营养不良或过剩相关。该策略倡导人们重视生命最初 1000 天内健康生长发育，减少成年后慢性非传染病发生，促进并改善人类健康。

7.5.3 基于健康社会决定因素理论的健康不平等改善策略

[概念] 概念释义：健康不平等（Health Inequality）：不同社会经济特征人群间的健康水平差异，已成为影响全球健康的核心问题。

健康不公平（Health Inequity）：从广义看健康不平等既包括健康状况差异，又包括获得良好健康状态的机会、条件的差异，即健康不公平。

[概念] 概念释义：决定儿童少年健康的社会环境因素：

1. 日常生活环境。
2. 社会结构性因素。

实现健康公平的行动原则：

1. 改善日常生活环境。
2. 改善社会结构性因素。
3. 提高公众认知。

7.5.4 将健康融入所有政策的策略

！重点掌握：将健康融入所有政策（Health in All Policies, HiAP）：旨在改善人群健康和健康公平的公共政策制定方法，系统考虑了公共政策可能带来的健康影响，寻求部门间合作，避免政策对公众健康造成不良影响。

2016 年 8 月召开的全国卫生与健康大会上，“将健康融入所有政策”被确定为新时期我国卫生与健康工作的重要方针之一。

本章导览：【熟悉/单横线】健康的含义：身体、心理、社会适应和道德上的完好状态。

【掌握/双横线】儿童少年常见病的概念和流行特点；单纯性肥胖的定义、发病特点、流行规律及防控措施；视力低下（近视）的定义、分类、发生机制、流行规律及防控措施；龋齿和牙周病的流行状况、四联致病因素及预防控制；脊柱弯曲异常的流行特点、发生原因及预防控制。

8.1 概述

8.1.1 儿童少年常见病概念与流行特点

[概念] 概念释义：儿童少年常见病（Common Diseases in Children and Adolescents）：在儿童少年中发病率较高的一类疾病，发病与其正处于生长发育阶段有关，也受幼儿园和学校集体生活影响。

！重点掌握：中国儿童少年常见病流行特点：

1. 发病率基本得到控制的常见病：沙眼、蛔虫感染
2. 患病率居高不下的常见病：近视
3. 检出率持续上升的常见病：超重肥胖
4. 发展不平衡造成的常见病：营养不良

8.1.2 危险因素

！重点掌握：

1. 遗传因素

- 单基因遗传：高度近视，常染色体显性、常染色体隐性、性连锁隐性遗传，有家族聚集性
- 多基因遗传：超重肥胖、单纯性近视；双生子研究显示，近视遗传度为 65%~70%

2. 环境因素：环境内分泌干扰物（EDCs），家庭环境（生活环境、家庭结构、家庭经济状况、父母文化程度、教育方式）

3. 个体因素：膳食摄入、饮食习惯、体力活动

8.1.3 预防控制

！重点掌握：

1. 健康促进：(1) 制定并认真落实学校健康促进政策；(2) 保证学生每天体育锻炼、户外活动时间；(3) 定期组织体检，建立学生健康档案
2. 环境改善：(1) 改善教室环境；(2) 创造良好家庭和学习环境
3. 健康素养提升：(1) 提高对常见病认知程度和防范意识；(2) 养成良好行为和生活方式

8.2 儿童少年肥胖

[概念] 概念释义：肥胖（Obesity）：在遗传和环境因素交互作用下，因能量摄入 > 能量消耗，导致体内脂肪积聚过多，危害健康的慢性代谢性疾病。

- WHO 标准：超重 $25 \leq \text{BMI} \leq 30$ ，肥胖 $\text{BMI} \geq 30$
- 中国标准：超重 $24 \leq \text{BMI} \leq 28$ ，肥胖 $\text{BMI} \geq 28$

8.2.1 流行特点

！重点掌握：全球：1975 年儿童青少年肥胖率 <1%，2022 年上升至 8%（女性 6.9%，男性 9.3%）。
中国：7~18 岁儿童青少年肥胖率 1985 年 0.1% → 2019 年 9.6%（增长 75.6 倍），预计 2030 年将达到 15.1%。农村增长速度加快，呈现“城乡逆转”趋势。

8.2.2 危险因素

！重点掌握：继发性肥胖：病因明确，与原发性病因有关，需先治疗其原发性病因。
单纯性肥胖（敏感期：孕后期、婴儿期、青春早期、青春后期，无幼儿期和青春中期）

1. 遗传因素

- 是重要因素，但不是决定因素，肥胖是多基因关联累加结果，属于多基因遗传
- 瘦素通过 3 种途径调节机体脂肪沉积：抑制食欲；增加能量消耗；抑制脂肪合成

2. 个人因素

- 膳食摄入：A. 膳食热能过高；B. 膳食结构不合理；C. 食用能量密度高的食物
- 饮食行为：A. 不良食品选择倾向——甜食、甜饮料等；B. 不良饮食方式——煎、炸烹饪方式等；C. 不良膳食制度——不吃早餐等；D. 不良食物奖惩形式——吃西式快餐作为奖励
- 体力活动：A. 体育活动 ↓；B. 静态生活时间 ↑
- 肠道菌群

3. 环境因素

- 社会环境因素：A. 传统健康观念——“胖是健康，以胖为福”；B. 肥胖易感环境（Obesogenic Environment）——全球化、城市化带来的膳食快餐化、强大市场诱惑、媒体对饮食行为的影响
- 家庭环境因素：受母亲文化程度等因素影响，文化程度高的母亲更倾向于调整孩子的饮食量，鼓励子女参加体育活动

8.2.3 肥胖危害

！重点掌握：

1. **健康危害：**心血管疾病、早期动脉粥样硬化、2 型糖尿病、代谢综合征、非酒精性脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）
2. **心理危害和行为危害**
 - 心理危害：心理压抑，心理精神障碍（如抑郁和自杀意念等）
 - 行为危害：饮食失调症、社会交往能力 ↓、吸烟饮酒行为、校园欺负行为，甚至自杀意念和行为
3. **社会危害**
 - 直接成本：控制和治疗肥胖付出的成本
 - 机会性成本：肥胖相关疾病或过早死亡造成的医疗成本或经济损失
 - 间接成本：个人和社区的间接（社会）负担，如病假、个人用于减轻体重的花费等

8.2.4 肥胖筛查

[概念] 概念释义：筛查方法：

1. 目测法
2. 身高标准体重法：WHO 推荐使用，限于 0~6 岁儿童
3. 体质质量指数（BMI）：简便易测，能进行跨人群（现状）和跨时段（趋势）分析
4. 腹部脂肪测量：对预测肥胖造成的危害和儿科临床应用有重要意义和价值

儿童少年肥胖筛查标准：

体成分测定：体脂率（Body Fat Percentage, %BF）：人体脂肪组织占体重百分比，是较直观判断肥胖的指标。

8.2.5 预防控制

！重点掌握：

1. **普遍性预防：**运用健康教育、健康促进理论，依托建设健康学校、提高学生健康素养的形式，通过制定政策、创建支持环境、社区积极参与、开展健康教育、提供健康咨询和指导，培养儿童少年健康行为习惯和生活方式
2. **针对性预防**
 - 平衡膳食、建立良好膳食制度、保持食物多样化、三餐热量合理分配
 - 培养健康饮食行为，少吃油炸食品、不喝含糖饮料等
 - 积极参加体育活动（每天 60min↑ 中高等强度体育活动），减少静态活动时间（每天看电视玩游戏 ≤2h）
 - 不提倡节食、挑食，不使用减肥药、腹泻等不健康“减肥”方式
3. **干预性防控**
 - 饮食调整：膳食结构合理，减少脂肪摄入
 - 身体活动指导：坚持规律有氧运动，通过评估调整运动方案
 - 行为矫正：制定行为改变目标，以日记等方式进行自我监督，正向鼓励良好行为，家长以身示范
 - 心理疏导：树立正常健康观和意识，疏解压抑、自卑、消极心理

8.3 儿童少年近视

中小学生近视筛查频率：每年 2 次。

[概念] 概念释义：近视：不使用调节功能状态下，远处来的平行光线在视网膜感光层前方聚焦。

诊断标准：

- 近视：等效球镜度数 $\leq -0.50D$
- 高度近视：等效球镜度数 $\leq -6.0D$ （600 度及以上）

分类：

1. 按屈光度：低度近视（ $-0.25 \sim -3.0D$ ），中度近视（ $-3.25 \sim -6.0D$ ），高度近视（ $-6.25 \sim -9.0D$ ）
2. 按有无调节因素参与：假性，真性，半真性
3. 按屈光要素改变：轴性，屈光性

8.3.1 流行特点

！重点掌握：

- 中国是全球近视患病率最高的国家之一
- 随年龄/年级增长患病率持续上升（年级效应 > 年龄效应）
- 城市高于农村，但农村增长速度更快
- 女性高于男性
- 2010 年、2014 年、2019 年全国学生体质调研数据显示，近视检出率持续走高，低龄化趋势明显

8.3.2 发生机制

！重点掌握：正视化（Emmetropization）：大部分儿童出生时远视，随发育进程眼轴变长、晶状体和角膜弯曲度变平、眼睛屈光度变强，发展为正视的过程。

生理基础：正视化完成后角膜曲率基本不再变化，但眼轴长度可继续生长。

学习时间过长，光照条件不良 → 眼睛常处于高度调节紧张状态 → 看远处时睫状肌仍处于收缩状态 → 悬韧带放松 → 晶状体屈光力过强 → 近视。

- **假性近视（Pseudomyopia）：**因过度视近工作形成的近视为调节紧张性近视，属功能性改变，是近视防控关键窗口期。采取视力保护措施 → 纠正不良用眼习惯，放松睫状肌 → 视力可恢复正常

- **真性/轴性近视**：假性近视后依然不注意用眼卫生 → 引起眼球充血、眼压升高、眼球壁弹性下降 → 刺激眼轴伸长

8.3.3 影响因素

! **重点掌握：**

1. 遗传因素
2. 环境因素
3. 体质健康因素

8.3.4 危害

! **重点掌握：**

- 远视力下降（最典型表现）
- 视疲劳
- 夜间视力差、飞蚊症（高度近视）
- 视网膜脱离/裂孔、黄斑出血、青光眼风险增加（高度近视）
- 严重者可致盲

8.3.5 预防控制

! **重点掌握：**

1. **近视预防**：(1) 加强学校预防近视工作；(2) 培养良好用眼习惯；(3) 创造良好生活环境；(4) 认真做好眼保健操；(5) 积极参加户外活动，亲近阳光
2. **近视矫正**：(1) 及时检查；(2) 合理配镜；(3) 抗胆碱能药物；(4) 手术治疗

8.4 龋齿和牙周病

中小学生龋齿筛查频率：每年 1 次。

[概念] **概念释义**：龋齿（Dental Caries）：牙齿在身体内外因素作用下，硬组织脱矿，有机质溶解，牙组织进行性破坏，导致牙齿缺损的儿童常见病。

8.4.1 流行状况与指标

! **重点掌握：**【考点】△ 流行状况：龋患率；【考点】△ 严重程度：龋均、患者龋均；【考点】△ 治疗状况：DMFT。

8.4.2 龋齿发生原因与危害

! **重点掌握：**发生原因——四联致病因素：

1. 细菌和菌斑
2. 宿主因素
3. 食物因素
4. 时间因素

危害：

1. **局部**：影响食欲，干扰咀嚼、消化和吸收，导致营养缺乏，且随龋病发展可引发牙髓炎、颜面蜂窝织炎、根周脓肿、齿槽溢脓等严重口腔疾病
2. **全身性疾病**：通过变态反应引发风湿性关节炎、心内膜炎、肾炎
3. **损害个人形象**，影响心理健康

8.4.3 牙周病

[概念] 概念释义：分类：

1. 牙龈病：病变仅累及牙龈组织
2. 牙周炎：病变累及牙龈组织 + 深层组织

发生原因：细菌，宿主因素，环境因素。

8.4.4 预防控制

! 重点掌握：

1. 加强口腔保健：定期检查，早期诊断
2. 控制牙菌斑：刷牙 3min
3. 注意饮食卫生，增强宿主抗龋力
4. 加强健康教育
5. 健全学校口腔疾病防治网

8.5 脊柱弯曲异常

[概念] 概念释义：脊柱弯曲异常（Vertebral Column Defects）：脊柱弯曲超出正常生理范围。

8.5.1 流行特点

! 重点掌握：2019 年起脊柱弯曲异常纳入全国学生常见病监测。全国初筛阳性率约为 2%~3%。

8.5.2 发生原因

! 重点掌握：

1. 习惯性姿势：不良站姿，不良坐姿，歪头写字
2. 桌椅高矮不适合
3. 体力活动缺乏
4. 营养和体质因素

8.5.3 预防控制

! 重点掌握：

1. 加强健康教育
2. 保证足够体育锻炼和体力活动
3. 调整座椅高度
4. 定期筛查，早期发现
5. 脊柱弯曲异常矫正

8.6 营养不足

8.6.1 流行特点

[概念] 概念释义：营养不足（undernutrition）的三种表现：

1. 生长迟缓：表现为年龄别身高低，发育迟缓会阻碍儿童发挥其身体和认知潜力。
2. 消瘦：表现为身高别体重低，中度或重度消瘦的婴幼儿面临更高死亡风险。
3. 体重不足：表现为年龄别体重低，体重不足的儿童可能会生长迟缓、消瘦或两者兼有。

！重点掌握：流行现状：中国曾是全球儿童营养不足最高发的国家之一，新中国成立初约 50% 的儿童营养不足。中国中小学生营养不足率从 2010 年的 12.7% 下降到 2019 年的 8.5%，下降了 4.2 个百分点。《中国儿童发展纲要（2011—2020 年）》提出要控制中小学生营养不足发生率。

8.6.2 发生原因

！重点掌握：

1. **营养素摄入不足：**儿童少年对热能、优质蛋白质的需求若得不到足量供应，将导致营养不足发生。
2. **疾病：**肠道寄生虫感染、肺结核、肝炎、胃病等主要脏器慢性疾病，是造成营养不足的最常见疾病。
3. **膳食结构和饮食习惯：**不良膳食食物种类单一，结构不合理；一日三餐热量、营养素搭配不合理；饮食习惯不良。
4. **早期生长潜力未充分发挥：**婴幼儿阶段是决定成年身高的关键时期，儿童身高增长的最大潜能时期是在 6 个月至 3 岁期间。
5. **体像认知和心理因素：**片面追求“体型美”，盲目节食。

8.6.3 危害

！重点掌握：

- **生长迟缓：**阻碍儿童发挥其身体和认知潜力
- **消瘦：**中度或重度消瘦增加死亡风险
- **体重不足：**可兼有生长迟缓和消瘦两者的不良后果

8.6.4 预防控制

！重点掌握：2014 年联合国提出消除全球营养不良共识。2017 年中国国务院发布《国民营养计划（2017—2030 年）》，旨在降低 5 岁以下儿童贫血率并控制肥胖率上升趋势。针对中国儿童少年群体：

1. 采取家庭、社区和学校相结合的营养知识、行为习惯、生活方式宣教。
2. 帮助青少年建立正确的体像观。
3. 培养良好的饮食习惯和生活方式。
4. 指导学生合理饮食，开展超重和肥胖干预。

8.7 缺铁性贫血

8.7.1 流行特点

！重点掌握：全球：40% 的 6 至 59 月龄儿童、37% 的孕妇和 30% 的 15~49 岁妇女受到贫血影响。2019 年，贫血导致因残疾损失了 5000 万健康生命年。最大原因是膳食中缺铁、地中海贫血和镰状细胞性状以及疟疾。

中国：2010 年中国中小学生贫血率为 11.3%，2014 年下降到 9.3%，但 2019 年又反弹至 11.1%。低年龄组小学生和青春期少年是两大易感人群。

8.7.2 发生原因

！重点掌握：

1. **体内需求量大：**儿童少年生长发育旺盛，尤其青春期生长突增以及组织代谢的氧需求和女童月经周期等铁的需求量很大。
2. **铁的额外丢失：**
 - 月经不调性失血：是儿童少年铁额外丢失的首位原因。
 - 外伤：引起急慢性失血的常见原因。
 - 疾病：胃十二指肠溃疡、胃酸缺乏、服用抗酸性药物、肠道蠕虫感染、慢性腹泻。
 - 环境污染：铅、苯、镉等中毒可大量破坏体内红细胞造成慢性失血。

8.7.3 预防控制

！重点掌握：

1. **去除病因：**食不当者应纠正不合理的饮食习惯和食物组成，有偏食习惯者应予纠正。如有器质性疾病，应积极治疗。
2. **一般治疗：**轻度贫血儿童少年应合理膳食、注意营养，增加富铁性食物的摄入；尽量纠正偏食、挑食及过度节食等不良饮食习惯。
3. **铁剂治疗：**在医生监督下合理补充铁剂可使血红蛋白尽快恢复正常，铁储备得到补充。
4. **防治结合的综合措施：**儿童青少年缺铁性贫血发病率高、治疗容易但复发率高，同时容易预防，生活中应采取综合措施进行防控。

8.8 哮喘

8.8.1 流行特点

！重点掌握：全球：2019 年儿童哮喘死亡 1.29 万人，发病率 2200 万，DALY 510 万（与 1990 年相比，上述指标均有所下降）。

中国：三次全国调查（1990 年、2000 年、2010 年）显示 0~14 岁城市儿童累计患病率持续上升：1.09% → 1.97% → 3.02%。

8.8.2 病因与危险因素

！重点掌握：

1. **遗传因素：**易感者的基因表达、免疫状态、精神状态、内分泌状态及健康状态等多因素协同作用，决定个体是否发生哮喘。
2. **环境因素**
 - 变应原（关键因素）：包括吸入性变应原（如尘螨、花粉、霉菌等）和食物性变应原（如牛奶、鸡蛋、海鲜等）
 - 呼吸道感染：是诱导气道高反应性的重要原因
 - 气候变化
 - 空气污染
 - 食物过敏
 - 其他：金首饰、香水等特殊物品

分类：

- **外源性哮喘：**特应性/季节性，有明确过敏原触发
- **内源性哮喘：**非特应性，无明确过敏原触发

8.8.3 危害

！重点掌握：

- 突然反复发作的喘息、气短、胸闷、咳嗽
- 可变性呼气气流受限
- 运动后或夜间/凌晨发作加重
- 影响学习、生活质量和心理发展

8.8.4 预防控制

！重点掌握：三级预防策略：

1. **一级预防：**避免接触致敏原，消除高危因素，从母孕期入手
2. **二级预防：**出现初发症状后加强预防，防止再次发作
3. **三级预防：**防止不可逆改变，避免后遗症

关键措施：

- 避免接触变应原（关键）

- 普及防控知识，提高公众认知
- 适度锻炼，增强体质

By greedyCat

本章导览：掌握传染病的定义及常见类型；掌握儿童少年传染病的流行特征（疾病分布、人群分布、地区分布、时间分布）；掌握学校传染病流行过程特点（传染源集散地、传播特征与学生生活特点、儿童少年易感性，包括城市流动儿童和农村留守儿童）；掌握学校传染病预防控制措施（控制传染源、切断传播途径、保护易感人群、学校传染病管理制度）。

9.1 儿童少年传染病流行特征

9.1.1 传染病的定义与分类

！重点掌握：一、传染病（infectious disease）：由病原体（细菌、病毒、立克次体、螺旋体等）引起的，能在人与人、人与动物或动物与动物间相互传染的疾病，是许多疾病的总称。

1. **病毒性传染病：**流感（季节性流感）、腮腺炎、手足口病、水痘、麻疹、轮状病毒肠炎（秋季腹泻）。
2. **细菌性传染病：**猩红热、百日咳、细菌性痢疾。

9.1.2 儿童少年传染病流行状况

！重点掌握：一、疾病分布

1. **疾病种类分布广泛：**儿童少年中报告的传染病种类占我国法定传染病种类的 80%，其中以呼吸道疾病最多。
2. **呼吸道传染病仍是学校传染病预防的重点：**呼吸道传染病以小学生最多，高中生和大学生次之，初中生最少；肠道传染病也是小学生最多，其余学段基本持平。
3. **高发疾病相对集中：**季节性流感、流行性腮腺炎、手足口病、风疹等。

二、人群分布

1. **学段：**不同传播途径和高发传染病在各学段中分布不同。
2. **性别：**学生中甲乙丙类传染病报告发病数各年龄组男生均高于女生。
3. **年龄：**学生甲乙类传染病发病数的年龄分布呈“马鞍形”。

三、地区分布：不同省份间传染病报告发病数波动范围大。原因：

1. 地区经济发展水平差异；
2. 人口密度与流动情况；
3. 地理气候条件（南方省份气候温暖湿润，适合蚊虫等病媒生物滋生繁殖）。

四、时间分布：总体呈双峰分布，全年呈现 2 个发病高峰，主要集中在 3-6 月和 10-12 月。

9.1.3 学校传染病流行过程特点

！重点掌握：一、传染源的集散地

1. **人群庞杂：**学校群体年龄结构包括儿童、青少年和成年人。
2. **流动性强：**日常教学与社交活动导致大量跨区域、跨群体人员接触，为病原体传播创造接触网络。
3. **健康携带者众多：**许多传染病除患者外，还有数倍甚至数十倍的健康携带者，使传染源数量、强度显著增加。

二、传播特征与学生生活特点有关

1. **群体性生活方式：**集中住宿、共用餐区和统一作息显著增加接触密度，呼吸道飞沫/接触传播风险增加。

2. **室内微小环境中细菌聚集**：空气流通受限的室内环境中，病原体气溶胶浓度比开放空间高很多。
3. **公共设施使用频率高**：门把手、座椅、图书馆等。
4. **学习制度**：固定课表、集中授课等教学安排强制维持群体接触状态，日均暴露时长 >6h，远超社区接触强度。

三、儿童少年易感性

1. **年龄**：年龄越小机体抵抗力越低，免疫系统作为身体抵御病原体的重要防线，婴幼儿胸腺、脾脏等免疫器官发育不完全，免疫细胞数量和活性也相对较低，使他们更易受各种传染病侵袭，如呼吸道合胞病毒感染。
2. **特异性免疫能力**：机体特异性免疫功能尚不完善；群体内基础免疫水平不一。
3. **卫生习惯不良**。
4. **传染病相关知识掌握不足**：不了解传染病传播途径和预防。
5. **特殊儿童群体免疫接种不全**：
 - **城市流动儿童**：由于所在地经常变动，他们的预防接种管理往往不规范或有所遗漏，经常发生迟种、不种、接种间隔时间不规范的情况，使流动儿童发生传染病的几率比普通儿童高很多。影响流动儿童疫苗接种情况的主要因素：
 - A. 人口流动性：在流入地居住时间，异地来往频繁程度；
 - B. 年龄：年龄越小的儿童，能完成规划免疫疫苗人数越多；
 - C. 出生地和接生场所；
 - D. 监护人个人素质（尤其是母亲文化程度）：文化程度越高、有职业，免疫接种知识掌握程度越高，儿童越能按时完成疫苗接种；
 - E. 预防接种服务供给利用情况：不同城市预防接种服务资源分布不均衡。
 - **农村留守儿童**：
 - A. 传染病罹患率高：健康知识缺乏、卫生习惯较差、营养摄入不足、医疗资源匮乏；
 - B. 疫苗接种率低：按期接种、全程接种坚持性差，超期接种、免疫空白等现象多发；
 - C. 监护人意识淡薄，交通不便，信息沟通不畅。

四、传染病对儿童少年健康的影响

1. **生理健康**：(1) 儿童少年罹患传染病后通常会出现发热、头痛、出疹、食欲降低等；(2) 未及时治疗会引发严重并发症。
2. **成年期生活质量**。
3. **疾病负担**。

9.2 儿童少年传染病预防控制

9.2.1 控制传染源

！重点掌握：一、管理传染源

1. **早发现**：坚持晨检制度并保持经常化，是早期发现传染病病例的重要保障。通过每日入校前健康检查，及时发现发热、皮疹、腹泻等症状的学生。
2. **早报告**：发现传染病病例或疑似病例后，应在第一时间内向疾病预防控制机构和教育行政部门报告，以便采取正确办法控制疫情。
3. **早隔离**：对确诊病例、疑似病例和早期症状者，应及时采取隔离措施。隔离是保护易感人群的必要措施，防止病原体在校园内进一步传播。
4. **早治疗**：对确诊病例、疑似病例和可疑病例的早期症状者，应根据疾病特点，及时将患者送定点医院隔离治疗或在家隔离治疗，防止病情加重和传播扩散。

二、“四早”措施：传染病预防控制的“四早”措施即**早发现、早隔离、早报告和早治疗**。

三、**疫情报告制度**：当出现以下情况之一时，应在 24 小时内报出相关信息：

1. 在同一宿舍或者同一班级，1 天内有 3 例或者连续 3 天内有多名学生（5 例以上）患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者有共同用餐、饮水史；
2. 个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状；
3. 学校发生群体性不明原因疾病或者其他突发公共卫生事件。

当发生大面积疫情时必须实行“零报告”和日报告制度。

9.2.2 切断传播途径

！重点掌握：一、针对不同传播途径的切断措施

1. **呼吸道传染病**：加强室内通风换气，保持空气流通；定期进行空气消毒；流行季节减少大型集会和集体活动；提倡佩戴口罩。
2. **肠道传染病**：加强饮水和食品安全管理；对粪便进行无害化处理；消毒被污染物品和周围环境；做好食堂、厕所等重点场所的卫生管理。
3. **接触传播**：对门把手、桌椅、楼梯扶手、图书馆书籍等公共设施进行定期消毒；培养学生勤洗手的卫生习惯。
4. **虫媒传染病**：消灭虫媒传播的中间宿主，如灭蚊、灭蝇、灭鼠等；改善校园环境卫生，清除蚊虫滋生地。
5. **血液/体液传播**：加强健康教育，杜绝吸毒和共用注射器；做好医疗器械的消毒管理工作。

二、学校环境卫生管理

1. 保持教室、宿舍、食堂等场所的清洁卫生和通风良好。
2. 落实公共区域（门把手、楼梯扶手、卫生间、水龙头等）的日常消毒制度。
3. 加强学校饮水和食品安全管理，防止水源性和食源性传染病暴发。
4. 做好垃圾和污物的无害化处理，消除病媒生物滋生环境。

9.2.3 保护易感人群

！重点掌握：一、计划免疫接种

1. **常规免疫接种**：按照国家免疫规划程序，组织和督促学生按时完成各类疫苗的接种，是预防儿童少年传染病发生的最有效方法。
2. **应急接种**：在传染病暴发流行时，根据疾病预防控制机构的指导，对易感人群开展应急接种。
3. **查验预防接种证**：入学入托时查验预防接种证，对未完成接种的学生督促补种。

二、健康教育

1. 开展形式多样的传染病预防性健康教育，普及传染病传播途径和预防知识。
2. 根据传染病流行特点（季节性、地区性）开展针对性健康教育。
3. 培养学生良好的个人卫生习惯：勤洗手、不随地吐痰、不共用个人物品等。
4. 健康教育对象不仅包括学生，还应覆盖教师、家长和后勤人员。

三、增强体质

1. 保证学生充足的睡眠和合理的营养，增强机体非特异性免疫力。
2. 鼓励学生积极参加体育锻炼，提高身体素质。
3. 合理安排学习与休息时间，避免过度疲劳导致抵抗力下降。
4. 流行季节注意防寒保暖，减少感染机会。

四、特殊群体保护

1. **城市流动儿童**：健全组织管理网络，提高疫苗接种便捷性；加强监护人健康教育，提高其免疫接种知识和意识；确保流动儿童在流入地享有同等的预防接种服务。
2. **农村留守儿童**：加强健康教育力度，普及传染病预防知识；改善卫生习惯和营养状况；提高疫苗接种的可及性和按时接种率，消除免疫空白；建立健全监护人联系机制，确保信息沟通畅通。

9.2.4 学校传染病管理制度

！重点掌握：一、晨检制度每天早晨由班主任或校医对学生进行健康观察，重点检查有无发热、皮疹、咽痛、腹泻等症状。发现异常情况及时报告校医，进行初步排查和处置。晨检制度是“早发现”的重要保障，必须坚持经常化、制度化。

二、因病缺勤追踪与登记制度对因病缺勤的学生，班主任应及时了解其患病情况和可能的病因，做好登记记录。发现传染病或疑似传染病病例时，应立即向校医和学校领导报告。校医负责追踪学生的诊断和治疗情况，判断是否构成疫情。

三、传染病疫情报告制度学校应指定专人（校医或保健教师）作为学校传染病疫情报告人，负责传染病的监测、报告和登记工作。疫情报告人应接受专业培训，掌握传染病诊断标准和报告流程。发现法定传染病或聚集性病例时，应在规定时限（24小时内）向属地疾病预防控制机构和教育行政部门报告。

四、复课证明查验制度患传染病的学生在隔离期满、症状消失后，须凭医疗机构出具的康复证明方可返校复课。校医负责查验复课证明，确认学生已无传染性后方可解除隔离。

五、新生入学预防接种证查验制度在新生入学入托时，学校应查验其预防接种证。对未按规定完成免疫接种的学生，应督促其家长带领学生到预防接种单位进行补种，并将补种情况记录归档。

六、学校卫生消毒制度建立教室、宿舍、食堂、图书馆等重点场所的定期消毒制度，明确消毒频次、消毒方法和责任人。传染病流行期间应增加消毒频次，并做好消毒记录。

七、校医职责校医是学校卫生专业队伍中的重要组成部分，是国家学校卫生工作策略的贯彻者和执行者，是学生和教师健康的守护者。校医在学校传染病监测、预防控制和应急处置中发挥着重要作用，具体职责包括：(1) 负责晨检、因病缺勤追踪和疫情报告工作；(2) 组织开展传染病预防健康教育；(3) 落实学校卫生消毒和传染病防控措施；(4) 参与学校突发公共卫生事件的应急处置。

八、建立学校公共卫生预警系统建立健全学校传染病监测预警机制，对晨检、因病缺勤、疫情报告等信息进行分析研判，及时发现传染病早期聚集性风险，实现传染病疫情的早发现、早预警、早处置。

9.3 儿童少年常见传染病各论

9.3.1 流行性感冒

！重点掌握：流行性感冒 (influenza)：由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，以急起高热、全身酸痛、乏力，或伴轻度呼吸道症状为主要临床特点。潜伏期短，传染性强，传播迅速。

流行特征：流感病毒分甲、乙、丙三型，甲型流感威胁最大。流行特征表现为突然发生，迅速蔓延，发病率高和流行过程短。流行无明显季节性，以冬春季节为多。

传播途径：主要传染源是患者和隐性感染者。患者自潜伏期末到发病后 5 日内均可排出病毒，传染期约 1 周，以病初 2~3 日传染性最强。以飞沫传播为主。

预防措施：

1. 早期发现，及时报告、隔离和治疗患者。
2. 接种疫苗：预防该疾病或疾病严重后果的最有效方法。
3. 流行季节避免大型集会，注意休息，防止过劳。
4. 注意体育锻炼和营养，加强非特异性免疫。

9.3.2 结核病

！重点掌握：结核病 (tuberculosis, TB)：由结核分枝杆菌引起的一种可防可治的疾病。肺结核是最为常见的一种结核病，由结核分枝杆菌在肺部感染引起，是对健康危害较大的慢性传染病。

流行特征：结核病是全球重大公共卫生问题。中国是结核病高负担国家之一。儿童少年结核感染率随年龄增长而升高。学校作为人群密集场所，易发生结核病聚集性疫情。近年来学生肺结核报告发病率呈波动趋势，部分省份学生病例数占全人群病例数的 5%-8%。高中和大学阶段是学生结核病的高发期。

传播途径：主要传播途径为经空气传播。患者咳嗽排出而悬浮于空气飞沫中的结核菌被健康人吸入后即可引起感染。与患者共餐、共用碗筷或喝了被结核菌污染的生牛奶等，均有被感染的可能。

预防措施：

1. 积极开展“结核病防治”健康教育，普及卫生知识。
2. 定期筛查。
3. 积极治疗现患者，切断传播途径。
4. 通过药物预防易感染者发病。
5. 预防接种：通过接种卡介苗以获得对结核菌的特异性免疫力。

9.3.3 性传播疾病

[概念] 概念释义：性传播疾病 (sexually transmitted disease, STD)：由性接触、类似性行为及间接接触所感染的一组传染性疾病。性病可由 30 多种性传播的病毒、细菌和寄生虫引起。

！重点掌握：流行特征：WHO 报道每年全世界估计有 3.4 亿名 15-24 岁青少年感染可治愈的性传播疾病。青少年 STD 感染率在全球范围内呈上升趋势。我国青少年性传播疾病以梅毒、淋病和艾滋病为主要病种。HIV 感染与结核病构成青春期青少年传染病疾病负担的重要原因。青少年由于缺乏预防知识、不善于寻求卫生服务、存在高危行为等因素，成为 STD 的易感人群。

性病的传播方式 (6 种)：

1. **性接触传播：**性交行为为主要传播途径。
2. **非性行为的直接接触传播：**通过直接接触患者的病变部位或其分泌物所致。

3. **血源感染**：经静脉输入感染的血液或血液制品，及静脉注射毒品等。
4. **母婴传播**：母亲携带的病原体可经胎盘、产道等途径传染给胎儿或新生儿。
5. **医源性传播**：医务人员操作中因防护不当或使用未严格消毒的器械导致感染。
6. **日常生活接触传播**。

青少年主要性传播疾病：WHO 报道每年全世界估计有 3.4 亿名 15~24 岁青少年感染可治愈的性传播疾病。HIV 感染与结核菌构成青春期青少年传染病疾病负担的重要原因。

梅毒 (syphilis)：由梅毒螺旋体引起的慢性、系统性性传播疾病。一期梅毒：入侵部位出现硬下疳，多数发生于外生殖器部位；二期梅毒：感染后 7~10 周，腹股沟淋巴结肿大；三期梅毒（晚期）：病期超过 2 年，典型表现为内脏梅毒，累及心血管、肝脏、神经等。

淋病 (gonorrhea)：由淋病奈瑟菌引起的泌尿和生殖系统化脓性感染。潜伏期平均 3~5 天。男性：尿道口红肿、尿急、尿频、尿痛、尿道口流脓；女性：外阴瘙痒、白带增多、宫颈充血、触痛、脓性分泌物。

艾滋病 (AIDS)：由人类免疫缺陷病毒 (HIV) 引起，HIV 攻击和破坏人体免疫系统，导致继发性感染和癌症，最终导致死亡。

性传播疾病的预防原则：

1. 做好性病的监测工作
2. 普及预防性病知识
3. 重视学校健康教育
4. 不歧视 HIV 感染者和 AIDS 患者
5. 积极正规治疗
6. 关注重点人群（流动青少年等）

9.3.4 流行性腮腺炎

！重点掌握：流行性腮腺炎 (mumps)：由腮腺炎病毒引起的急性传染病，通常引发腮腺疼痛红肿、发烧、头痛和肌肉酸痛。

流行特征：人群普遍易感，5~15 岁儿童青少年为高危人群。发病季节呈双峰分布。

传播途径：早期患儿和隐性感染者是主要传染源。通过空气中飞沫经呼吸道传播。唾液污染的食物、餐具和其他用品也可传播。

预防措施：

1. 主动免疫：疫苗接种。
2. 被动免疫：儿童在罹患该病后可获得较为持久的免疫力。
3. 隔离患儿，早发现早隔离：腮腺肿胀消退 1 周后方可解除隔离，密切接触者应检疫 21 天。
4. 切断传播途径。

9.3.5 手足口病

！重点掌握：手足口病 (hand-foot-mouth disease, HFMD)：由多种肠道病毒引起，以发热和手部、足部、口腔等部位出现皮疹或疱疹为特征的急性传染病。以柯萨奇病毒 A16 型和肠道病毒 71 型 (EV71) 最为常见。

流行特征：手足口病是我国丙类传染病中报告发病率最高的病种之一，5 岁以下儿童占报告病例的 90% 以上，3 岁以下儿童重症和死亡风险最高。全年均有发病，南方地区 5-7 月和 9-11 月两个流行高峰，北方地区以 6-8 月夏季高峰为主。托幼机构是手足口病暴发的主要场所。近年来 EV71 疫苗的推广使重症和死亡病例大幅减少。

传播途径：病毒可通过直接接触感染者鼻咽分泌物、唾液、疱疹液或粪便传播。被粪便、疱疹液、分泌物污染的物品也可传播。感染者发病后一周内传染性最强，传染期可持续数周。

预防措施 (WHO 指南)：

1. 建立和加强疾病监测体系。
2. 开展良好的卫生习惯和基础环境卫生教育活动。
3. 在疾病暴发时，对幼儿园、日托机构、学校提供援助。
4. 加强对卫生保健机构和社区的感染控制措施。
5. 改善临床患儿管理服务。
6. 交换并传播与预警、应急响应和疾病管理有关的信息。
7. 建立国家层面的行政管理框架。
8. 对预防管理措施进行监测和评估。

9.3.6 诺如病毒肠炎

！重点掌握：诺如病毒肠炎（norovirus enteritis）：由诺如病毒引起的，以恶心、呕吐、腹痛和腹泻等为主要症状的胃肠道疾病。成人腹泻较突出，儿童则较多有呕吐。

流行特征：全年均可发生，每年 10 月到次年 3 月是诺如病毒感染高发季节。

传播途径：摄入被粪便或呕吐物污染的食物或水；接触患者粪便或呕吐物；吸入呕吐时产生的气溶胶；间接接触被粪便或呕吐物污染的物品和环境。

预防措施：

1. 养成良好的卫生习惯。
2. 注意饮食卫生。
3. 切断传播途径。

本章导览：掌握：儿童少年心理健康的基本特征、影响因素；一般心理卫生问题（情绪问题、行为问题、适应问题）的表现及干预；常见精神障碍（ADHD、ASD、TD、SLD、焦虑障碍、抑郁障碍、双相障碍、OCD、品行障碍、神经性厌食症）的主要表现及干预方法。
熟悉：心理卫生与精神障碍的区别；精神障碍的流行特征。

10.1 儿童少年心理健康及其影响因素

10.1.1 儿童心理健康的基本特征

[概念] 概念释义：儿童少年心理健康（child and adolescent mental health）：指儿童少年在情感、行为、社会和认知领域达到特定年龄阶段的要求。对其的认知和理解包括以下几个方面：

1. **相对性**——心理健康是一种相对的状态，而非绝对的“完美”。
2. **持续性**——短暂的情绪波动或轻微行为异常，若能迅速自愈，不应视为不健康。
3. **可描述性**——心理健康可以通过一系列具体标准来描述（如情绪稳定、适应环境、有效应对压力 and 良好社会行为等），但并非每个个体都能完全满足标准。
4. **多元性**——心理健康不仅仅是单一维度，而是生物、心理与社会因素共同作用的结果。
5. **发展性**——心理健康超越了单纯的“无病状态”，还涵盖了儿童少年幸福感的体验和成长发展的潜力。

！重点掌握：儿童少年心理健康的基本特征：

尽管健康的心理没有“标准模板”，但心理健康的儿童少年有其基本特征：

1. **智力发展正常**——智力是衡量一个人心理健康的重要标志之一，智力发展水平要符合生理年龄。
2. **情绪稳定且反应适度**——心理活动和行为模式应和谐统一，对外部刺激反应适度，表现既不异常敏感也不异常迟钝，情绪波动在合理的范围内，并具有一定应变和应对能力。
3. **心理行为特点与年龄相符**——具有与生理年龄相符的心理和行为特征及模式。
4. **人际关系的心理适应**——心理健康的儿童少年，有积极、良好的人际关系，在集体中能与人和睦相处，悦纳自己，认同他人。
5. **个性稳定和健全**——表现出健康的精神风貌，客观积极的自我意识，行为符合社会道德规范，能适度耐受各种压力和应激。

10.1.2 儿童少年心理健康的影响因素

！重点掌握：影响儿童少年心理健康的三类因素：

儿童少年心理健康受生物因素、心理因素和社会因素的综合影响。每一类因素均包含危险因素（增加心理健康问题风险）和保护因素（降低风险、促进心理健康）。

生物因素

[概念] 概念释义：一、危险因素：

1. **遗传易感性**——个体因遗传基因而对某些心理健康障碍具有较高风险。
2. **神经生物学异常**——大脑不同区域与情绪调节、认知功能和行为控制密切相关。神经递质的失衡可能导致情绪和行为问题。
3. **躯体健康状况不良**——伴随的身体健康问题会导致儿童少年感到痛苦和焦虑，影响情绪和行为。

4. **智力低下**——智力低下的儿童少年容易面临情绪、行为问题以及社交适应困难。这些问题通常源于认知功能受限、社交技能不足及社会环境的挑战，可能导致自尊心低下、情绪困扰和生活适应障碍。
5. **母孕期不良因素**——不良的孕期健康状况可能导致胎儿发育不良，增加出生后认知和情绪问题的风险。孕期心理健康问题也可能对胎儿的神经生物学基础造成潜在影响，进而影响儿童少年的情感和社交发展。

二、保护因素：

1. **良好的躯体健康**——躯体健康直接影响情绪、认知和行为。均衡的营养、规律的锻炼和良好的睡眠习惯促进躯体功能正常，增强免疫力，减少因躯体疾病引发的心理健康问题。良好的躯体健康为儿童少年提供稳定的生理基础，使其能够更好地应对生活中的挑战。
2. **适龄的发育水平**——儿童少年期的躯体与智力发育与心理发展密切相关。正常的发育水平有助于儿童形成健康的自我形象，增强自尊心和自信心，从而积极参与各类活动，促进良好的人际关系和心理适应能力。

心理因素

[概念] 概念释义：一、危险因素：

1. **消极认知模式**——个体在儿童少年时期形成的思维方式对情绪和社交能力有重要影响。
2. **情绪调节能力不足**——缺乏有效的情绪调节策略的儿童少年，可能在面对压力或挫折时表现出冲动行为或情绪崩溃，长期的调节困难可能加重心理健康问题。
3. **“难养型”气质**——具有“难养型”气质的儿童少年在生理节律和情绪反应上表现不规律，适应新环境和变化的能力较差，容易受到负面情绪影响，增加焦虑和抑郁的风险。
4. **自卑/自负**——自卑的儿童少年常自我评价低，过于关注他人评价，情绪低落且回避竞争；而自负的儿童少年则表现出自我中心、过度自夸，缺乏客观的自我与他人关系评估。

二、保护因素：

1. **良好的自我意识**——自我意识是个体对自我的认识和态度，促进社会化和完善人格特征。良好的自我意识使儿童少年能够清晰地理解自身的情感、需求和价值观。
2. **利于适应的人格特征**——适应性强的人格特征通常包括开放性、责任感和情绪稳定性。
3. **牢固的人际关系**——家庭、朋友和学校构成的支持网络提供情感支持和归属感，降低孤独感和焦虑感。

社会因素

[概念] 概念释义：一、危险因素：

1. **家庭危机**——家庭是儿童成长的首要环境。家庭功能不全会导致缺乏安全感和情感支持，增加焦虑和抑郁的风险。
2. **学业压力与校园暴力**——学业压力，尤其是在应试教育下，可能导致焦虑和抑郁情绪加重。
3. **社区环境的不稳定**——城市化、移民潮和社区环境的混乱可能使儿童暴露于恐惧和不安之中。歧视和边缘化增加心理压力。网络的普及使儿童易接触到不良内容，导致不良行为和心理健康问题的发生。缺乏有效的社区支持限制了儿童少年与同伴和成人建立健康关系的可能性，进一步加剧孤独感和无助感。

二、保护因素：

1. **家庭关怀**——温暖和支持性的家庭关系能有效降低儿童少年心理健康问题的风险。
2. **支持性的学校环境**——关怀、支持和激励的学校氛围为学生提供情感支持，促进心理韧性。良好的学业成就带来正性强化，有助于树立自我价值感。
3. **社区联系与文化包容性**——与社区及其组织的紧密联系增强儿童少年的归属感和社会支持，从而降低心理健康风险。

危险因素与保护因素汇总

！重点掌握：儿童少年心理卫生的危险因素和保护因素汇总表：

表 10.1: 儿童少年心理卫生的危险因素和保护因素

层次	危险因素	保护因素
生物因素	遗传易感性；智力低下； 神经生物学异常； 母孕期不良因素； 躯体健康状况不良	良好的躯体健康； 适龄的躯体发育
心理因素	消极认知模式； “难养型”气质； 情绪调节能力不足； 自卑/自负	从经验中学习的能力； 解决问题能力强； 良好的自我意识； 适应良好的人格特征
社会因素（家庭）	更换照料者；家庭管理凌乱、冲突； 缺乏家庭支持；家庭关系破裂； 不良的家庭教育；贫穷	良好的物质生活条件；家庭成员健全； 支持性的家庭关系； 有机会积极参与家庭生活； 明确的家庭规范
社会因素（学校）	学业表现差；不适当的教育； 学校未提供适当的环境；校园欺凌	关怀、支持、保护和激励的学校环境； 与同伴间的积极关系； 有参与学校生活的机会； 从学业成就中得到正性强化
社会因素（社区）	社会转型；暴露于暴力； 混乱的社区环境； 暴露于网络不良内容； 歧视和边缘化；缺乏“归属”感	与社区、社区组织保持联系； 文化包容和多样性； 有机会参与有益的业余活动； 安全的社会环境； 有组织的支持性社区

10.2 儿童少年一般心理卫生问题

10.2.1 概述

[概念] 概念释义：心理卫生问题（mental health problems）：心理健康方面存在的偏倚统称为心理卫生问题。2019 年的调查报告显示，目前全球 20% 左右的 10 至 19 岁儿童少年存在心理卫生问题，且这些问题导致了约 16% 的疾病和伤害。

2021—2025 年联合国儿童基金会（UNICEF）估算，至少有 3000 万 17 岁以下的儿童少年面临情绪或行为问题。

儿童少年的一般心理卫生问题可从情绪、行为和适应等方面了解。与成人的心理健康问题不同的是，儿童少年更易受环境的影响，他们的困境往往反映了其家庭与学校等紧密环境的养育、教育问题。重大的社会环境变化也会加剧儿童少年群体的心理问题，因此在疫情后对这一领域的关注尤为重要。

10.2.2 情绪问题

！重点掌握：情绪问题的定义与分类：

儿童少年情绪问题主要包括**焦虑**、**抑郁**和**孤独感**，严重时可发展为焦虑障碍或心境障碍，甚至引发自伤或自杀行为。

- **焦虑**——通常源于对令人恐惧或不确定情况的担忧。
- **抑郁**——是对生活中压力事件（如家庭变故或适应困难）的反应。
- **孤独感**——指个体在主观上感受到与社会隔绝、孤立无援的心理状态。儿童时期的孤独感可能预测成年后的孤独体验，有孤独感的儿童可能会错过许多与同龄人交流和学习重要终身技能的机会。

[概念] 概念释义：情绪问题的具体表现：

情绪问题的界定较为困难，可以表现为情绪不稳定、紧张焦虑、抑郁、强迫行为、过度任性、冲动、暴躁易怒、沮丧、胆小退缩和恐惧发作等，也可有啃咬指甲等行为表现。

1. **焦虑的表现**——常表现为紧张、不安或过度担忧的情绪，尤其在面临考试或社交场合时。他们往往会回避特定情境，例如拒绝参加社交活动或逃避学校，可能出现心跳加速、呼吸急促和出汗、入睡困难或频繁做噩梦等生理症状。

2. **抑郁的表现**——常表现为悲伤、沮丧和失望，伴随无助感和绝望感。在行为上，抑郁的儿童少年常出现兴趣减退、社交退缩和学习动机降低等，生理反应包括疲惫感、食欲变化和睡眠质量下降。
3. **孤独的表现**——常表现为较强的依恋需求，对父母的陪伴有较高的渴望。

[提示] 要点提示：缓解不良情绪的干预措施：

1. **识别并解除环境中的压力源**，鼓励儿童少年开展放松练习和活动，如增加身体活动、阅读、深呼吸练习、改善饮食习惯等。
2. **促进同伴关系**以及加强学校和家庭的支持，帮助他们控制和减轻情绪负担，增强心理韧性。
3. 若儿童少年的情绪持续时间长且程度加剧时，可**寻求专业心理援助人员**的帮助。

10.2.3 行为问题

[概念] 概念释义：行为问题（behavioral problems）：通常指的是在日常生活中出现的不符合其年龄或社会期望的行为，其成因复杂且多样，尚未明确单一的诱因。

儿童少年倾向于通过行为表达情绪，这往往是他们在适应环境或表达内心冲突时的反应。由于儿童少年可能缺乏成熟的应对机制，相对于成年人通常可以运用更复杂的应对策略，他们更容易表现出冲动行为。

！重点掌握：儿童少年常见行为问题的分类：

一、暴力行为

暴力行为是指蓄意运用躯体力量或权力对自身、他人、群体或社会进行威胁或伤害的行为。

二、非自杀性自伤（NSSI）

非自杀性自伤可以认为是针对自己的暴力行为，指个体在没有自杀意图的情况下，故意直接破坏自身身体组织的行为，而且这种行为通常不被当前社会文化所认可。

- 全球范围内儿童少年 NSSI 的终身发生率为 22.1%，12 个月发生率为 19.5%。

三、物质使用

主要包括酒精、烟草、非法药物和吸入剂等。

- 全球 18 岁以下儿童少年中，酒精使用率为 41.7%，烟草 15.6%，非法药物 10.1%，大麻 6.3%。
- 在中国，6~22 岁学生中，曾尝试吸烟和饮酒的比例分别为 9.3% 和 26.6%。

[提示] 要点提示：行为问题的干预措施：

1. **个体层面**——需关注行为问题出现的具体原因，从病因出发针对儿童少年开展个性化的心理干预措施，包括认知行为疗法、动机访谈等心理疗法。
2. **环境层面**——针对儿童青少年行为问题的干预措施也应综合考量家庭、学校等多方面的环境因素，并重视社会支持系统的建立健全。

INSPIRE 七项策略：为预防儿童少年暴力，世界卫生组织（WHO）提出“消除针对儿童的暴力行为的七项策略”（INSPIRE），在个人、亲密关系、社区、社会四个层面上系统处理风险因素和保护因素。

10.2.4 适应问题

[概念] 概念释义：适应问题（adjustment problem）：指在经历生活变化或压力事件时，出现的暂时性情绪、行为或学习上的困扰，如悲伤、绝望、非自杀性自伤、学习困难等，常伴有头痛、腹痛等身体症状。这些问题反映了个体在面对环境变化或心理压力时所遇到的挑战，通常在成长过程中可以逐渐克服。

！重点掌握：适应问题的分类与表现：

适应问题可以分为社交、学业和家庭适应问题，具体表现包括：

- 与同龄人互动困难、无法建立和维持友谊、没有朋友、孤独、被排斥或欺凌。
- 缺乏同理心和社交技巧、在社交场合中感到极度不安或恐惧、可能会避免参加社交活动。
- **升学相关压力**——由于升学对儿童少年来说是重要的压力事件，在进入小学（6 岁）和小学升入中学（12 岁）阶段是他们因头痛、腹痛等身体不适寻求公共卫生服务的高峰期。

[提示] 要点提示：适应问题的干预措施：

虽然引发适应问题的原因复杂多样，但儿童少年仍可以采取以下措施减轻压力，更好地适应变化：

1. **建立支持系统**——形成由家人、朋友、同龄人或社会团体组成的网络，在面临挑战、压力或困难时提供支持和鼓励。
2. **练习自我管理**——当心烦意乱或感受到压力时，儿童少年可通过洗热水澡、读书、写日记、出去散步或其他喜欢的活动放松身心。
3. **保持健康的生活方式**——鼓励其健康饮食，规律运动，保持身心健康。

10.3 儿童少年精神障碍

10.3.1 概述

[概念] 概念释义：儿童少年精神障碍（**mental disorders**）：指个体在认知、情绪调节或行为上的严重紊乱，通常反映了心理、生物或发展过程中的功能失调。

！重点掌握：儿童少年精神障碍的三大特征：

1. **个体的痛苦体验**——经历显著的情感痛苦，这种痛苦可能使他们在日常生活中感到无能为力或绝望。情感上的困扰不仅影响心理健康，还可能引发躯体症状，形成身体与心理之间的恶性循环。
2. **功能损害**——精神障碍会导致个体在多个领域的功能受损，包括情感调节、社交互动和学业表现。认知功能的下降，可能直接影响他们的学业和自信心，进一步加剧社交隔离感。
3. **未及时处理后恶化**——如果精神障碍未能及时得到干预和治疗，个体的症状可能会加重，导致功能损害进一步加深，甚至引发身心痛苦、伤残或极端情况下的自杀风险。

[考点] 常见考点：儿童少年精神障碍的流行情况：

- 精神障碍的发病高峰年龄为 14.5 岁，63~75% 的精神障碍在 25 岁之前发病。
- 由精神障碍造成的伤残调整生命年在儿童少年时期明显上升，在 25~34 岁达到峰值。
- 全球范围内，有 8.8% 的儿童少年被诊断患有精神障碍。
- 中国 2020 年对 6~16 岁在校学生进行的流行病学调查指出，精神障碍的总患病率为 17.5%。

10.3.2 神经发育障碍

[概念] 概念释义：神经发育障碍：指儿童少年时期，由于大脑发育异常或延迟，导致学习、运动、社交等技能的显著困难。

注意缺陷多动障碍（ADHD）

！重点掌握：注意缺陷多动障碍（**attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD**）：也称多动症，是以注意力不集中、多动、冲动为特征的综合征。

(1) 流行特征：

- 全球范围内 3~12 岁儿童少年中 ADHD 的现患率为 7.6%，13~18 岁少年中现患率为 5.6%。
- 2020 年流行病学调查显示，中国儿童少年 ADHD 患病率为 6.4%，约 2300 万人。
- 60%~80% 患儿的 ADHD 可持续到青少年期，50.9% 持续为成人 ADHD。

(2) 主要表现（按年龄阶段）：

- **学龄前期**——患儿容易转移注意力，似听非听；过分喧闹和捣乱，无法接受幼儿园教育；可能出现明显攻击行为，不好管理。
- **学龄期**——患儿不能完成指定任务，容易转移注意力，不能集中精神；同时烦躁、坐立不安，有过多的语言；自制力差，难以等待按顺序做事情，言语轻率。
- **青少年时期**——主要表现为不能完成作业，容易转移注意力；主观上有不安宁的感觉；自制力差，经常参与危险性活动。

(3) 预防及干预：

ADHD 的病因和发病机制尚不完全清楚，目前认为 ADHD 的发生是在胚胎期和婴儿早期由复杂的遗传易

感性与暴露环境多种不利因素协同作用的结果，因此要对具有高危因素（如有患 ADHD 的兄弟姐妹、母亲孕期吸烟饮酒等）的儿童进行监测和早期识别。

ADHD 的干预因年龄而异：

- 对于**学龄前儿童**，首选非药物治疗，包括心理教育、心理行为治疗、特殊教育和功能训练，并开展家长培训和学校干预。
- **6 岁以后**采用药物治疗和非药物治疗相结合的综合治疗，以帮助患儿以较低用药剂量达到最佳疗效。

孤独症谱系障碍（ASD）

！重点掌握：孤独症谱系障碍（autistic-spectrum disorder, ASD）：是一种以社交沟通障碍和重复刻板行为为主要特征的发育障碍性疾病。

（1）流行特征：

- WHO 的数据显示，全世界大约每 100 名儿童中就有 1 名患有 ASD。
- 美国 CDC 的自闭症和发育障碍监测（ADDM）网络系统估计，2020 年美国每 36 名 8 岁儿童中就有 1 名患有 ASD，患病率约为 2.76%。
- ASD 在男孩中的患病率约为女孩的 4 倍。
- 我国 6~12 岁学龄期儿童 ASD 的患病率约为 0.7%。

（2）主要表现（核心症状）：

1. **社交交流障碍**——患儿难以参与到其他入中，难以分享兴趣、情感和进行非言语交流，难以发展、维持和理解人际关系。
2. **局限性、重复性的行为、兴趣或活动模式**——患儿表现为躯体刻板运动（拍手、弹手指）、重复使用物体（旋转硬币、摆放玩具）、重复言语（刻板使用单词、短语或韵律模式）、刻板地遵守日常惯例和行为模式等。
3. **感官反应过度或反应不足**——对光线和旋转物体特别感兴趣、对特定气味、味道或质地表示极度厌恶、对疼痛或温度感觉麻木。

（3）预防及干预：

国家卫生健康委办公厅《0~6 岁儿童孤独症筛查干预服务规范（试行）》要求乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构使用“儿童心理行为发育问题预警征象筛查表”对辖区 0~6 岁儿童实施 11 次初筛：

- 1 岁以内婴儿期 4 次，分别在 3、6、8、12 月龄时。
- 1 至 3 岁幼儿期 4 次，分别在 18、24、30、36 月龄时。
- 学龄前期 3 次，分别在 4、5、6 岁时。

干预的原则有**早期、个体化、科学循证、长程高强度、基层为主和家庭参与**，以改善社会交往、语言和非语言沟通能力为核心内容，以行为疗法为基本手段，结构化教育与自然情境下养育为干预基本框架，培养生活自理和独立生活能力，减少不适应行为，提高生存技能和交往能力。

抽动障碍（TD）

！重点掌握：抽动障碍（tic disorders, TD）：是一种起病于儿童期、以不自主的、突发的、快速的、反复的单一或多个部位的肌肉运动抽动和/或发声抽动为主要临床特征的神经发育障碍性疾病，通常共患各种精神和/或行为障碍，如 ADHD、强迫性障碍、焦虑障碍、抑郁障碍和睡眠障碍等。

（1）流行特征：

- 国内报告 6~16 岁在校学生的 TD 患病率为 2.3%~3.0%。
- TD 对男孩的影响比女孩更大，比例为（1.5~4）:1。

（2）主要表现：

TD 以**运动性抽动**和**发声性抽动**为临床核心症状。

- **运动抽动**——一般以眼肌、面肌和颈部肌肉抽动为多见，如反复眨眼、努嘴、缩鼻、摇头、耸肩、张口等。
- **发声抽动**——主要表现为刻板、重复地发出“哼”声，或反复地清嗓音、咳嗽等。

根据抽动的持续时间、参与的身体部分和肌肉群，运动抽动和发声抽动可再细分为简单性和复杂性：

- **简单性抽动**——包括单个肌肉或局部肌肉群的短暂收缩，表现为简单的运动或发声。

- **复杂性抽动**——会激活更多的肌肉群，表现为目标导向的或类似有目的的运动或单词或短语的发声。40%~55% 的患儿报告在运动抽动或发声之前有**先兆性冲动**，表现为局部压、痒、痛、热或冷的感觉，或其他奇怪的感觉，也被称为感觉抽动。

特定学习障碍（SLD）

！重点掌握：特定学习障碍（specific learning disorder, SLD）：指在排除言语功能发育异常、获得性脑损伤、情绪以及环境等原因后，儿童少年在阅读书写、拼字、表达、计算等方面的基本心理过程存在一种或一种以上的特殊性障碍。

（1）流行特征：

- 累及阅读、书写和数学等学业领域的 SLD 的患病率在不同语言和文化的学龄儿童中为 5%~15%。
- 阅读和书写障碍是最常被诊断出的 SLD，数学障碍相对较少。
- 根据美国全国代表性数据，6~17 岁儿童少年学习障碍患病率估计为 8.83%。
- 来自中国多地的调查结果显示，小学生阅读障碍患病率为 3.9~9.7%。

（2）主要表现：

1. **阅读困难**——文字阅读正确率低，朗读时不准确或慢而吃力，大声读单个词时不正确或慢且犹豫，常常猜词，难以读出词。
2. **难以理解所读内容**——可正确地读出内容，但不能理解其顺序、关系、推论或更深层次的意思。
3. **拼写困难**——拼写准确性低，可能添加、省略或替代元音或辅音，常见“符号镜像”现象，如将 p 看成 q，b 看成 d，m 看成 w，was 看成 saw，6 读成 9，“部”认作“陪”等。
4. **书面表达困难**——在句子里犯多种语法或标点符号错误，写字潦草难看，涂擦过多，段落组织凌乱，书面表达的意思不清。
5. **难以掌握数感、数字事实或计算**——对数、量及其关系理解差，常借手指计数来计算个位数加法，而不是像同龄人那样回想数学事实，不能理解算术运算、可能转换步骤。
6. **数学推理困难**——运用数学概念、事实或步骤解决数量问题时存在严重困难。

（3）预防及干预：

儿童早在 3 岁就可以表现出 SLD 迹象和指标，如发音问题、找词困难、难以押韵、难以遵循指示或学习常规等，教师可根据需要对儿童入学后进行筛选，每 2~3 年检查一次，以便于更早地识别 SLD。

SLD 通常采用综合矫治方法，根据儿童青少年的年龄、类型、严重程度、临床表现和心理评估结果制定个性化干预方案。常规程序包括**个性化教育计划（individualized education program, IEP）**、个别指导计划和普通学校的特殊教育等。IEP 以普通教学为基础，有明确的学年教育安置，定有相关的教育服务目标，是有效干预 SLD 的关键。

10.3.3 焦虑障碍

[概念] 概念释义：焦虑障碍（anxiety disorder）：指无明显客观原因而出现的以不安和恐惧为主的情绪障碍，伴有明显的自主神经功能异常表现。2021 年中国 6~16 岁在校学生焦虑障碍的患病率是 4.7%。

广泛性焦虑障碍（GAD）

！重点掌握：广泛性焦虑障碍（generalized anxiety disorder, GAD）：是最常见的焦虑障碍亚型，以持续、显著的紧张不安，伴有自主神经功能亢进和过分警觉为特征，并不局限于甚至并不特别突出地表现于任何一种特殊的环境或情况。

（1）流行特征：

- 中国首个全国性的儿童少年精神障碍流行病学调查显示，中国儿童少年 GAD 流行率为 1.3%。
- GAD 在女性中比在男性中更频繁地发生，患儿的家庭成员中可能同时存在焦虑障碍。

（2）主要表现：

- 患儿常不切实际地担心过去和将来可能发生的各种事件，经常需要得到抚慰和保证，并且自我意识过强、多疑、完美主义。
- 儿童内心的焦虑不安不易被其养育者察觉，往往通过头痛、胃痛、失眠、心悸、口干等躯体症状表达出这种情绪。

- GAD 在儿童期常合并分离焦虑障碍和社交焦虑障碍，少年期易合并抑郁障碍。

(3) 预防及干预：

GAD 的预防重点在于增强心理韧性和情绪调节能力，培养儿童有效的情绪表达与应对策略至关重要，父母和教师可以通过指导儿童识别和管理焦虑情绪，如使用放松训练、认知重构等方法，帮助其更好地应对压力情境。

对患儿的干预应遵循**全程综合、个体化**和**患儿家长共同参与**的原则。**认知行为疗法（CBT）**是当前儿童少年心理治疗的有效方式，其内容主要为识别和纠正患儿在思维、自我形象、态度和信念等方面存在的认知歪曲和错误。对于低年龄的干预对象，可采用低强度的 CBT 干预为基础治疗，并向其父母提供 CBT 工作手册，指导父母帮助孩子克服困难。

社交焦虑障碍

！重点掌握：社交焦虑障碍（social anxiety disorder）：又称社交恐惧症，是指在一种或多种社交或公共场合中表现出与环境实际威胁不相称的强烈恐惧和/或焦虑及回避行为。

(1) 流行特征：

- 全球社交焦虑障碍患病率在儿童中为 4.7%，在少年中为 8.3%，女童比男童患病率更高，且在少年的性别差异更为明显。
- 2020 年调查显示，中国在校学生社交焦虑障碍的患病率为 0.8%。

(2) 主要表现：

- 患儿往往很少认识到自己对社交情境的远离和恐惧是不合理的，可以表现为哭闹、发脾气、依恋他人、畏缩或者不敢在社交情境中讲话。
- 回避也是常见的表现形式，且较成年人范围广，轻者表现为过度准备可能需要应付的课堂提问和与同学交流话题，或转移注意力、减少目光接触等；严重者甚至会拒绝上学。
- 无论年龄，诊断社交焦虑障碍都要求害怕、焦虑或者回避通常持续至少 6 个月。

(3) 预防及干预：

对患儿的干预主要为心理干预与药物治疗。心理干预建议首选**个别或团体 CBT**，其内容主要为心理教育、对恐惧或回避情景的暴露、社交技能训练，以及在真实社交情景中反复训练。干预需考虑与儿童少年的心理发展匹配，且常需父母的配合参与。父母、学校教育方式的调整或阳性强化其社交行为等心理干预方法比药物治疗的效果更好。

分离焦虑障碍（SAD）

！重点掌握：分离焦虑障碍（separation anxiety disorder, SAD）：是儿童少年中常见的焦虑障碍，具体指与特定的依恋对象分离感到显著、过度的恐惧或焦虑的一种精神障碍。

(1) 流行特征：

- 不同流行病学调查显示，儿童少年的 SAD 患病率为 1%~4%。
- 国内报告 6~16 岁在校学生的 SAD 患病率为 0.5%~1.0%。
- 儿童少年 SAD 的危险因素包括焦虑障碍家族史、创伤经历（如依恋对象的疾病或死亡）、生活压力（如父母冲突或离婚）、环境的变化（如搬家或转学）。

(2) 主要表现：

- 患儿通常对离开家或亲人表现为过度担忧，出现反复的痛苦情绪，达到与其发育水平不符的程度。
- 患儿往往对因疾病或灾难失去亲人感到极度焦虑，甚至担心自己会因意外事件（如迷路或被绑架）而与父母分离；也可能会因害怕分离而拒绝离开家，或不愿独自在家或外面过夜。
- 其他常见表现还包括频繁做关于分离的噩梦，以及在预期分离时抱怨身体不适，如头痛或胃痛。此外，分离性焦虑障碍也可能与惊恐障碍相关，表现为反复出现突如其来的强烈焦虑和恐惧感。

(3) 预防及干预：

如果儿童少年在面对分离场景时的焦虑程度比正常发育阶段的其他人群要严重得多，需引起父母和教师的注意，早期诊断和治疗有助于减轻症状，防止疾病加重。

针对患儿，由精神科医生或其他经过专门培训的合格精神卫生专业人员提供的心理治疗可减少 SAD 的症状，其中**认知行为治疗（CBT）**被认为是 SAD 的一线治疗手段。父母也可以学习如何有效地提供情感支持并鼓励孩子形成与年龄相符的独立性。当症状严重或持续存在时，可考虑药物和 CBT 联合使用。

10.3.4 抑郁障碍

重性抑郁障碍（MDD）

！重点掌握：重性抑郁障碍（major depressive disorder, MDD）：是一种严重且持续的情绪障碍，其核心特征是深度的情绪低落，并伴有兴趣丧失、疲乏、注意力不集中、食欲或睡眠改变、自责感甚至自杀念头等症状，通常持续至少两周或更长时间。

（1）流行特征：

- 中国 6~16 岁在校学生 MDD 的现患率为 1.9%~2.0%，其中 13~16 岁少年的患病率（2.6%~3.0%）明显高于 6~12 岁儿童（1.3%~1.5%）。
- MDD 在童年期的男女比例相当，青春期后女性多于男性（约为 2:1）。

（2）主要表现：

- 主要特征包括持续的情绪低落或易怒，对日常活动和兴趣的明显丧失，以及精力不足或过度疲劳。
- 常伴有睡眠问题、食欲改变、注意力不集中、学业成绩下降，以及强烈的自责或无价值感。严重时，可能伴随自伤行为或自杀念头。
- 可表现出很多焦虑症状（包括恐惧和分离焦虑）和躯体症状（如腹痛、头痛），抑郁经常被躯体症状所掩盖。

（3）预防及干预：

以心理支持为主，常采用行为激活、认知行为疗法、人际心理治疗、解决问题疗法等方法。心理支持可由专业医师或受督导的非专业治疗师教授患儿新的思维方式、应对方式或与他人相处的方式，也可通过自助手册、网站和应用程序获得服务。

在治疗儿童时还须采取针对家庭和学校的并行措施；对于少年，通常采用**心理治疗和抗抑郁药的联合治疗**。

双相障碍（BD）

！重点掌握：双相障碍（bipolar disorder, BD）：也称双相情感障碍，指既有躁狂或轻躁狂发作，又有抑郁发作的一类心境障碍。

（1）流行特征：

- 2019 年全球疾病负担研究显示，10~14 岁和 15~19 岁儿童少年 BD 的患病率分别为 0.11%~0.23% 和 0.40%~0.80%。
- 对中国 6~16 岁在校儿童少年的报告指出，BD 的现患率为 0.79%~0.92%；在少年期（1.46%~1.73%）明显高于儿童期（0.25%~0.36%）。

（2）主要表现（包括躁狂发作和抑郁发作）：

1. **躁狂发作期间**——表现为情绪高涨或易怒、活跃程度显著增加、言语增多且话语连贯性减弱、注意力分散、学习、社交或性行为方面的活动增加，出现冲动或危险行为。躁狂状态可以持续数天至数周。
2. **抑郁发作期间**——表现为情绪低落、对以前感兴趣的活动失去兴趣或乐趣、活力下降、疲乏或无助感、睡眠障碍（如失眠或嗜睡）、食欲变化以及自杀念头或行为。这种抑郁状态通常持续至少两周，对个体的学习和社交能力产生显著负面影响。
3. **躯体症状**——患儿还倾向通过行为来表达其情绪，常表述有胃痛、厌食、遗尿、头痛、腹痛、心慌等躯体不适。

（3）预防及干预：

1. 对有家族病史或遗传易感性的儿童少年，应进行心理健康教育和定期筛查，早期发现潜在问题并进行干预，教导儿童识别和管理情绪波动、保持规律的作息时间和健康的生活习惯，帮助其更好地应对压力。
2. 对患儿的干预方法通常包括**心理治疗**、**家庭治疗**和**药物治疗**。认知行为疗法（CBT）可以帮助儿童识别和改变负面思维模式，培养有效的情绪调节技巧；家庭治疗则强调家庭成员之间的沟通与支持，帮助家庭建立健康的互动模式，以更好地应对疾病带来的挑战。
3. **学校环境的支持**也十分重要，教育工作者应了解儿童的情况，并提供必要的学习和心理支持，以促进其在校表现和整体发展。

10.3.5 其他精神障碍

强迫性障碍（OCD）

！重点掌握：强迫性障碍（obsessive-compulsive disorder, OCD）：指以强迫思维和/或强迫行为为主要症状，伴有焦虑情绪和适应困难的精神障碍。

（1）流行特征：

- 世界范围内，儿童少年 OCD 的患病率为 1.1%~1.8%。
- OCD 在中国 6~16 岁儿童少年中的患病率为 1.0%~1.7%。
- 儿童期起病的 OCD 多见于男性，约 30% 的患儿合并终生 TD。

（2）主要表现：

1. **强迫思维**——是非理性的、不由自主重复出现的思想、观念、表象、意念、冲动等，这些思维是不愉快的、非自愿的，而且在绝大多数个体身上导致显著的痛苦或焦虑。个体企图忽略或压抑这些强迫思维，或用其他想法、行动（例如，执行一个强迫行为）来中和它们。
2. **强迫行为**——是反复的行为或精神活动，如清洗、检查、数数和反复默诵，患儿可能感到被强迫思维驱使，或认为必须机械地遵守规则，因而不得不去执行。
3. 绝大多数有 OCD 的个体既有强迫思维又有强迫行为，强迫行为通常作为对强迫思维的反应而实施，目标是减少被强迫思维所激发的痛苦，或防止所担心的事件发生。

（3）预防及干预：

预防 OCD 的策略更加注重识别和管理过度的焦虑、强迫性思维、以及不合常规的反复行为，如过度清洁、检查或重复特定动作，这些行为一旦影响到日常生活，就需要引起警惕。

OCD 的干预须**心理干预和药物治疗相结合**。心理干预可采用心理教育、支持性心理治疗、家庭治疗、认知行为治疗，也可选择森田疗法、生物反馈疗法、音乐疗法等，可根据患儿具体症状灵活选用。

品行障碍（CD）

！重点掌握：品行障碍（conduct disorder, CD）：指儿童少年（18 周岁以下）反复出现持久的、违反其年龄段相应行为规范，侵犯他人或公共利益的行为障碍，包括反社会性、攻击性或对立违抗行为。CD 往往继发于童年期的**对立违抗障碍（oppositional defiant disorder, ODD）**，表现为持久性的违抗、敌意、不服从、易激惹、挑衅和破坏行为等，且具有冲动性，少数严重者可进一步发展为少年违法犯罪，即参与违反法律或与社会规则相悖的违法行为。

（1）流行特征：

- CD 在青春早期高发，男性显著多于女性 [（4~12）:1]。在全球范围内，CD 患病率约为 8%。
- CD 在中国 6~16 岁在校学生中的患病率约为 1.9%，10~14 岁组的患病率最高。

（2）主要表现：

- 患有 CD 的儿童少年对他人的感受缺乏敏感性，有时会将他人的行为误认为是威胁，进而表现出攻击性行为。
- 患儿常易激惹、固执、爱寻衅、恶作剧、侵犯和攻击他人、违拗对抗、故意破坏财物、虐待动物、撒谎欺诈、持续而顽固的偷窃、厌学逃学、离家出走等。
- 严重时可进一步发展为暴力伤人、性侵犯、诈骗、偷盗、吸毒等违法犯罪行为，此时多伴有反社会人格障碍。
- 这些行为均违反了与年龄相适应的社会行为规范和道德准则，危害社会安定及他人、公众利益，而且对障碍者自身的学习、生活和社会化功能也造成严重不良影响。

（3）预防及干预：

品行障碍比较顽固，矫治十分困难，因此**及早发现、及早采取预防性干预**极为重要。

神经性厌食症（AN）

！重点掌握：神经性厌食症（anorexia nervosa, AN）：是以持续性的能量摄取限制、强烈害怕体质量增加或变胖或持续性妨碍体质量增加的行为、对自我的体质量或体形产生感知紊乱为临床特征的一类进食障碍。

（1）流行特征：

- AN 发病年龄通常较早，为 13~20 岁，发病的两个高峰年龄分别是 13~14 岁和 17~18 岁。
- 男女发病率存在较大差异 [1: (11~14)]。
- 中国 6~16 岁在校学生的 AN 现患率为 0.1%~0.2%。

(2) 主要表现：

1. **限制饮食摄入**——在行为上，患者常刻意减少饮食的摄入量，并伴有过度运动以增加消耗。
2. **使用其他减重方法**——例如使用泻药、减肥辅助剂或进食后催吐。
3. **体像障碍**——在心理上“迷恋”低体重，存在体像障碍，对自身体形的感知异常，如明显已经很消瘦了，仍觉得自己很胖。
4. **闭经**——对于已经开始正常月经的女孩来说，患有 AN 的女性都会停止月经，关于腹胀、胃痉挛和便秘的报告也很常见。

(3) 预防及干预：

预防儿童少年 AN 的重点是建立健康的饮食观念和积极的身体形象。家庭和学校应共同关注儿童的心理发展，增强自尊与自信，避免将体重和外貌作为评价标准。社会和学校需引导健康的审美观念，提供心理支持，创造多样化文化环境，预防进食障碍的发生。

治疗的核心目标是**恢复体质量**，关键在于早期诊断和及时营养重建。饮食监管和禁止暴食与呕吐行为是主要的治疗手段。由于 AN 常伴随心境障碍、焦虑障碍和强迫症等精神障碍，可根据症状进行药物干预。为患者及家庭提供心理教育，建立治疗联盟，并通过系统的心理行为干预实施全程管理，以提高治疗效果和促进整体恢复。

本章导览：掌握：伤害的定义、分类及流行特征；意外伤害的 Haddon 模型与四 E 干预措施；道路交通伤害和溺水的预防；儿童虐待与忽视的分类及预防；自杀与自伤的流行特征及干预；校园暴力与网络暴力的预防。
熟悉：镜头-望远镜模型；故意伤害的素质-易感模型。

11.1 儿童少年意外伤害

11.1.1 概述

[概念] 概念释义：伤害（injury）：因机械能、热能、电能、化学能等能量传递或干扰超过人体组织的耐受水平而造成的组织损伤，或由于窒息导致的缺氧而引起的损害。

意外伤害（unintentional injury）：非主观故意行为导致的伤害，即无目的性、无意识的伤害。主要包括交通事故、溺水、跌落、烧伤/烫伤、中毒等。

伤害与“意外”的区别：伤害是一类疾病，在国际疾病分类（ICD-10）中已有明确分类。意外伤害并非“意外”——它是有因可寻、有规律可循、可预测、可预防的公共卫生问题。

11.1.2 流行特征和危险因素

！重点掌握：一、全球流行特征

1. **伤害是儿童少年的第一位死因：**全球每年约 95 万 18 岁以下儿童少年死于伤害，其中意外伤害占 90% 以上。
2. **五大伤害死因（全球儿童青少年）：**
 - (a) 道路交通伤害
 - (b) 自杀（故意伤害）
 - (c) 跌落
 - (d) 人际间暴力
 - (e) 溺水
3. 全球儿童伤害死亡中，95% 发生在中低收入国家。

二、分布特征

1. **地区分布：**发展中国家伤害死亡率显著高于发达国家；农村高于城市。
2. **人群分布**
 - 年龄：不同年龄阶段高发伤害类型不同——婴幼儿以跌落、烧烫伤、窒息为主；学龄儿童以溺水、交通事故为主；青少年以交通事故、暴力为主。
 - 性别：男性伤害发生率普遍高于女性，男女比约 1.5:1-3:1。
 - 种族/民族：不同种族间存在差异，与社会经济状况相关联。
3. **地点分布：**不同伤害类型发生地点不同——家庭（跌落、烧烫伤）、学校（运动伤害）、道路（交通事故）、水域（溺水）。
4. **时间分布：**交通事故和溺水有明显季节性——夏季（7-8 月）为高发期。

三、危险因素

1. 宿主因素（host factors）

- 年龄：不同发育阶段面临不同的伤害风险（婴幼儿运动能力发展不协调、学龄儿童探索行为增多、青少年冒险行为增加）。

- 性别：男性冒险倾向更高，暴露于危险环境的机会更多。
- 种族：部分种族因社会经济地位等因素，伤害风险较高。
- 心理行为因素：冲动性、攻击性、注意力不集中、冒险行为等增加伤害风险。

2. 环境因素

- 自然环境：气候（高温/暴雨/冰雪）、地形（水域/山体）、自然灾害。
- 社会环境：经济发展水平、社区安全设施、家庭监护状况、学校安全教育等。

[提示] 要点提示：伤害的流行病学意义：伤害已成为全球儿童青少年死亡和残疾的最主要原因。我国 0-14 岁儿童中，意外伤害是第一死亡原因，每年有近 5 万名儿童因伤害死亡。伤害造成的疾病负担（DALYs）巨大，但通过有效的公共卫生干预，大部分伤害是可以预防的。

11.1.3 伤害预防控制理论

Haddon 模型

！重点掌握：Haddon 模型（Haddon Matrix）：由 William Haddon 于 1970 年提出，是伤害预防控制最经典的理论框架。该模型将伤害事件分解为三个因素（宿主、致伤因子、环境）和三个阶段（事件前、事件中、事件后），构成 3×3 矩阵。

三因素（3 factors）：

1. 宿主（host）：受害者本身——年龄、性别、行为、知识、技能等。
2. 致伤因子（agent）：导致伤害的能量或物体——车辆、水、火、化学品等。
3. 环境（environment）：
 - 物理环境：道路状况、水域安全设施、建筑安全等。
 - 社会环境：法律法规、社会规范、经济水平等。

三阶段（3 phases）：

1. 事件前阶段（pre-event phase）：伤害发生之前——预防伤害的发生（一级预防）。
2. 事件中阶段（event phase）：伤害正在发生之际——减轻伤害的严重程度（二级预防）。
3. 事件后阶段（post-event phase）：伤害发生之后——降低伤残和死亡率（三级预防）。

示例——道路交通伤害的 Haddon 模型：

表 11.1: 道路交通伤害的 Haddon 矩阵

	宿主	致伤因子	物理-社会环境
事件前	安全教育、驾驶技能	车辆安全性能、制动系统	道路设计、交通法规
事件中	是否使用安全带/头盔	车辆碰撞保护能力	道路护栏、安全气囊
事件后	急救知识、健康基础	车辆自燃风险	急救系统、医院条件

四 E 干预

！重点掌握：四 E 干预措施：基于 Haddon 模型的伤害预防综合干预策略。

1. 教育干预（Education）：通过健康教育提高公众对伤害的认识，增强安全意识和自我保护能力。包括：学校安全教育课程、社区宣传活动、驾驶员安全教育、家长安全知识培训等。
2. 工程干预（Engineering）：通过改进产品和环境设计来减少伤害风险。包括：安全座椅和头盔设计、车辆安全性能改进、道路安全设施建设、儿童安全包装、游泳池围栏、防火建筑材料等。
3. 经济干预（Economic）：通过经济手段影响行为选择，促进安全决策。包括：对安全产品的补贴或税收优惠、对危险产品的税收或处罚、保险激励机制等。经济干预也被称为强制干预。
4. 强制干预（Enforcement）：通过法律法规强制实施安全措施。包括：交通法规（限速、酒驾禁令）、安全生产法规、儿童安全座椅法规、学校安全管理制度等。

四 E 干预的特点：四 E 干预措施相互补充，综合运用效果更佳。单独依靠教育干预效果有限，必须同时配合工程改进、经济激励和法律强制，才能实现伤害的有效预防。

镜头-望远镜模型

[概念] 概念释义：镜头-望远镜模型（Lens-Telescope Model）：将伤害预防比作通过“镜头”和“望远镜”两个视角审视伤害问题。

1. **“镜头”视角（微观）：**聚焦于个体层面的风险因素——个人行为、认知能力、安全意识等。如同用镜头近距离观察个体特征，关注“谁”容易发生伤害。
2. **“望远镜”视角（宏观）：**拓展至社会层面的决定因素——政策环境、经济发展水平、社会文化规范等。如同用望远镜远距离观察整体格局，关注“什么环境”导致伤害。

模型意义：该模型强调伤害预防不能仅关注个体因素，必须同时从宏观社会决定因素入手，实现微观干预与宏观政策的有机结合。

11.1.4 道路交通伤害

！重点掌握：一、概述

1. **全球状况：**道路交通伤害是全球 10-24 岁人群的第一位死因，每年约 119 万人死于道路交通事故。
2. **中国状况：**道路交通伤害是中国 0-14 岁儿童的第二位伤害死因（仅次于溺水），占儿童伤害死亡的较大比例。
3. **发生特点：**
 - 高发季节：夏季（7-8 月）最为集中
 - 高发时段：下午放学高峰时段
 - 易受伤部位：头部损伤最为常见

二、危险因素

1. **个体因素：**年龄（儿童判断力不足、注意力易分散）、性别（男生发生率高于女生）、冒险行为（闯红灯、不佩戴头盔）、安全意识薄弱。
2. **家庭因素：**家长监护不足、家长安全意识淡薄、家庭社会经济地位低下。
3. **交通环境因素：**道路安全设施不完善（缺乏人行道、信号灯、减速带）、交通流量大、车辆速度快、混行交通。

三、预防措施

1. **健康教育：**学校交通安全教育课程；培养安全过马路、安全骑行的行为习惯；提高危险识别和自我保护能力。
2. **环境干预：**优化学校周边交通环境；设置人行横道、信号灯、减速带；建立安全上学路线。
3. **立法与执法：**强制使用儿童安全座椅和安全带；严格限速法规；酒驾零容忍政策；加强交通执法力度。
4. **工程干预：**改进车辆安全设计（儿童安全座椅、安全气囊）；头盔设计优化；道路基础设施安全改造。

[考点] 常见考点：易考：

1. Haddon 模型的三因素、三阶段及其在道路交通伤害中的应用
2. 四 E 干预措施的具体内容及之间的相互关系
3. 道路交通伤害的危险因素及综合预防策略

11.1.5 溺水

！重点掌握：一、概述

1. **全球状况：**溺水是全球 5-14 岁儿童意外伤害死亡的第二位原因，每年约有 17.5 万儿童死于溺水。
2. **中国状况：**溺水是中国儿童意外伤害死亡的第一位原因，约占儿童伤害死亡的 40%，是威胁我国儿童生命的“头号杀手”。
3. **发生特点：**男性溺水率高于女性；农村高于城市；主要发生于自然水域（河流、湖泊、水库、池塘）；高发季节为夏季（6-8 月）。

二、危险因素

1. **个体因素：**年龄（5-14 岁高发）、男性、不会游泳或水性不佳、对危险水域认知不足、冒险和好奇心强烈。
2. **危险水域：**开放性水域缺乏安全设施（护栏、警示牌、救生设备）；水域环境复杂（暗流、水深、水温低）。
3. **监管缺乏：**家长或监护人疏于看管，儿童独自或结伴到水域玩耍。
4. **同伴压力：**同伴怂恿下水、相互模仿冒险行为，群体情境下风险意识降低。

三、预防措施

1. 管理干预：

- 对开放性危险水域设置护栏、警示标志
- 配备救生设备和专职救生人员
- 填埋或改造危险积水坑、废弃水塘
- 建立重点水域巡查和报告制度

2. 健康教育：

- 学校防溺水安全教育专题课程
- ”六不一会”教育：不私自下水游泳、不擅自与他人结伴游泳、不在无家长或教师带领的情况下游泳、不到无安全设施和无救援人员的水域游泳、不到不熟悉的水域游泳、不熟悉水性的学生不擅自下水施救；学会基本的自护自救方法
- 家长防溺水安全知识宣传

3. 游泳技能培养：推广学校游泳课程，提高儿童少年的游泳能力和水中自救技能。但需注意：掌握游泳技能不能完全替代安全防护措施，需与其他措施配合使用。

11.2 儿童少年故意伤害

11.2.1 儿童虐待与忽视

！重点掌握：一、定义与分类

1. WHO 定义：儿童虐待（child maltreatment）是指对 18 岁以下儿童实施的躯体虐待（或/和）情感虐待、性虐待、忽视及经济剥削等，对儿童的健康、生存、发展或尊严造成实际或潜在伤害的一切行为。

2. 四种类型：

- (a) 躯体虐待（physical abuse）：蓄意对儿童造成躯体伤害或痛苦。
- (b) 情感虐待（emotional abuse）：持续地对儿童进行不适当的对待，包括贬低、威胁、恐吓、歧视或其他非躯体的故意行为，对儿童的心理和情感发育造成损害。
- (c) 性虐待（sexual abuse）：使尚未发育成熟的儿童参与其不能完全理解、无法表达知情同意的，或触犯法律、违反社会禁忌的性活动。
- (d) 忽视（neglect）：父母或其他照护者未能提供儿童生长发育所必需的基本条件（食物、衣物、住所、医疗、教育、安全监护和情感关怀等），从而对儿童健康或发育造成损害或潜在损害。

二、中国流行状况

- 1. 儿童躯体虐待发生率约 20.3%。
- 2. 儿童性虐待发生率约 18.2%。
- 3. 儿童忽视（包括躯体忽视、情感忽视、教育忽视、医疗忽视等）发生率约 26.0%。
- 4. 虐待和忽视常同时存在，多种类型重叠发生。

三、危险因素

- 1. 个体层面：儿童年龄（年幼儿童更易受虐待）、性别、特殊需求儿童（残疾、智力障碍）。
- 2. 家庭层面：父母精神健康问题（抑郁、物质滥用）；父母有虐待史；家庭暴力；家庭功能失调；单亲家庭或社会经济地位低下。
- 3. 社会层面：社会经济不平等；社会对暴力和体罚的容忍；儿童保护法律体系不完善；社区支持和监督机制薄弱。
- 4. 文化层面：“不打不成器”等传统观念；对儿童权利认识不足。

四、预防措施

- 1. 法律法规建设：完善儿童保护法律法规体系；强制报告制度（医务人员、教师、社会工作者等发现儿童虐待需依法报告）；建立儿童虐待案件的处理和追责机制。
- 2. 健康教育：面向全社会的反儿童虐待宣传教育；普及儿童权利知识；改变“体罚合理”等传统观念。
- 3. 家庭支持：提供家庭教育指导服务；对有风险的家庭提供经济援助和心理支持；开展积极育儿技能培训。
- 4. 学校-社区合作：建立学校与社区联动的儿童保护网络；学校开展预防性虐待和自我保护教育；发挥社区监督和支持功能。
- 5. 监测系统：建立和完善儿童虐待与忽视的监测报告系统，及时识别、报告和干预虐待事件。

11.2.2 自杀与自伤

！重点掌握：一、概述

1. **定义**：自杀（suicide）是个体在意识清醒的情况下，自愿而非被强迫地采用残害自己生命的手段结束自己生命的行为。它是具有严重社会不良后果的，全球性的重大公共卫生问题。
2. **流行病学**：自杀是全球 15-29 岁人群的第四大死因。每年全球约有 70 万人死于自杀。
3. **三个层次**：
 - (a) 自杀意念（suicidal ideation）：有结束自己生命的想法，但尚未付诸行动。
 - (b) 自杀未遂（attempted suicide）：采取了伤害自己的行为但未导致死亡。
 - (c) 自杀死亡（completed suicide）：以死亡为结局的自杀行为。

二、青少年自杀流行特征

1. **全球状况**：12-15 岁青少年中，自杀意念报告率约 16.5%，自杀计划率约 16.5%，自杀未遂率约 16.4%。
2. **中国学生群体**：自杀意念报告率男性约 16.9%，女性约 24.6%（女性高于男性）；自杀未遂率约 2-5%。中国青少年自杀未遂报告率相对较低，但自杀是全球 15-29 岁人群的第四大死因。
3. **性别差异**：女性自杀意念和自杀未遂率高于男性，但男性自杀死亡率高于女性（男性手段更致命）。

三、主要解释模型

1. **应激-素质模型（stress-diathesis model）**：自杀是应激因素（生活压力事件）与个体素质（易感性）交互作用的结果。当个体的素质脆弱性（如冲动性、悲观、神经生物学因素）与应激事件相遇时，自杀风险显著增加。
2. **多因素模型（multi-factor model）**：自杀是生物、心理、社会等多层面因素综合作用的结果，包括遗传因素、精神障碍（抑郁症等）、人格特质、家庭环境、社会支持、文化因素等。

四、自杀的警告信号（warning signs）

1. 言语信号：表达“活着没意思”、“我不想活了”、“希望自己从没出生过”等。
2. 行为信号：将自己的物品送人、写遗书、突然的社会退缩、自伤行为、寻求自杀手段等。
3. 情绪信号：持续的绝望感、情绪极度低落或突发的平静（已做决定后的平静）、焦虑不安、愤怒或冲动。
4. 情境信号：经历重大丧失（亲人死亡、关系破裂）、学业严重受挫、被欺凌/虐待等。

五、预防干预——三级预防策略

1. **一级预防（通用性预防）**：面向全体人群，旨在减少自杀的危险因素，增强保护因素。包括：学校心理健康教育、生命教育、情绪管理和应对技能培训、营造支持性校园环境、限制自杀手段的可及性（如农药管理、高楼防护）。
2. **二级预防（选择性预防）**：针对高危人群（有自杀意念或自伤行为的学生），进行早期识别和干预。包括：学校心理筛查和风险评估、心理咨询和心理疏导、危机热线的建立和推广、对教师和同伴进行“守门人”培训。
3. **三级预防（针对性预防）**：针对自杀未遂者，防止再次自杀。包括：心理治疗和医学康复、长期跟踪随访、社会支持系统的重建、回归学校和社会后的关怀。

[提示] 要点提示：守门人培训（Gatekeeper Training）：培训学校教师、家长、同伴等“守门人”识别自杀警告信号、询问自杀风险、说服求助、转介专业机构的技能。这是学校自杀预防的核心策略之一。“询问-说服-转介”（QPR, Question-Persuade-Refer）是常用的守门人技能模式。

11.2.3 非自杀性自伤（NSSI）

！重点掌握：一、定义

1. **非自杀性自伤（Non-Suicidal Self-Injury, NSSI）**：不以死亡为目的，故意、直接地对自身身体组织造成伤害的行为，且不被社会文化所认可。常见方式包括割伤、划伤、烧伤、撞击、咬伤等。
2. **与自杀的区别**：NSSI 不以结束生命为目的，而是以缓解负面情绪、表达痛苦、自我惩罚等为目的。但 NSSI 是未来自杀行为的重要预测因素。

二、流行特征

1. 全球青少年 NSSI 发生率约 17.2%。
2. 中国青少年 NSSI 发生率约 12.2-17.2%。
3. 女性发生率高于男性。
4. 高发年龄：12-18 岁（青春期末至青年早期）。

三、高危因素

1. **个体层面**：情绪调节困难、冲动性人格、低自尊、童年期虐待经历、精神障碍（抑郁、焦虑、边缘性人

格障碍)。

2. **家庭层面**：家庭冲突、亲子沟通不良、父母忽视或过度控制、家庭暴力史。
 3. **学校层面**：学业压力过大、校园欺凌受害经历、同伴中有 NSSI 行为（模仿/传染效应）、师生关系紧张。
- #### 四、干预措施
1. **通用性干预（一）**：面向全体学生的心理健康教育；情绪调节和压力管理技能培训；营造积极的学校氛围。
 2. **心理治疗（二）**：认知行为治疗（CBT）、辩证行为治疗（DBT）对 NSSI 有较好效果；帮助青少年学习替代性应对策略（如分散注意力、表达感受、放松训练等）。
 3. **药物治疗（三）**：针对共患精神障碍（如抑郁症、焦虑症）使用相应药物，如 SSRIs 类药物。

11.3 校园暴力与网络暴力

11.3.1 校园暴力

！重点掌握：一、定义与类型

1. **定义**：校园暴力（school violence）是指在学校相关环境中，针对学生、教师或学校设施进行的暴力行为。包括发生在学校内以及上下学途中的暴力事件。
2. **主要类型**
 - (a) 躯体暴力（physical violence）：打、踢、推搡、使用武器等造成身体伤害的行为。
 - (b) 言语/情感暴力（verbal/emotional violence）：辱骂、嘲笑、威胁、恐吓、孤立、散布谣言等造成心理伤害的行为。

二、表现形式

1. **学生间暴力**：最普遍的校园暴力形式，包括校园欺凌（欺凌者、受害者、旁观者）、打架斗殴、群体暴力等。
2. **师生间暴力**：教师对学生的体罚或侮辱、学生对教师的攻击行为。
3. **校外人员介入**：校外人员进入校园实施的暴力行为。

三、冰山模型

1. 校园暴力的“冰山模型”揭示了校园暴力的隐藏规模：
 - 冰山之上（可见部分）：每报告 1 例死亡，意味着存在更多未报告的严重伤害。
 - 冰山之下（隐藏部分）：1 例死亡：50 例残疾（严重伤害）：1000 例受伤事件。
 - 大量轻微伤害和未报告事件构成了冰山的主体。

四、社会生态系统模型校园暴力的发生可从多层面生态系统理解：

1. **个体层面**：年龄、性别、心理特征、暴力经历。
2. **人际关系层面**：家庭关系、同伴关系、师生关系。
3. **社区层面**：学校氛围、社区环境、社会治安。
4. **社会层面**：社会文化规范、贫富差距、法律法规。

五、三级预防策略

1. **一级预防**：面向全体学生，创建安全和谐的校园环境。包括：学校反暴力政策和制度建设；校园安全设施和环境改造；生命教育和反暴力教育；社交-情绪学习（SEL）项目；积极的学校氛围营造。
2. **二级预防**：针对高风险学生群体（有暴力倾向或受害风险者）进行早期识别和干预。包括：心理行为筛查；愤怒管理和冲突解决技能训练；心理咨询和小组辅导；家长干预和家庭教育指导。
3. **三级预防**：对已发生暴力事件的处理和善后。包括：暴力事件的及时制止和妥善处置；对受害者的心理援助和医学救治；对施暴者的教育和行为矫正；防止再次发生。

[概念] 概念释义：校园欺凌（school bullying）：是校园暴力的一种常见形式，指一个或多个学生反复、持续地以负面行为对待另一个学生，且双方力量存在不平衡。特征是：蓄意性、反复性、力量不平衡。形式包括：直接欺凌（打、踢、推搡）和间接欺凌（孤立、散布谣言）。

11.3.2 网络暴力

！重点掌握：一、定义

1. **网络暴力 (cyber violence)**：以互联网为载体，通过文字、图片、视频等形式对他人实施侮辱、诽谤、威胁、骚扰、侵犯隐私等行为，给受害人造成心理压力和精神损害的暴力形式。

二、四大特征

1. **强制性**：施暴者通过反复的信息轰炸、威胁、羞辱等手段，对受害人实施强制性的精神折磨。
2. **盲目性**：网络施暴者常对受害人的实际情况缺乏了解，仅凭片面信息或群体情绪进行攻击，具有明显的盲目跟风特点。
3. **匿名性**：网络的匿名性降低了施暴者的责任感和内疚感，易于产生“去抑制效应”，使施暴行为更加肆无忌惮。
4. **伤害的持久性**：网络信息可被快速、大范围传播且难以彻底删除，对受害者的负面影响持续时间长、范围广。

三、主要表现形式

1. **传播负面信息**：在网上散布虚假信息、造谣诽谤、公开羞辱等。
2. **人肉搜索与公开个人信息 (doxxing)**：未经本人同意，在网上公开个人隐私信息（真实姓名、家庭住址、手机号、照片等），使其遭受骚扰和威胁。
3. **线下延伸**：网络暴力可能延伸到现实中，对受害人的学习和生活造成实际的干扰和伤害。

四、危险因素（多层次分析）

1. **微观层面**：个体心理特质（冲动、低共情、低自尊）、网络使用频率和时间、受害经历。
2. **中观层面**：同伴影响、家庭监管缺失、学校网络素养教育不足。
3. **宏观层面**：网络监管法律不健全、网络道德规范缺失、社会价值观多元化冲突。

五、危害

1. 对受害者的心理伤害：焦虑、抑郁、孤独、低自尊、创伤后应激障碍（PTSD）。
2. 对学业和社交的影响：学习成绩下降、逃学、社交退缩。
3. 极端后果：自伤、自杀。
4. 网络环境的毒害：网络暴力的蔓延恶化网络环境，形成恶性循环。

六、多层次预防策略

1. **政府层面**：(1) 完善网络空间监管和治理的法律法规；(2) 明确网络暴力的法律界定和惩治标准；(3) 建立网络暴力的举报和处理机制；(4) 推进网络实名制和信息溯源技术应用。
2. **媒体层面**：(1) 主流媒体加强正面引导，倡导文明上网；(2) 平台企业加强内容审核和管理责任；(3) 开发和完善网络暴力的自动识别和过滤技术。
3. **学校层面**：(1) 将网络素养和数字公民教育纳入学校课程；(2) 开展反网络暴力专题教育；(3) 建立学生网络行为规范和监督机制；(4) 对网络暴力事件及时发现、干预和处理。
4. **家庭层面**：(1) 家长提高自身网络素养，以身作则；(2) 关注子女网络使用情况（使用时间、内容、行为）；(3) 建立良好的亲子沟通，使子女遇到网络暴力时敢于求助；(4) 营造温暖和支持性的家庭氛围。

[概念] 概念释义：素质-易感模型 (Diathesis-Stress Model)：在故意伤害的解释框架中，该模型认为个体是否发生故意伤害行为（或遭受故意伤害后产生严重心理后果），取决于个体的先天素质/易感性（遗传、人格特征、早期经历等）与后天应激事件（压力生活事件、创伤经历等）的交互作用。高易感个体在面对相同应激水平时，比低易感个体更容易产生故意伤害行为或更严重的伤害后果。

本章导览：掌握：儿童少年卫生服务的七大内容；健康促进学校的概念与标准；学校卫生监督的内容与程序。

熟悉：儿童少年卫生服务体系（儿童保健 + 学校卫生）；中国健康促进学校的发展阶段。

12.1 儿童少年卫生服务

12.1.1 概念

[概念] 概念释义：儿童少年卫生服务（health service for children and adolescents）：以儿童少年为主要服务对象，通过政府、社会、学校和家庭的共同努力，为儿童少年提供系统、综合、连续的卫生保健服务，旨在保护和促进儿童少年的身心健康，预防和控制疾病与伤害，促进生长发育潜能的充分发挥，为终身健康奠定基础。

儿童少年卫生服务是儿童少年卫生学的重要组成部分，也是实现“健康中国”战略的关键环节。其服务内容涵盖从胎儿期到青年期各年龄段的身心健康需求，贯穿生命早期发展的全过程。

12.1.2 卫生服务体系

！重点掌握：儿童少年卫生服务体系由两大体系构成：

1. **儿童保健服务体系**——主要覆盖 0-6 岁儿童，重点加强对 3 岁以下婴幼儿的照护服务和健康管理。由各级妇幼保健机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等组成，提供涵盖新生儿访视、儿童健康检查、生长发育监测、免疫规划、营养指导等系统保健服务。
2. **学校卫生服务体系**——主要覆盖 6-24 岁在校青少年儿童，由疾病预防控制中心（学校卫生科/所）、中小学卫生保健所、校医院/卫生室、社区卫生服务中心等组成，负责学生健康监测、常见病防控、健康教育、学校环境卫生监督等工作。

两大体系的衔接与协作：儿童保健服务与学校卫生服务在学龄前期形成衔接，通过入学健康检查、预防接种证查验等机制实现信息共享和服务延续，共同构成覆盖 0-24 岁全年龄段的儿童少年卫生服务网络。

[概念] 概念释义：服务体系的核心特征：

1. **连续性：**从胎儿期到青年期，各年龄段服务无缝衔接
2. **综合性：**涵盖生长发育、疾病防控、心理健康、营养、安全等多维度
3. **多部门协作：**教育、卫生、体育、市场监管等多部门共同参与
4. **学校为基础：**学校是实施儿童少年卫生服务的主要场所

12.1.3 卫生服务内容及实施

！重点掌握：儿童少年卫生服务共有七大内容：

（一）生长发育与健康监测

[概念] 概念释义：主要内容：

1. **生长发育监测**：定期对学生进行身高、体重、胸围等体格测量，评价生长发育水平、速度与匀称度。
2. **健康体检**：包括内外科检查、五官科检查、实验室检查等，建立学生健康档案。
3. **健康状况评估**：对学生个体和群体健康状况进行综合评价，提出相应干预建议。
4. **常见病监测**：重点监测视力不良、龋齿、营养不良、超重肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病。
5. **健康相关行为监测**：调查学生健康危险行为（吸烟、饮酒、不合理膳食、缺乏体力活动等）。

实施要求：每学年进行一次常规健康体检，建立“一人一档”健康档案，实现学生健康状况的动态追踪管理。监测数据为国家制定学校卫生政策提供科学依据。

（二）健康教育和健康促进

！重点掌握：学校健康教育的 5 个领域：

1. **健康行为与生活方式**——培养合理膳食、规律作息、个人卫生等健康行为习惯
2. **疾病预防**——传染病和慢性非传染性疾病的基本预防知识与技能
3. **生长发育与青春期保健**——青春生理心理变化、青春期保健知识与技能
4. **心理健康**——情绪管理、人际交往、压力应对、心理求助等
5. **安全应急与避险**——意外伤害预防、急救技能、灾害应急避险等

实施途径：

1. 健康教育课程（学科渗透 + 专题教育）
2. 健康教育活动（主题班会、健康日/周/月活动）
3. 健康咨询与指导（个体咨询、团体辅导）
4. 校园健康文化建设（健康宣传栏、广播、新媒体等）

（三）常见病防控与慢性病管理

！重点掌握：“多病共防”理念：学生常见病和慢性病往往共享相同的危险因素（不健康饮食、缺乏运动、熬夜等），应采取综合防控策略，实现多病共防、一举多得。

常见病防控重点：

1. **视力不良防控**：改善教室采光照度、规范眼保健操、增加户外活动时间、“一尺一拳一寸”读写姿势
2. **龋齿防控**：窝沟封闭、氟化物应用、口腔健康教育、定期口腔检查
3. **营养不良防控**：营养教育、营养改善计划、生长发育监测与干预
4. **超重肥胖防控**：合理膳食指导、增加体力活动、减少静态行为
5. **脊柱弯曲异常防控**：正确坐姿教育、书包重量控制、脊柱健康筛查

慢性病管理：对已患有哮喘、糖尿病、高血压等慢性病的学生，建立校医与专科医师联动管理机制，制定个体化健康管理计划，确保在校期间的健康安全。

（四）学校心理卫生服务

！重点掌握：“四位一体”学生心理健康工作体系：

1. **健康教育**——开设心理健康教育课程，普及心理健康知识，培养学生积极心理品质
2. **监测预警**——定期开展学生心理健康测评，建立“一生一策”心理健康档案，完善预警干预机制
3. **咨询服务**——设立心理辅导室，配备专兼职心理健康教师，提供个体咨询和团体辅导
4. **干预处置**——建立学校、家庭、医疗机构联动转介机制，对心理危机学生及时干预和转介治疗

关键原则：

1. 面向全体学生与关注特殊群体相结合
2. 发展性辅导与预防性干预相结合
3. 保密原则与生命安全相平衡
4. 学校主导与家校社协同相结合

（五）学校营养服务

！重点掌握：2022 年中国学龄儿童膳食指南 5 项核心推荐：

1. 主动参与食物选择和制作，提高营养素养
2. 吃好早餐，合理选择零食，培养健康饮食行为
3. 天天喝奶，足量饮水，不喝含糖饮料，禁止饮酒
4. 多户外活动，少视屏时间，每天 60 分钟以上中高强度身体活动
5. 定期监测体格发育，保持体重适宜增长

学校营养服务实施内容：

1. 营养健康教育课程和宣传
2. 学生营养餐/学校供餐的营养指导
3. 学生营养状况监测与评价
4. 营养不良/营养过剩学生的个体化营养干预
5. 食品安全管理（食堂卫生、饮用水安全等）

（六）校园安全与伤害暴力预防

[概念] 概念释义：主要内容：

1. 校园设施安全：校舍、运动场所、实验室等设施的定期安全检查和维修
2. 交通安全：校车安全管理、上下学交通安全教育
3. 食品和饮用水安全：学校食堂和饮水设施的卫生监管
4. 意外伤害预防：溺水、跌落、烧烫伤、中毒等常见意外伤害的预防教育
5. 校园暴力与欺凌预防：建立反校园欺凌制度和报告机制，开展同理心教育和冲突解决技能训练
6. 自然灾害与突发事件应急：制定应急预案，定期开展应急疏散演练
7. 儿童保护：预防虐待与忽视，建立侵害未成年人案件强制报告制度

（七）体育与体力活动促进

！重点掌握：核心要求——每天锻炼 2 小时：

1. 体育课：开齐开足体育与健康课程，保障体育教学时间和质量
2. 大课间活动：每天统一安排 30 分钟大课间体育活动
3. 课外体育活动：组织课后体育锻炼和体育社团活动
4. 校外体育活动：鼓励学生放学后和节假日参加体育活动

实施保障：

1. 体育场地和设施器材达标配置
2. 体育教师配备与专业培训
3. 学生体质健康标准测试与评价
4. 体教融合，开展多样化体育竞赛活动
5. 减少静态行为，课间“清空教室”，保障课间活动

关键目标：保障学生每天校内体育活动时间不少于 1 小时，校外体育活动时间不少于 1 小时，合计每天锻炼时间达到 2 小时。

12.2 健康促进学校

12.2.1 概念

[概念] 概念释义：健康促进学校（Health Promoting Schools, HPS）：通过学校内所有成员（学生、教职员、家长和社区）的共同努力，制定促进师生健康的规章制度，提供完整、积极的经验和知识结构，包括设置正式和非正式健康课程，创造安全、健康的学校环境，提供适宜的卫生服务，从而促进和保护学生及教职员健康的学校。

核心内涵：健康促进学校不仅关注健康知识的传授，更强调通过全学校参与的方式，创建有利于健康发展的支持性环境，使健康理念融入学校的日常运作和文化之中。

12.2.2 全球发展

！重点掌握：健康促进学校的全球发展历程：

1. **1995 年：**WHO、UNESCO、UNICEF 联合发起”全球健康促进学校倡议”（Global School Health Initiative），首次系统提出健康促进学校的概念和框架。
2. **1990s–2000s：**各国相继开展健康促进学校实践，欧美、澳洲、东南亚等地区广泛推广。
3. **2021 年：**WHO 和 UNESCO 联合发布《全球健康促进学校标准及其指标》（Global Standards for Health Promoting Schools and Their Implementation Guidance），提出 8 项全球标准和相应的指标体系。

12.2.3 中国发展

！重点掌握：中国健康促进学校发展的三个阶段：

1. **试点阶段（1995 年起）：**1995 年，中国响应 WHO 倡导，在北京、上海、天津、浙江等地启动第一批健康促进学校试点项目，初步探索适合中国国情的健康促进学校模式。
2. **局部推广阶段：**在试点经验基础上，逐步扩大健康促进学校创建范围，多个省份开始区域性推广，形成了以教育部门为主导、卫生部门提供技术支持的协作机制。
3. **全国推广阶段（2014 年至今）：**
 - 2014 年，国家将健康促进学校创建纳入全民健康素养促进行动。
 - 2016 年，《“健康中国 2030”规划纲要》提出”将健康教育纳入国民教育体系，把健康教育作为所有教育阶段素质教育的重要内容”。
 - 2019 年，《健康中国行动（2019–2030 年）》之”中小学健康促进行动”明确健康促进学校建设要求。
 - 2022 年，教育部等五部门印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》，推进全国健康学校建设。

12.2.4 健康促进学校标准

！重点掌握：全球标准（WHO & UNESCO, 2021）——8 项标准：

1. 政府政策与资源支持
2. 学校政策与资源
3. 学校治理与领导力
4. 学校与社区伙伴关系
5. 学校健康教育课程
6. 学校社会环境
7. 学校物质环境
8. 学校卫生服务

！重点掌握：全学校参与方式（Whole-School Approach）：

1. **学校政策：**将健康纳入学校整体发展规划和政策制度
2. **课程与教学：**系统开展健康教育，融入学科教学
3. **学校物质环境：**提供安全、清洁、适宜的校园环境
4. **学校社会环境：**营造尊重、包容、支持的心理氛围
5. **学校-社区-家庭联系：**建立家校社协同健康促进网络
6. **学校卫生服务：**提供综合性学校卫生保健服务

[概念] 概念释义：中国健康学校建设的三大任务目标：

1. **加强学生健康监测与干预：**建立完善的学生健康监测体系，开展学生常见病和健康危险行为监测，实施针对性干预措施。
2. **提升学校卫生服务能力：**配齐配强校医或保健教师，完善学校卫生室（保健室）建设，增强学校传染病防控和应急处置能力。
3. **建设健康环境：**改善学校教学和生活环境（教室采光照度、课桌椅、饮用水、厕所等），创建无烟学校，营造积极健康的校园文化氛围。

12.3 学校卫生监督

12.3.1 内涵

[概念] 概念释义：学校卫生监督（school health inspection/supervision）：卫生行政部门及其卫生监督机构依据国家相关法律法规、卫生标准和规范，对学校（包括托幼机构）的卫生工作进行的监督检查、指导和服务活动。其目的是督促学校改善卫生条件，保障学生健康，预防和控制疾病，促进学生身心健康发展。

性质：学校卫生监督是卫生行政执法行为，具有法定性、规范性、强制性和服务性特征。

12.3.2 法律依据

！重点掌握：学校卫生监督的主要法律依据：

1. 《中华人民共和国宪法》——国家发展教育事业，保障公民受教育的权利；国家发展医疗卫生事业，保护人民健康
2. 《中华人民共和国义务教育法》——保障适龄儿童少年接受义务教育的权利
3. 《中华人民共和国未成年人保护法》——保护未成年人的身心健康和合法权益
4. 《中华人民共和国传染病防治法》——学校传染病防控的法律依据
5. 《学校卫生工作条例》（1990年）——学校卫生监督管理的专门行政法规，是学校卫生监督最直接的法规依据
6. 《学校卫生监督工作规范》——具体规范学校卫生监督工作程序和要求
7. **相关卫生标准与技术规范：**如《中小学校设计规范》（GB 50099）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB 7793）、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》（GB/T 3976）、《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB 28932）等

12.3.3 主要职责

！重点掌握：学校卫生监督的八大职责：

1. **教学及生活环境监督：**对教室（采光照明、微小气候、噪声等）、宿舍、食堂、厕所、浴室等场所的卫生状况进行监督检查，确保符合国家卫生标准。
2. **传染病防控监督：**监督检查学校传染病预防控制措施落实情况，包括晨午检、因病缺勤追踪、疫情报告、预防接种证查验等制度执行情况。
3. **饮用水卫生监督：**对学校自备水源、二次供水、直饮水设施、桶装水等的卫生状况和安全管理进行监督检查，确保饮用水符合卫生标准。
4. **学校医疗机构（保健室）监督：**对校医院、卫生室（保健室）的设置、人员配备、执业许可、药品和医疗器械管理等依法进行监督检查。
5. **公共场所卫生监督：**对学校内的公共浴室、游泳馆、体育馆、图书馆等公共场所的卫生许可和卫生状况进行监督。
6. **学校卫生工作协作监督：**与教育行政部门协调配合，共同推进学校卫生工作，落实协作监督机制。
7. **学校预防性卫生监督：**对新建、改建、扩建校舍的选址、设计、竣工验收进行预防性卫生审查，把好学校卫生第一关。
8. **其他学校卫生监督：**包括学校突发公共卫生事件应急处置监督、校内食品销售监督等。

12.3.4 内容方法与评价

[概念] 概念释义：学校卫生监督的两大类内容：

1. **预防性卫生监督（preventive supervision）：**在学校建设项目的规划、设计、施工和竣工验收阶段进行的卫生审查和监督活动。目的是从源头上保障学校建筑和设施的卫生安全，是学校卫生的第一道防线。

适用情形：新建、改建、扩建校舍的选址与设计审查；教学和生活设施设备的配置审查。

2. **经常性/常规性卫生监督（routine supervision）：**卫生监督机构按照国家年度监督计划或根据工作需要，对学校的日常卫生工作进行的定期或不定期监督检查。

主要内容：教学和生活环境卫生、传染病防控、饮用水卫生、学校医疗机构/保健室、公共场所卫生等。

监督评价：根据监督检查结果，对学校卫生工作进行综合评价，出具监督意见书（合格/不合格/限期整改），

对违法行为依法实施行政处罚。

12.3.5 监督程序

！重点掌握：学校卫生监督的三大程序：

一、预防性卫生监督审查程序（4 个阶段）

1. **项目立项阶段：**审查建设项目的选址和可行性研究报告，提出卫生审查意见
2. **设计阶段：**审查初步设计和施工图设计中的卫生专篇，确保符合卫生标准
3. **施工阶段：**开展施工期间的卫生监督检查，确保按审查通过的设计施工
4. **竣工验收阶段：**参与竣工验收，进行现场卫生学检测，出具卫生学评价意见

二、经常性卫生监督检查程序（4 个阶段）

1. **准备阶段：**制定监督计划，确定监督对象、内容和人员，准备监督文书和检测设备
2. **现场检查阶段：**出示执法证件，进行现场检查、采样、检测、询问等，制作现场检查记录
3. **监督意见阶段：**出具卫生监督意见书，提出整改要求和建议，告知整改期限
4. **复查与归档阶段：**对整改情况进行复查验收，将监督检查资料整理归档

三、行政处罚程序（3 个阶段）

1. **立案受理阶段：**发现违法事实后决定立案，指定承办人员，收集固定证据
2. **调查取证与合议阶段：**全面调查违法事实，告知当事人权利（陈述申辩/听证），经合议形成处罚决定建议
3. **处罚决定与执行阶段：**下达行政处罚决定书，当事人履行处罚决定，跟踪执行情况，结案归档

本章导览： **掌握：**生长发育调查设计（横断面、监测、纵向、序列、干预性设计）及质量控制；生长发育水平评价方法（离差法、百分位数法、Z 分法）及等级划分；发育年龄评价（形态年龄、齿龄、骨龄*）；健康危险行为分类。
熟悉：生长速度评价、匀称度评价；健康危险行为监测内容与应用。

13.1 生长发育调查

13.1.1 调查设计

！重点掌握：（一）横断面设计（Cross-sectional Design）

在某一时间段内，选择特定地区、有代表性的不同年龄阶段儿童少年，针对特定指标进行一次性的群体大规模调查。是生长发育调查的主要方法。

- **优点：**可在短期内获得大量数据，费用相对较低，适用范围广。
- **要求：**应有周详的调查方案，选取指标少而精；采取适宜的抽样方案（如多阶段分层随机整群抽样），使对象有较强代表性；检测方法和技术规范应统一。
- **局限性：**仅反映某一时间点的状况，无法揭示生长发育的动态变化和因果关系。

（二）监测设计（Surveillance Design）

对某地区、某群体的生长发育指标进行连续收集、整理、分析的过程，是了解儿童少年生长发育动态变化的重要手段。

1. **明确监测目的：**界定监测需解决的问题。
2. **确定监测人群：**可在学校、社区、医院等不同基础上对学龄儿童少年进行人群监测（population-based surveillance）。
3. **稳定监测方法：**监测体系固定，指标简便易行。
4. **保证质量控制：**保障结果的可比性。
5. **结果反馈与应用：**及时制定和调整干预措施。

（三）纵向设计（Longitudinal Design）/ 随访设计（Follow-up Design）

在一段时间如几年乃至终生对同一批儿童少年个体进行反复观察的研究设计。

- **优点：**研究对象是同一组个体，能揭示早期经历（不良环境、营养不良等）与后来生长发育结果间的因果关系。
- **缺点：**耗时长，花费大，样本易流失；可能存在“学习效应”。

（四）序列设计（Sequence Design）

对不同年龄组的儿童少年进行横向调查，间隔一定时间后对同一批儿童少年进行一次或多次重复调查，构成追踪性研究，将横断面调查和追踪调查相结合。

- **优点：**克服追踪调查所需年限太长、样本易流失等缺点；节约时间和工作量。
- **缺点：**仅具部分追踪性质，所获生长速度数据是近似的。

（五）干预性设计（Interventional Design）

采用随机对照试验（RCT）设计，将对象随机分为干预组和对照组，对干预组施加某种干预措施（如营养补充、健康教育、体育锻炼等），通过比较两组生长发育指标的变化来评价干预效果。

- **特点：**能最有力地证明因果关系，是评价干预措施效果的“金标准”。
- **要求：**严格随机分组、设立对照、盲法实施、伦理审批。

13.1.2 质量控制

！重点掌握：（一）设计阶段质量控制

1. **制定详细调查方案：**明确调查目的、对象、方法、指标、时间、人员、经费等。
2. **伦理学审查：**向伦理委员会提交申请报告，获得批准后方可实施。
3. **知情同意：**取得研究对象（14 岁以下需家长）的知情同意。
4. **预调查：**正式调查前进行小规模预调查，检验方案的可行性和仪器设备。

（二）实施阶段质量控制

1. **检测仪器和方法：**仪器应精确，方法应统一；追踪调查应始终使用同一方法和同种仪器。
2. **检测时间：**追踪调查时个体测量时间应相对固定；将同龄样本均匀分配在上午和下午；考虑季节对生长发育的影响，一般选择 5-6 月或 9-10 月。
3. **年龄计算：**我国按实足年龄（测试年月日 - 出生年月日）计算，满 7 岁到差 1 天满 8 岁者均为 7 岁。
4. **技术培训：**严格培训测试者，统一操作规范，考核合格方可上岗。
5. **检测程序：**各项目按规定顺序流水作业，避免漏测；合理安排检测流程。

（三）质量控制检查

1. **人员检验：**定期对检测人员进行操作一致性检验。
2. **现场检验：**
 - 逐一核对调查表，检查缺项、漏项。
 - 记录准确，字迹清晰。
 - 计算误差率（ P ）：若 $P > 5\%$ ，应及时分析原因并采取措施改进；若 $P > 20\%$ ，当日全部检测数据无效，重新测试。
3. **逻辑检验：**检查数据间的逻辑关系是否合理（如身高与坐高的关系等）。

13.1.3 调查应用

[概念] 概念释义：生长发育调查的主要应用领域：

1. **描述生长发育水平：**了解本地区儿童少年生长发育现状，为制定卫生标准提供依据。
2. **反映生长发育动态：**对同地区、同人群进行连续多次调查，追踪儿童少年生长发育动态变化，分析生长长期趋势（secular trend）。
3. **评价队列效应（Cohort Effect）：**不同出生队列因经历不同时期，其生理及心理健康发展状况可反映相应阶段的社会变化与时代特征。
4. **评价干预措施效果：**通过比较干预前后的生长发育指标变化，客观评价学校卫生干预措施的有效性。
5. **制定生长发育参考标准：**基于大样本调查数据，建立本地区、本民族的生长发育正常值或评价标准。
6. **为卫生政策制定提供依据：**调查结果由政府制定儿童少年健康相关政策和规划提供科学依据。

13.2 生长发育评价

13.2.1 评价目标与标准

[概念] 概念释义：生长发育评价的三个层次：

1. **发育水平（Level）：**反映个体或群体儿童在当前时间点的生长发育达到的程度。
2. **发育速度（Speed）：**反映生长发育指标的动态变化趋势。
3. **发育匀称度（Proportionality）：**反映身体各部分发育的协调性和比例关系。

参考标准类型：

1. **现状正常值（Status Quo Norm）：**样本来自本地区中等水平人群，仅剔除慢性疾病或残障对生长发育有明显不良影响的个体。反映本地区、本人群的真实情况，也是干预目标。
2. **理想正常值（Ideal Norm）：**对象均应为足月正常体重新生儿，自幼生活在适宜环境，营养充分，无慢性病史，有良好生活条件和卫生服务，生长潜力得以充分发挥。一旦建立，能长期使用。
3. **WHO 生长标准（WHO Growth Standards）：**5 岁以下儿童建议采用 WHO 生长标准；学龄期尤其是青春期开始后出现较大差异，中国相对略高的界值点百分位线可能利于早期筛查生长异常儿童。

13.2.2 发育水平评价

- ！重点掌握：**（一）离差法（Deviation Method）
1. 评价原理：用均值（ $\bar{x}$ ）和标准差（ s ）描述样本调查值的分布，适用于正态分布资料。一般以 $\bar{x} \pm 2s$ 为正常范围。 $\bar{x} \pm s$ 包括样本的 68.3%， $\bar{x} \pm 2s$ 包括 95.4%， $\bar{x} \pm 3s$ 包括 99.7%。
2. 评价方法——五等级评价标准：

表 13.1: 离差法五等级划分

等级	标准
上等	$> \bar{x} + 2s$
中上等	$\bar{x} + s \sim \bar{x} + 2s$
中等	$\bar{x} \pm s$
中下等	$\bar{x} - 2s \sim \bar{x} - s$
下等	$< \bar{x} - 2s$

3. 优缺点：
- **优点：**方便快捷，适用于基层；结果含义明确。
 - **缺点：**只适用于正态分布指标，对偏态分布指标（如体重、BMI）评价不够精确；结果只能针对单项指标，无法反映个体发育匀称程度；不能直观反映动态变化。
4. 注意事项：个体实测值在 $\bar{x} \pm 2s$ 内视为正常；在 $\bar{x} \pm 2s$ 外不能轻易判定为异常，需连续观察，结合临床检查，慎重下结论。

- （2）曲线图法
- 将同性别、各年龄组的均值、均值 $\pm 1s$ 、均值 $\pm 2s$ 分别连成曲线，制成长发育标准曲线图。评价时将个体实测值直接点在曲线图上，根据点在图中的位置确定发育等级。
- **优点：**使用简便、结果直观，可同时针对个体和群体进行评价；通过对同一年龄组不同年代的发育均值比较，可分析生长发育的长期变化趋势。
 - **缺点：**需事先分男女、针对不同指标制作相应曲线图；对非正态分布指标不够精确。

- （二）百分位数法（Percentile Method）
1. 评价原理：将某一指标不同个体测量值按从小到大顺序排列，分为 100 等份，每 1 等份代表 1 个百分位值。适用于正态或非正态分布资料。
2. 常用界值点： P_3 、 P_{10} 、 P_{25} 、 P_{50} 、 P_{75} 、 P_{90} 、 P_{97} 。
3. 等级划分：

表 13.2: 百分位数法五等级划分

等级	标准
上等	$> P_{97}$
中上等	$P_{75} \sim P_{97}$
中等	$P_{25} \sim P_{75}$
中下等	$P_3 \sim P_{25}$
下等	$< P_3$

4. 优缺点：
- **优点：**适用于任意分布类型的资料；结果直观易懂；国际上广泛使用。
 - **缺点：**需要较大样本量才能获得稳定的百分位数值。

- （三）Z 分法（Z-score Method）
1. 评价原理：一种特殊类型的离差法，以 0 为中心，用偏离该年龄组标准差的程度反映生长情况。计算公式： $Z = (x - \bar{x})/s$
2. 等级划分：

表 13.3: Z 分法等级划分

等级	上等	中上等	中等	中下等	下等
Z 值	> 2	$1 \sim 2$	$-1 \sim 1$	$-2 \sim -1$	< -2

3. 优缺点：

- **优点：**消除了年龄、性别差异，可跨年龄、跨性别进行比较；计算结果标准化，便于统计分析。
- **缺点：**要求资料呈正态分布；计算相对复杂。

[提示] 要点提示：三种发育水平评价方法的选用原则：

- 正态分布资料：三种方法均可使用，离差法和 Z 分法更为精确。
- 偏态分布资料：优选百分位数法。
- 国际比较或需要标准化时：选用 Z 分法（WHO 推荐）。
- 大规模群体筛查：百分位数法最为常用。

13.2.3 发育速度评价

！重点掌握：（一）群体生长速度评价

1. 年增长值（Annual Increment）：

群体两连续年龄组某指标均值相减，反映该年龄段儿童少年的绝对生长量。

2. 年增长率（Annual Growth Rate）：

年增长值除以该指标的基数（前一年龄组的均值），以百分数表示。计算公式： $V(\%) = (H_{t+1} - H_t) / H_t \times 100\%$ 。

3. 修匀（Smoothing）：

为消除抽样误差和测量误差对年增长率的影响，对数据进行修匀处理。修匀公式： $V = (a + 2b + c) / 4$ ，其中 b 为修正后该年龄组年增长率， a 、 c 分别为 b 上下相邻年龄组的年增长率。

（二）个体生长速度评价

常用生长监测图（Growth Monitoring Chart）表示。所用正常值标准应以追踪性资料为基础建立。

评价结果通常以以下方式表示：

- **正常：**生长曲线与参考曲线基本平行。
- **下降：**生长曲线偏离参考曲线向下。
- **缓慢（增长不足）：**生长速率明显低于正常。
- **加速：**生长速率明显高于正常。

13.2.4 发育匀称度评价

！重点掌握：（一）体型匀称度（Body Type Indices）

1. 身高体重指数 / 克托莱指数（Quetelet Index）：

体重 (kg) / 身高 (cm) $\times 100\%$ 。反映单位身高的体重，体现人体充实度和营养状况。随年龄增长而增大，男性 21 岁、女性 19 岁趋于稳定。

2. 身高胸围指数：

胸围 (cm) / 身高 (cm) $\times 100\%$ 。反映胸廓发育状况和躯干体型。均值在突增高峰前随年龄增长而下降，突增高峰时最低；突增高峰后随年龄增长而上升，成年后趋于稳定。

3. 体质质量指数（BMI）：

体重 (kg) / [身高 (m)]²。反映每平方米身体面积包含的体重，敏感反映人体充实度和体型胖瘦，受身高干扰小。广泛用于建立营养不良、超重/肥胖筛查标准。成人 ≥ 24 为超重， ≥ 28 为肥胖。

4. 劳雷尔指数（Rohrer Index）：

体重 (kg) / [身高 (cm)]³ $\times 10^7$ 。反映每 cm³ 身体的重量，曲线呈“V”字形，能较敏感反映体型胖瘦。缺点是受身材高矮影响大。

5. Kaup 指数：

体重 (kg) / [身长 (cm)]² $\times 10^4$ 。主要用于反映婴幼儿体格发育和营养状况，评价儿童机体脂肪总量及分布情况。

（二）身材匀称（Body Proportion）

以坐高/身高比值（SH/H）或躯干/下肢比反映下肢发育状况：

- SH/H 从婴儿期的 0.68 逐渐下降至青少年的 0.52，提示青春期前下肢较躯干生长快。
- SH/H 与身高呈显著负相关。
- 实际比值 $\leq$ 参照人群值为身材匀称，实际比值 $>$ 参照人群值为不匀称。
- 身材匀称评价结果可帮助诊断内分泌及骨骼发育异常疾病。

13.2.5 发育年龄评价

！重点掌握：（一）形态年龄（Morphological Age）

用一般群体某形态指标发育状态制成标准年龄，将个体该形态指标与标准指标比较来评价。最常用的是身高年龄和体重年龄。

- **优点：**使用简单，结果明确。
- **缺点：**单项形态指标仅反映全身发育一个侧面；单独评价效果常不理想，仅对衡量该体格指标的发育提前或滞后有提示作用。

（二）第二性征年龄（Secondary Sex Characteristic Age）

用第二性征发育指标制成的标准年龄，根据个体第二性征发育程度与其比较来评价。

- 男性指标：睾丸容积、阴毛、喉结、变声。
- 女性指标：乳房、腋毛和阴毛。
- 适用范围：仅适用于青春期（初高中阶段）。

（三）齿龄 / 牙齿年龄（Dental Age）

按儿童牙齿发育顺序制成标准年龄，反映个体发育状况。

1. **牙齿萌出数量和质量：**适用于出生后 6 个月至 13 岁左右（除第三磨牙外），对早期发育评价有重要价值。
2. **X 线摄片法：**从第 1 颗牙钙化开始到最后 1 颗恒牙完成钙化的全过程，划分不同阶段反映牙齿发育水平和速度。该方法准确可靠。

（四）骨龄 / 骨骼年龄（Skeletal Age） [教学难点]

骺和小骨骨化中心出现的年龄及骺与骨干愈合的年龄，是反映个体发育水平和成熟程度的精确指标。以手腕部 X 线摄片最为理想。

手腕部骨龄评价的优点：

1. 手、腕骨数目、种类和形状多样，包括长骨、短骨、不规则骨和籽骨，对全身骨骼有很好的代表性。
2. 手、腕骨各继发性骨化中心出现及掌指骨、尺桡骨的干骺愈合有明显的时间顺序，不同发育阶段间界限明确，易于发现差别。
3. 拍片方便，投照条件易控制，受检者接受 X 线剂量小，对保护儿童少年健康有利。

常用骨龄评价方法：

- **G-P 图谱法（Greulich-Pyle 法）：**将手腕部 X 线片与标准骨龄图谱比较。
- **TW 系列计分法（Tanner-Whitehouse 法）：**对 20 块手腕骨分别评分后计算总分，再换算为骨龄。TW3 为最新版本。
- **CHN 法（中国人骨龄标准）：**基于中国儿童少年样本建立的骨龄评价标准。

骨龄的临床应用：

- 评价生长发育成熟度，预测成年身高。
- 诊断生长发育障碍（如生长激素缺乏症、性早熟等）。
- 指导内分泌疾病的治疗和疗效监测。
- 运动员选材和法医学年龄鉴定。

13.2.6 生长发育评价标准的制定方法

[概念] 概念释义：常用标准制定方法：

1. **均数标准差法：**适用于正态分布指标，以 $\bar{x} \pm s$ 或 $\bar{x} \pm 2s$ 为界值。
2. **百分位数法：**适用于正态或偏态分布，以 P3、P10、P25、P50、P75、P90、P97 等为界值。
3. **LMS 法（偏度-中位数-变异系数法）：**由英国学者 Cole 提出，是 WHO 儿童生长标准制定的核心方法。通过 L（偏度系数，Box-Cox 转换）、M（中位数）、S（变异系数）三个参数，将偏态分布资料转化为正态分布，实现资料的标准化处理，使不同性别、年龄群体的生长发育水平可以进行横向和纵向比较。是目前国际通用的生长发育标准制定方法。

13.3 健康危险行为监测

13.3.1 概述

[概念] 概念释义：健康危险行为（Health Risk Behaviors）：指个体或群体在偏离个人、他人和社会健康期望的方向上存在的一组行为，这些行为会直接或间接地损害青少年的健康、生活质量和生命。
健康促进行为（Health Promoting Behaviors）：指个体或群体表现出的客观上有利于自身和他人健康的行为，包括日常健康行为、保健行为、避免有害环境行为、戒除不良嗜好行为、预警行为等。

！重点掌握：青少年健康危险行为的七种主要类型：

1. **不良饮食行为：**不吃早餐、偏食挑食、过度摄入高热量食物和含糖饮料、不健康减肥行为等。
2. **缺乏体力活动：**静态生活方式，体育锻炼不足。
3. **导致伤害的行为：**交通伤害行为（不系安全带、醉酒驾车）、溺水、跌倒、暴力行为、自杀自伤行为等。
4. **物质滥用行为：**吸烟、饮酒、药物滥用（包括违禁药物和非医疗目的的药物使用）。
5. **精神成瘾行为：**网络成瘾、游戏成瘾等。
6. **久坐行为/静态行为：**长时间看电视、使用电脑、玩电子游戏等。
7. **睡眠不足：**因学业压力、电子产品使用等原因导致的睡眠时间不足和睡眠质量下降。

13.3.2 监测内容与方法

！重点掌握：（一）监测对象与时间

- **监测对象：**以中学生（初中和高中）为主要监测对象，部分指标可延伸至小学高年级和大学生群体。
- **监测时间：**一般每 1-2 年进行一次，也可根据需要加密。通常安排在学校正常教学期间进行。

（二）监测指标体系

通常包括七大指标类别：

1. **人口学与基本情况：**年龄、性别、年级、家庭背景、学习成绩等。
2. **饮食行为与营养状况：**膳食频率、早餐习惯、体重控制行为等。
3. **体力活动与静态行为：**体育锻炼时间、户外活动时间、看电视/玩电子游戏时间等。
4. **伤害相关行为：**交通安全行为、暴力行为、自杀意念与行为等。
5. **物质使用行为：**吸烟、饮酒、药物使用等。
6. **网络与电子媒体使用行为：**上网时间、网络成瘾倾向等。
7. **睡眠行为：**睡眠时间、睡眠质量、日间嗜睡等。

（三）质量控制

- **调查工具标准化：**使用信度和效度经过验证的标准化问卷。
- **调查员培训：**统一培训调查员，规范调查用语和程序。
- **匿名调查：**保证调查的匿名性，提高回答的真实性。
- **数据清理和逻辑检验：**剔除不合格问卷，进行逻辑一致性检查。

13.3.3 监测应用

[概念] 概念释义：（一）学生常见病监测

通过对学生常见病（近视、肥胖、龋齿、脊柱弯曲异常等）的系统监测，掌握学生常见病的流行状况和变化趋势，为制定学校卫生干预策略提供依据。

（二）青少年健康危险行为监测系统（Youth Risk Behavior Surveillance System, YRBSS）

由美国 CDC 于 1990 年建立，是国际上最具影响力的青少年健康危险行为监测系统之一。

- **监测目的：**监测青少年中导致死亡、残疾和社会问题的优先健康危险行为的流行状况和变化趋势。
- **监测内容：**伤害行为、暴力行为、自杀行为、吸烟、饮酒及药物使用、性行为、膳食行为、体力活动。
- **监测方法：**每两年一次，采用多阶段整群抽样设计，匿名自填问卷。
- **中国实践：**中国自 2005 年起在全国部分省市开展青少年健康危险行为监测，为制定学校卫生政策和干预措施提供科学依据。

（三）监测结果的应用

1. 描述青少年健康危险行为的流行特征和变化趋势。
2. 识别高危人群和重点干预领域。
3. 评价学校健康教育及干预措施的效果。
4. 为国家和地方制定青少年健康政策提供数据支持。
5. 促进“家-校-社”联动的青少年健康促进体系的建立和完善。

本章导览：掌握：学校心理卫生服务的目标与任务；心理健康教育的基本原则与实施途径；学生心理健康评价方法；学校心理咨询原则与程序；心理危机干预策略与流程。
熟悉：三级分级干预体系；“家-校-社-医”协同模式。

14.1 学校心理卫生服务的目标与任务

14.1.1 概念

[概念] 概念释义：学校心理卫生服务（School Mental Health Services）：

Rones（2000）定义：学校心理卫生服务是指在学校环境中，为促进学生心理健康、预防心理问题、早期识别和干预心理障碍而提供的一系列综合性服务。

俞国良（2015）定义：学校心理健康教育服务是以学校为基地，以全体学生为对象，以心理健康教育教师为主导，以促进学生心理健康发展为目标，整合学校、家庭和社会资源，有计划有步骤地开展的系统性服务活动。

核心理念：学校心理卫生服务强调“以全体学生为中心”，既关注少数有心理问题的学生，更注重面向全体学生的心理健康促进和心理素质提升。

14.1.2 工作目标

！重点掌握：学校心理卫生服务的四大工作目标：

1. **多学科参与（Multidisciplinary Participation）：**整合预防医学、心理学、教育学、精神医学、社会学等多学科力量，形成多学科协作的服务团队。
2. **预防为主（Prevention-First）：**贯彻三级预防理念，以一级预防（心理健康促进）和二级预防（早期发现与干预）为重点。
3. **体系建设（System Building）：**建立健全学校心理卫生服务网络，形成“家-校-社-医”联动的心理卫生服务体系。
4. **模式创新（Innovative Models）：**探索适合中国国情的学校心理卫生服务模式，不断优化服务内容和方式。

14.1.3 相关政策

[概念] 概念释义：中国学校心理健康教育的重要政策文件：

1. **2019 年《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案》：**由国家卫生健康委等 12 部门联合发布，提出到 2022 年和 2030 年儿童青少年心理健康核心知识知晓率达到 80% 的目标。
2. **2021 年教育部办公厅《关于加强学生心理健康管理工作的通知》：**要求高校按师生比不低于 1:4000 配备心理健康教育专职教师，中小学配备至少 1 名专职或兼职心理健康教育教师。
3. **2023 年教育部等 17 部门《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025 年）》：**提出六大重点任务：
 - (a) **健康第一，五育并举：**加强心理健康教育。
 - (b) **关口前移，监测预警：**建立心理健康监测预警体系。
 - (c) **及早干预，分类处置：**完善早期干预机制。
 - (d) **强化队伍，提升能力：**加强心理健康人才队伍建设。
 - (e) **优化服务，系统治理：**提升心理健康服务能力。

(f) 营造环境，合力育人：创建健康支持性环境。

14.1.4 服务体系

！重点掌握：学校心理卫生服务体系的四大组成部分：

1. **心理健康评估与监测：**定期开展学生心理健康筛查，建立学生心理健康档案，动态监测学生心理健康状况变化。
2. **心理健康教育：**面向全体学生开展系统的心理健康教育课程和活动，普及心理健康知识，培养心理素质。
3. **心理咨询与辅导：**针对有心理困扰的学生提供个别或团体心理咨询与辅导服务。
4. **心理危机预防与干预：**建立学校心理危机预警和应急干预机制，预防和处置校园心理危机事件。

”家—校—社—医”协同模式：

- **家庭：**家长参与心理健康教育，配合学校开展心理辅导，营造良好的家庭心理环境。
- **学校：**负责心理健康教育和日常心理辅导，开展心理筛查，识别和转介异常学生。
- **社区：**提供社区心理服务资源，开展社会实践活动，营造健康的社区环境。
- **医疗机构：**提供专业的精神心理诊断和治疗服务，接收学校转介的有严重心理问题的学生。

四方协同，形成“预防—识别—干预—转介—治疗—康复”的全链条心理卫生服务体系。

14.2 学校心理健康教育与行为指导

14.2.1 概述

[概念] 概念释义：政策沿革：

- **1999 年：**教育部发布《关于加强中小学心理健康教育的若干意见》，标志着学校心理健康教育正式纳入国家教育政策。
- **2012 年：**教育部修订发布《中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订）》。
- **GB/T 29433-2012：**《学校心理健康教育指南》国家标准，为学校心理健康教育的规范化提供了技术标准。

总体目标：提高全体学生的心理素质，充分开发其心理潜能，培养积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心和谐可持续发展。

具体任务：

1. 使学生正确认识自我，增强调控情绪、承受挫折、适应环境的能力。
2. 培养学生健全的人格和良好的个性心理品质。
3. 对有心理困扰或心理问题的学生进行科学有效的心理辅导，及时给予必要的危机干预。

14.2.2 基本原则

！重点掌握：学校心理健康教育的五项基本原则：

1. **全面发展原则：**面向全体学生，关注学生德智体美劳全面发展，将心理健康教育融入教育教学全过程。
2. **适应性原则：**根据学生不同年龄阶段的身心发展特点和实际需求，有针对性地选择教育内容和方法。
3. **个性化原则：**尊重学生的个体差异，关注不同学生的特殊需要，因材施教。
4. **参与性原则：**充分发挥学生的主体作用，鼓励学生主动参与心理健康教育活动，在体验中成长。
5. **合作性原则：**整合学校、家庭、社区和社会资源，形成心理健康教育合力，共同促进学生心理健康发展。

14.2.3 主要内容

！重点掌握：（一）小学阶段

- 帮助学生认识自我，适应学习环境。
- 培养良好的学习习惯和行为习惯。
- 学习人际交往的基本技能，学会与同学、老师、家长沟通。
- 初步学会情绪管理，培养积极乐观的心态。

（二）初中阶段

- 青春期心理教育：帮助学生正确认识青春期的生理和心理变化。
- 增强自我意识和自信心，培养独立自主的能力。
- 学会有效的情绪调节方法，提高应对挫折的能力。
- 建立良好的人际关系，学会处理同伴压力和人际冲突。
- 学习生涯规划基础知识。

（三）高中阶段

- 深入认识自我，明确人生目标和发展方向。
- 培养积极应对压力和挫折的心理韧性。
- 学习科学的学习策略和考试心理调适方法。
- 树立正确的恋爱观和人生观。
- 开展生涯规划教育，为未来升学和就业做准备。

14.2.4 实施途径

！重点掌握：学校心理健康教育的六大实施途径：

1. **课堂教学：**开设心理健康教育课程或专题讲座，系统传授心理健康知识和技能。每学期应安排一定课时。
2. **专题教育：**结合重要时间节点（如开学、考试、毕业等）开展主题鲜明的心理健康教育活动，如心理健康月/周活动。
3. **心理辅导室：**建设标准化的学校心理辅导室，为有需要的学生提供个别咨询和团体辅导服务。
4. **家校沟通：**通过家长会、家长学校、家访等形式，向家长普及心理健康知识，指导家长改善家庭教育方式。
5. **多样化方法：**将心理健康教育融入学科教学、班团队活动、校园文化建设中，采用角色扮演、团体游戏、心理剧等多种形式。
6. **外部资源利用：**积极引进校外专业力量（高校、医院、社会机构），建立合作机制，充实学校心理健康教育力量。

14.2.5 多学科支撑

[概念] 概念释义：学校心理健康教育的多学科理论基础：

1. **预防医学：**提供三级预防理论框架，强调“预防为主”的工作策略，为心理问题的早期识别和干预提供方法论支撑。
2. **心理学：**包括发展心理学、教育心理学、临床心理学、咨询心理学等，为理解学生心理发展规律和开展心理辅导提供理论基础。
3. **健康教育学：**提供健康促进和行为改变的理论与方法，指导心理健康教育的组织实施和效果评价。
4. **社会学：**帮助理解社会因素（家庭、同伴、社区、文化等）对学生心理健康的影响。
5. **德育：**心理健康教育与德育相辅相成，共同促进学生健全人格的养成。

14.2.6 学生行为指导

[概念] 概念释义：行为指导的定义：

- **狭义：**根据一定的社会要求和规范，对个体行为进行引导、规范、矫正的过程。
- **广义：**通过系统的教育、训练和辅导，帮助个体形成符合社会期望的良好行为习惯，矫正不良行为，促进其社会适应能力发展的教育活动。

行为指导的理论基础：

1. **条件反射理论（Conditioning Theory）：**
 - 经典条件反射（Classical Conditioning）：通过刺激的关联建立行为反应模式。
 - 操作性条件反射（Operant Conditioning）：通过强化和惩罚来塑造和改变行为。
2. **社会学习理论（Social Learning Theory）：**
 - 强调观察学习和榜样示范在行为形成中的作用。
 - 班杜拉（Bandura）的自我效能感理论对行为改变有重要指导意义。

行为指导的六项原则：

1. **尊重原则：**尊重学生的人格尊严和个体差异。
2. **发展原则：**着眼于学生的长远发展和全面成长。

3. **主体原则**：发挥学生的主观能动性，引导学生自我管理。
4. **整体原则**：将行为指导融入学校教育的整体工作。
5. **协同原则**：学校、家庭、社会协同配合。
6. **科学原则**：遵循学生身心发展规律，运用科学的方法和技术。

14.3 学生心理卫生问题的预防与控制

14.3.1 学生心理健康评价

！重点掌握：（一）评价要求

1. **科学性**：使用经过信度和效度验证的标准化评价工具。
2. **全面性**：从认知、情绪、行为、人际关系、社会适应等多维度进行综合评价。
3. **动态性**：定期追踪评价，关注学生心理健康状况的发展变化。
4. **保密性**：严格遵守心理评价的保密原则，保护学生隐私。

（二）评价方法

1. **行为观察法**：在自然情境下（课堂、课间、活动中）有计划地观察学生的行为表现，记录其情绪状态、人际互动、参与程度等。优点：真实自然；缺点：主观性强，需要观察者有较好专业训练。
2. **访谈法**：通过结构式、半结构式或开放式访谈，深入了解学生的内心世界、思想动态和情绪体验。优点：信息丰富深入；缺点：耗时较多，对访谈者专业要求高。
3. **心理测验法**：使用标准化的心理测验量表进行评价。常用工具有：

- 心理健康筛查：中学生心理健康量表（MHT）、症状自评量表（SCL-90）、抑郁自评量表（SDS）、焦虑自评量表（SAS）等。
- 人格测验：艾森克人格问卷（EPQ）、卡特尔 16 种人格因素问卷（16PF）等。

测量学上评价一个测验优劣的指标是信度和效度。

（三）工作流程（四步法）

1. **普查筛选**：对全校学生进行心理健康普测，初步筛出可能存在心理问题的学生。
2. **评估确认**：对筛出的阳性学生进行进一步个别评估，确定问题的性质和严重程度。
3. **分类干预**：根据评估结果，将学生分为不同等级（一般关注、重点关注、紧急干预），实施分级干预。
4. **跟踪评估**：定期对干预效果进行评估，根据需要调整干预方案。

（四）注意事项

- **知情同意**：心理评价前应获得学生及其监护人的知情同意。
- **结果解释谨慎**：不能仅凭测验结果贴标签、下诊断。
- **保密与适度公开**：一般情况下为来访者保密；当来访者有明显的自杀企图或蓄谋伤害他人、危害社会安全时，咨询师应立即与有关人员和部门联系，尽最大可能加以挽救。
- **结合多种信息**：综合测验结果、行为观察、访谈信息和教师/家长反馈进行全面判断。

14.3.2 学校心理咨询

[概念] 概念释义：学校心理咨询的定义：

学校心理咨询是学校心理咨询人员运用心理学的理论、方法和技术，帮助学生解决成长过程中的心理困扰，促进其心理健康发展和人格完善的专业性助人活动。

主要理论取向：

- **心理动力学取向**：关注无意识冲突和早期经验的影响。
- **人本主义取向**：强调共情、无条件积极关注和真诚，以来访者为中心。
- **认知行为取向**：关注不合理认知和行为模式，通过认知重建和行为训练改善心理状态。
- **系统家庭取向**：将个体问题放在家庭系统中理解，关注家庭成员间的互动模式。

！重点掌握：学校心理咨询的六项基本原则：

1. **自愿原则**：学生是否接受心理咨询应出于自愿，不得强迫。来访者有中途退出的权利。
2. **保密原则**：对来访者的个人信息和咨询内容严格保密，未经来访者同意不得向任何第三方透露。例外情况：来访者有明显的自杀企图或蓄谋伤害他人、危害社会安全时，应立即与有关人员和部门联系。
3. **伦理原则**：遵守心理咨询专业伦理规范，不利用咨询关系谋取私利，不超越自身专业能力范围。

4. **时间限定原则**：每次咨询时间一般控制在 50 分钟左右，咨询频率和总次数根据问题和目标商定。

5. **情感自限原则**：咨询师保持适度的情感投入，既要真诚共情，又要保持专业边界，避免过度卷入或反移情。

6. **延期决定原则**：咨询期间不宜做出重大人生决定（如退学、离家出走等），应在情绪稳定、充分思考后再做决策。
- 学校心理咨询的四步程序：
1. **信息收集与问题评估（接案与评估）**：通过初次访谈，了解来访者的基本情况、主诉问题和求助期望，初步评估问题的性质和严重程度。

2. **咨询目标的确定（目标设定）**：与来访者共同商讨，确定具体、可操作、可评估的咨询目标。

3. **咨询方案的实施（干预过程）**：根据问题性质和目标选择适当的咨询方法和技术，系统地开展心理咨询工作。

4. **咨询效果的评估与结案（评估与结案）**：定期评估咨询进展和效果，当目标基本达成或来访者具备独立解决问题的能力时，适时结案并进行跟踪随访。

14.3.3 分级干预

！重点掌握：三级分级干预体系（Multi-Tiered System of Supports, MTSS）：
学校心理卫生服务的分级干预框架，借鉴公共卫生三级预防模式，根据学生心理问题的不同程度提供相应级别的干预服务。

表 14.1: 学校心理卫生服务三级干预体系		
级别	对象	内容与方法
第一级：普遍性预防（Universal Prevention）	全体学生	- 面向全体学生的心理健康教育课程和活动 - 营造积极健康的校园心理环境 - 培养全体学生的心理素质和应对技能 - 开展心理健康普测
第二级：选择性/针对性干预（Selective/Targeted Intervention）	有心理困扰风险的学生（高危人群）	- 小组心理辅导 - 专项心理技能训练（如情绪管理、社交技能） - 定期个别关注和辅导 - 家校协同支持
第三级：强化性/指向性干预（Intensive/Indicated Intervention）	已有明显心理问题的学生	- 个别化的心理咨询与治疗 - 转介精神卫生专业机构 - 心理危机干预 ”家-校-社-医”协同干预

14.3.4 学校心理危机干预

- [概念] 概念释义：**学校心理危机（School Psychological Crisis）：指学生在学校环境中遭遇超出其应对能力的重大事件（如亲人去世、严重创伤、校园暴力、重大考试失利等），导致其心理平衡被打破，出现严重的情绪、认知和行为紊乱，需要紧急干预的状态。
- ！重点掌握：**学校心理危机干预的六项基本原则：

1. **生命第一原则**：将保护学生的生命安全放在首位，任何情况下生命安全优先于其他考虑。

2. **预防为主原则**：建立危机预警机制，主动识别高风险学生，做到早发现、早干预。

3. **及时性原则**：危机事件发生后应尽快介入，最佳干预窗口期为事件发生后 24-72 小时。

4. **多方协同原则**：学校、家庭、社区、医疗机构等多方力量协同配合，形成危机干预合力。

5. **全程监护原则**：在危机解决前对危机学生实施全程监护，确保 24 小时不间断的安全防护。

6. **保密原则**：注意保护当事人隐私。例外：来访者有明显的自杀企图或蓄谋伤害他人、危害社会安全时，咨询师应立即与有关人员和部门联系，尽最大可能加以挽救。

心理危机干预的四大策略：**1. 预防性策略（Preventive Strategy）：**

- 建立学生心理危机预警机制，定期进行心理健康筛查。
- 开展生命教育和心理健康教育，提高学生心理韧性。
- 建立高危学生信息库，实施重点跟踪关注。

2. 指导性策略（Guiding Strategy）：

- 向危机学生提供专业指导，帮助其认识危机，寻找应对资源。
- 引导危机学生重建认知，恢复正常心理功能。

3. 维护性策略（Maintenance Strategy）：

- 为危机学生提供持续的心理支持和安全感。
- 帮助其恢复正常的学习和生活秩序。
- 预防创伤后应激障碍（PTSD）的发生。

4. 发展性策略（Developmental Strategy）：

- 将危机转化为成长的契机，帮助学生从危机中获得成长。
- 总结危机干预经验，完善学校心理危机干预机制。

心理危机干预十步流程：

1. **发现与报告：**教师、同学、家长等发现学生有自伤、自杀或伤害他人的迹象时，立即向学校心理危机干预领导小组报告。
2. **快速评估：**心理教师或专业人员立即对学生进行心理危机评估，判断危机的严重程度和紧急程度。
3. **确保安全：**安排专人 24 小时看护，确保危机学生的生命安全；必要时联系家长并要求送医。
4. **启动应急预案：**学校心理危机干预领导小组启动应急预案，明确各方职责和任务。
5. **提供心理支持：**心理专业人员与危机学生建立信任关系，提供情绪支持和心理疏导。
6. **通知家长：**及时通知学生家长或监护人，沟通情况，争取家庭配合。
7. **转介医疗机构：**必要时将学生转介至精神卫生专业机构进行诊断和治疗。
8. **多部门协作：**协调学校、家庭、社区、医院等各方资源，共同制定和实施干预方案。
9. **恢复与跟进：**危机稳定后，帮助学生逐步恢复正常学习和生活，持续进行心理跟踪辅导。
10. **总结与归档：**事件处理后，进行工作总结，完善档案记录，修订应急预案。

”家—校—社—医”协调机制在危机干预中的应用：

在校园自杀事件等重大危机处理中，”家—校—社—医”四方应各司其职又协同配合：学校负责及时发现和组织协调，家庭提供情感支持和日常监护，社区提供社会资源支持，医疗机构提供专业诊断和治疗。四方联动，形成校园自杀防控网。

本章导览：掌握：脑力工作能力变化规律（学日、学周、学期学年变化）；大脑皮质功能活动六大特性（始动调节、优势法则、动力定型、镶嵌式活动、保护性抑制、终末激发）及其卫生学意义；学习疲劳的表现与评价方法；作息制度卫生要求；体育锻炼的卫生要求与学校体育医务监督。

15.1 教学过程卫生

15.1.1 教学过程卫生的任务

[概念] 概念释义：教学过程卫生的主要任务是研究教学过程各环节中的卫生问题，根据儿童少年身心发育特点和大脑皮质功能活动规律，科学安排教学活动，合理组织教学过程，预防和减轻学习疲劳，保护和促进学生的身心健康，提高学习效率。具体包括：

1. 研究学习过程中学生的脑力工作能力变化规律
2. 制定科学合理的作息制度
3. 评价学习负荷，提出合理的课业负担标准
4. 指导教学过程中的卫生措施

15.1.2 脑力工作能力变化规律

！重点掌握：（一）学日变化规律

学生在一天学习过程中脑力工作能力的变化，一般有四种类型：

1. **I 型（理想型）**：学习开始后工作能力逐渐升高，约 2 小时后达到高峰；午间休息后略有恢复，下午继续学习时又能有所回升；放学前有短暂下降。是最符合卫生学要求的类型，也是学校作息制度安排的理想目标。
2. **II 型（终末激发型）**：与 I 型相似，但在下午学习结束时出现工作能力短暂回升（终末激发），然后迅速下降。常见于学习积极性较高的学生。
3. **III 型（持续兴奋-衰竭型）**：学习过程中中枢神经系统持续处于兴奋状态，工作能力消耗过度，到下午出现明显的疲劳和衰竭表现。提示学习负荷过重或作息制度不合理。
4. **IV 型（快速下降型）**：学习开始后工作能力很快下降，全天处于较低水平。常见于体质虚弱、睡眠不足、营养状况不佳的学生或学习内容难度过大等情况下。

（二）学周变化规律

学生在周一至周五（或周六）的学习工作能力变化规律：

- **周一**：工作能力相对较低，因周末休息后需要一个“始动调节”过程（尤其在星期一）。
- **周二至周四**：工作能力达到并维持在高峰水平，是学习效率最高的时段。
- **周五（或周六）**：工作能力开始下降，部分学生可能出现终末激发（周末即将到来的心理效应）。

卫生学意义：学校应将最重要的课程和难度较大的教学内容安排在周二至周四；周一和周五不宜安排过多的高难度学习任务。

（三）学期学年变化规律

- **学期初**：学生需要一段时间适应（始动调节），工作能力逐渐恢复。
- **学期中**：工作能力达到并维持在学期内最高水平。
- **学期末**：因复习考试等因素，工作能力下降，疲劳积累。
- **学年比较**：第二学期（春季学期）学生工作能力的高峰水平通常低于第一学期（秋季学期），可能与学年疲劳积累、气候因素等有关。

卫生学意义：学期初不宜安排考试，学期末应适当减轻教学强度，保证学生充足的休息时间。注意第二学期学习负荷的合理调整。

15.1.3 大脑皮质功能活动特性

！重点掌握：大脑皮质功能活动的六大特性及其卫生学意义：

1. 始动调节 (Starting Regulation)

- **机制：**大脑皮质神经元的工作能力从相对较低的状态逐渐提高到较高水平的过程。神经冲动的传导存在“突触延搁”，需要一定时间才能达到最佳工作状态。
- **表现：**学习刚开始时工作能力较低，随后逐渐升高。
- **卫生学意义：**学习和活动应从易到难、由简到繁，在学习开始时安排轻松的活动或复习，逐渐过渡到新课和难度较大的内容。周一或学期初也应循序渐进。

2. 优势法则 (Dominant Principle)

- **机制：**大脑皮质某一区域形成优势兴奋灶时，能吸引其他区域的兴奋并向此处集中，同时抑制其他区域的活动，使优势兴奋灶区域的工作能力更加增强。
- **表现：**当学生对某一学习内容产生浓厚兴趣时，注意力高度集中，学习效果显著提高。
- **卫生学意义：**教师应通过生动有趣的导入、创设问题情境等方法激发学生的学习兴趣，形成优势兴奋灶，帮助学生集中注意力，提高学习效率。

3. 动力定型 (Dynamic Stereotype)

- **机制：**身体内外一系列条件刺激按一定时间和顺序重复多次后，在大脑皮质形成巩固的自动化反应链，即条件反射链式系统。
- **三个时相：**
 - (a) **兴奋扩散期：**新学习的神经过程在大脑皮质广泛扩散，表现为动作不协调、多余动作多。
 - (b) **兴奋集中期：**通过反复练习，兴奋过程逐渐集中到相应的皮质区域，多余动作减少。
 - (c) **自动化期：**动力定型巩固，反应自动化，动作协调流畅。
- **特点：**年龄越小，大脑皮质可塑性越强，越容易形成新的动力定型；但同时已形成的动力定型也越容易被破坏。
- **卫生学意义：**应从小培养儿童良好的学习习惯和生活作息规律；建立规律的作息制度对维护学生身心健康至关重要；改变不良习惯需要时间和耐心。

4. 镶嵌式活动 (Mosaic Activity)

- **机制：**大脑皮质的不同区域执行不同功能，在进行某项活动时只有相应区域的皮质细胞处于工作（兴奋）状态，其他区域处于休息（抑制）状态，形成兴奋区与抑制区相互镶嵌的活动模式。
- **表现：**不同性质的课程轮换时，大脑皮质不同的功能区得到交替休息。
- **卫生学意义：**合理编排课程表，将不同性质的学科（如文科与理科、脑力与体力课）交替安排；适时变换学习活动的内容和形式，使大脑皮质各功能区轮流工作和休息，延缓疲劳出现。

5. 保护性抑制 (Protective Inhibition)

- **机制：**当大脑皮质细胞的工作消耗超过其功能恢复限度时，皮质细胞会出现抑制状态以防止进一步损耗。这是一种生理性保护机制，是疲劳发生的内在神经机制。
- **表现：**注意力不集中、反应迟钝、思维迟缓、瞌睡等。
- **卫生学意义：**保护性抑制是大脑皮质自我保护的重要机制，是疲劳发生的信号，不应强行驱除（如用浓茶、咖啡强行兴奋），而应及时休息、睡眠以恢复。教学中应合理安排休息时间，防止过度疲劳。

6. 终末激发 (Terminal Excitation)

- **机制：**在大脑皮质工作即将结束前，因预期工作结束而产生的短暂兴奋状态。可能与心理预期和动机因素有关。
- **表现：**学习即将结束时工作能力出现短暂回升。
- **卫生学意义：**终末激发所反映的并非真正的工作能力恢复，而是在疲劳基础上的暂时兴奋，之后会有更深的疲劳下降。因此不宜依据终末激发的出现而延长学习时间。

15.1.4 学习负荷评价

[概念] 概念释义：学习负荷 (Learning Load)：指学生在学习过程中承受的脑力工作总量，包括学习时间、学习强度、学习难度等方面的综合。

疲劳相关概念辨析：

1. **疲劳 (Fatigue)：**因持续脑力或体力工作导致工作能力下降的客观生理现象。表现为工作效率下降、

错误增多等。是客观的、可测量的。

2. **疲倦 (Tiredness)**：个体对疲劳的主观感受和体验，表现为困倦、乏力、不想继续工作等。是主观的，与疲劳不完全同步。
3. **过劳 (Overstrain)**：疲劳长期积累而导致的病理状态，已超出一般疲劳的范畴，属于一种慢性病态。表现为长期持续的身心疲惫、学习能力显著下降，并可能伴有躯体症状。

！重点掌握：学习疲劳的两个阶段：

1. **早期疲劳 (Early Fatigue)**：

- **神经机制**：大脑皮质内抑制过程减弱，兴奋过程泛化。
- **表现**：注意力分散、小动作增多、坐立不安、容易受干扰；学习效率开始下降但尚能维持基本的学习活动。
- **特征**：“不该兴奋的兴奋了，该抑制的抑制不住”。

2. **显著疲劳 (Significant Fatigue)**：

- **神经机制**：大脑皮质兴奋过程和抑制过程均减弱。
- **表现**：瞌睡、发呆、反应迟钝、思维停滞、作业速度和正确率明显下降；对外界刺激反应减弱。
- **特征**：“该兴奋的兴奋不起来，该抑制的也抑制不了”。

学习疲劳的评价方法：

1. **观察法**：教师通过观察学生课堂行为表现（注意力集中程度、坐姿、小动作、回答问题情况等）来评估疲劳程度。简便易行，但主观性较强。
2. **教育心理学法**：通过测量学习任务的完成情况（如作业量、正确率、错误率等）间接反映疲劳程度。常用的有剂量作业试验。
3. **生理学方法**：
 - **明视持久度**：测量眼睛维持清晰视觉的时间比例。疲劳时明视持久度下降。
 - **临界闪光融合频率 (CFF)**：测量能分辨闪烁光的最快频率。疲劳时 CFF 下降。
4. **生理学—教育学结合法 (剂量作业试验)**：在一定时间（通常 2 分钟）内完成规定的简单脑力作业（如校字法、数字划消测验），根据完成工作量和错误率评价疲劳程度。是学校卫生学中最常用的学习疲劳评价方法。
 - 剂量作业试验需计算工作速度（单位时间完成量）和准确度（错误率）两个指标。
 - 早期疲劳：工作速度变化不大，错误率增加。
 - 显著疲劳：工作速度和准确度均下降。

15.1.5 作息制度卫生

！重点掌握：（一）作息制度卫生的基本原则

1. 符合大脑皮质功能活动特性和脑力工作能力变化规律。
2. 满足不同年龄阶段学生的生理需要。
3. 学习、休息、体育锻炼、进餐和睡眠各项活动时间分配合理。
4. 校内与校外作息制度相互衔接。
5. 严格执行，形成巩固的动力定型。

（二）一日作息制度

1. **学习时间**：

- 小学生每日学习总时间不超过 4-6 小时。
- 初中生每日不超过 7 小时。
- 高中生每日不超过 8 小时。

2. **每节课持续时间**：

- 小学 40 分钟，中学 45 分钟。
- 小学一年级可适当缩短至 35 分钟。

3. **课外体育活动**：

- 保证学生每天校内体育活动不少于 1 小时。
- 每天校外体育活动时间不少于 1 小时。

4. **睡眠时间**：

- 小学生每日不少于 10 小时。
- 初中生每日不少于 9 小时。

- 高中生每日不少于 8 小时。
- 5. **课间休息：**
 - 课间休息 10 分钟，要求学生离开教室进行户外活动。
 - 上午第 2-3 节课间安排 20-30 分钟大课间活动（如课间操）。
- 6. **自由活动时间：**学生每天应有一定的自由支配时间，用于发展个人兴趣和社交活动。
- 7. **进餐制度：**
 - 一日三餐，两餐间隔 4-5 小时为宜。
 - 三餐热量分配：早餐 25%-30%，午餐 30%-40%，晚餐 30%-35%。
 - 强调早餐的重要性，保证早餐的营养质量。
- (三) **学周作息制度与课程表编排**
 - 根据学周脑力工作能力变化规律编排课程表。
 - 周二至周四安排难度较大的课程。
 - 周一安排中等难度的课程，帮助“始动调节”。
 - 周五安排较轻的课程。
 - 不同性质的学科交替安排（镶嵌式活动原理）。
 - 脑力劳动密集型课程不宜连续排课。
- (四) **学期与学年安排**
 - 学年分为两个学期，每学期约 20 周。
 - 寒假约 2.5 个月（含春节），暑假约 2 个月。
 - 学期中适当安排短假期（如春假、秋假或期中假），帮助学生消除积累的疲劳。
 - 考试不宜安排在学期初和假期刚结束时。

15.1.6 作息制度的卫生学监督评价

[概念] 概念释义：作息制度的卫生学监督评价方法：

1. **合格率检查法：**对照国家和地方颁布的学校作息制度卫生标准，逐项检查学校作息安排的合规性，计算合格项目占全部检查项目的百分比。
2. **现场观察法：**在不同时段（早读、上午课、午休、下午课、课外活动等）实地观察学生的精神状态、疲劳表现、课堂行为等，评估作息制度执行的实际效果。
3. **问卷调查法：**通过学生自评问卷（如疲劳自评量表、学习负担问卷等）收集学生对作息安排的主观感受，了解睡眠质量、日间困倦程度、自由支配时间满意度等指标。
4. **生理功能测定法：**选择代表性时段进行明视持久度、临界闪光融合频率、剂量作业试验等生理心理学指标测定，客观评价作息制度对学生脑力工作能力的影响。
5. **作息时间记录分析法：**收集学生一日活动时间分配记录，分析学习、睡眠、进餐、体育锻炼、自由活动等各项时间的实际分配，与卫生标准进行比较。

评价周期：一般每学期至少进行一次全面的作息制度卫生学监督评价，对发现的问题及时调整改进。

15.2 体育卫生

15.2.1 学校体育锻炼

！重点掌握：学校体育锻炼的卫生要求：

学校体育锻炼必须符合学生的年龄、性别和健康状况特点，科学合理地组织。

体育锻炼的四项基本原则：

1. **循序渐进原则（Gradual Progression）：**运动量、运动强度、运动时间应从低到高、从少到多，逐步增加，避免突然加大运动量造成运动损伤。
2. **全面锻炼原则（Comprehensive Exercise）：**注意身体各部位的均衡发展，兼顾力量、耐力、速度、柔韧性和灵敏性等多方面素质，避免单一化训练导致身体发育不均衡。
3. **充分热身与整理活动原则（Adequate Warm-up and Cool-down）：**运动前做好充分的准备活动（热身），提高肌肉温度和关节灵活性，预防运动损伤；运动后进行适当的整理活动，促进身体恢复。
4. **动静交替原则（Exercise-Rest Alternation）：**合理安排运动与休息的交替，防止过度疲劳，保证身体有足够的恢复时间。

15.2.2 学校体育课程

！重点掌握：（一）体育课的结构

一堂标准的学校体育课通常由以下四个部分组成：

表 15.1: 体育课的结构

部分	时间	内容与目的
开始部分	2-3 分钟	集合整队、检查出勤、宣布课的内容和要求，使学生进入准备状态。
准备部分	6-12 分钟	准备活动（热身），提高肌肉温度和关节灵活性，使身体各系统逐渐进入运动状态。
基本部分	25-30 分钟	完成本次课的主要教学任务和运动训练内容，是体育课的核心部分。
结束部分	3-5 分钟	整理活动，使身体逐渐恢复平静状态，总结本课内容，布置课后练习。

（二）运动负荷的卫生要求

- **群体密度（练习密度）**：指全体学生实际运动练习的时间占全课总时间的百分比，要求 $\geq 75\%$ 。
- **个体密度**：指单个学生实际运动时间占全课总时间的百分比，要求 $\geq 50\%$ 。
- **适宜心率**：体育课中学生运动时的心率应控制在 140-160 次/分的范围内（即”靶心率”范围），此时运动效果最佳同时安全性较高。

（三）体育课课时要求

- 小学 1-2 年级：每周 4 课时。
- 小学 3-6 年级和初中：每周 3 课时。
- 高中阶段：每周 2 课时。
- **健康教育课**：每学期不少于 4 课时（可通过体育与健康课程落实）。

15.2.3 课外体育活动

[概念] 概念释义：课外体育活动的主要形式：

1. **早操/晨练**：早晨起床后安排的适度体育活动，帮助唤醒身体、提高日间学习效率。不宜进行大强度训练。
2. **课间操/大课间活动**：安排在上午大课间（20-30 分钟），以广播体操和适度的户外活动为主。
3. **班级集体锻炼**：以班级为单位的课后体育锻炼活动，内容多样（跑步、球类、跳绳等）。
4. **课外运动训练**：面向有运动特长或兴趣的学生的专项训练活动，由体育教师或教练指导。

15.2.4 学校体育医务监督

！重点掌握：（一）健康分组

根据学生的健康状况和体质水平，将学生分为三个组别进行差异化的体育教学：

表 15.2: 体育教学健康分组

组别	对象	体育参与要求
基本组	身体健康、发育正常的学生。	按体育教学大纲要求全面参加各项体育活动，可参加体育竞赛。
准备组	有轻微健康问题、体质较弱或伤后恢复期的学生。	可参加大部分体育活动，但运动强度和量需适当降低，暂不参加体育竞赛。
特别组	有显著健康问题或慢性病、不适宜参加常规体育活动的学生。	免修常规体育课或仅参加由教师专门设计的康复性、轻度活动（如医疗体育）。

（二）体育教学的医务监督

1. **时间**：体育课应安排在上午第三、四节或下午，不宜安排在早晨第一、二节（生理功能尚未完全启动）。饭后 1 小时内不宜剧烈运动。
2. **着装**：学生应穿适宜的运动服装和运动鞋参加体育活动。

3. **场地与器材安全**：定期检查运动场地和体育器材的安全性，消除安全隐患。运动场地应平整、缓冲性能好。
4. **卫生健康监督**：体育课前了解学生健康状况，女生月经期应适当减少运动量或免除剧烈运动。发现学生出现面色苍白、大汗淋漓、头晕等症状时立即停止运动，妥善处理。

15.2.5 预防运动性创伤

！重点掌握：运动性创伤的主要原因（七因素）：

1. **准备活动不充分**：热身不足，肌肉和关节尚未适应运动状态。
2. **运动技术动作错误**：技术动作不规范，超出人体关节和肌肉的正常活动范围。
3. **运动负荷过大**：运动量或运动强度超过了学生的承受能力。
4. **身体状态不佳**：睡眠不足、疲劳、患病期间或病后初愈等状态下强行运动。
5. **组织教学方法不当**：课堂组织混乱，分组不合理，缺乏有效保护。
6. **场地器材不安全**：场地不平、器材老化、保护垫缺失等。
7. **气候环境不良**：在过热、过冷、潮湿、空气污染严重等环境条件下运动。

运动性创伤的预防措施（四方面）：

1. **加强安全教育**：提高学生的安全意识，使学生掌握基本的运动安全知识和自我保护技能。
2. **科学组织体育教学**：做好充分的准备活动；合理安排运动量和强度；加强动作技术指导和保护帮助；做好课后整理活动。
3. **保证场地器材安全**：定期检查和维护运动场地和器材；及时消除安全隐患；采用符合安全标准的运动器材。
4. **建立医务监督制度**：运动前了解学生健康状况；体育课中密切关注学生身体反应；建立运动损伤的报告和处理制度。

15.3 劳动教育卫生

15.3.1 卫生要求

！重点掌握：劳动教育的五项卫生要求：

1. **符合年龄和性别特点**：劳动内容和强度应与学生的生长发育阶段相适应。小学生以力所能及的自我服务和简单手工劳动为主，中学生可逐步增加劳动种类和强度。严禁从事有毒有害工种的劳动。
2. **培养劳动兴趣**：通过多样化的劳动教育形式，激发学生对劳动的兴趣和热爱，避免将劳动作为惩罚手段。
3. **遵循教育规律**：劳动教育应与各学科教学有机结合，融入学校教育的全过程，做到“以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美”。
4. **加强实践联系**：劳动教育应注重实践性，使学生在真实或模拟的劳动情境中学习和体验，培养动手能力和解决实际问题的能力。
5. **确保劳动安全**：劳动前进行安全教育，劳动中做好安全防护，配备必要的防护用品；不安排学生从事危险性高、劳动强度大的工种；禁止组织学生参加有安全隐患的劳动活动。

15.3.2 具体实施

[概念] 概念释义：（一）各阶段劳动教育内容

1. **小学低年级**：以培养基本生活习惯和自我服务能力为主，如整理书包、打扫教室、照顾班级植物等。
2. **小学中高年级**：开展家务劳动和校园公益劳动，学习简单的劳动工具使用，参与种植、手工制作等。
3. **初中阶段**：开展家政劳动（烹饪、缝纫等）和服务性劳动（社区服务、志愿者活动等），初步接触生产劳动。
4. **高中阶段**：开展职业生涯体验性劳动，适当参与生产劳动实践和社区服务，结合社会实践进行。
5. **职业院校**：以专业实践和顶岗实习为主要形式，强化职业技能训练。
6. **高等学校**：以创新创业实践、社会服务、专业实习等为主要形式。

（二）劳动教育的四条实施途径

1. **独立开设劳动教育必修课**：将劳动教育纳入课程体系，保证课时。
2. **在学科教学中渗透劳动教育**：在各学科教学中有机融入劳动教育元素。

3. **在校内外实践活动中落实**：通过校内劳动实践基地、校外劳动体验活动等实施。
4. **在校园文化建设中强化**：营造尊重劳动、热爱劳动的校园文化氛围。

（三）劳动教育评价

1. **日常表现评价**：关注学生在日常劳动中的参与度、积极性和劳动习惯养成情况。
2. **阶段综合评价**：学期末根据学生劳动表现进行全面评价，纳入综合素质评价体系。
3. **劳动素养监测**：定期开展学生劳动素养状况的监测，了解劳动教育的实施效果。

本章导览：掌握：校址选择与教学用房卫生要求；教室自然采光与人工照明卫生标准*；课桌椅功能尺寸及卫生管理。

熟悉：黑板卫生；学校生活设施卫生。

16.1 学校教学设施卫生

16.1.1 校址选择

！重点掌握：校址选择的卫生学要求：

1. **阳光充足：**校址应选择在日照条件良好的地段，保证教学楼尤其是教室获得充足的日照。
2. **空气流通：**校址所在区域应有良好的自然通风条件，避免处于空气涡流区或静风区。
3. **地势高燥，排水通畅：**校址应选择在地势较高、地下水位较低的地段，确保排水良好，防止校园积水和潮湿。地势平坦或略有坡度，便于学生活动。
4. **交通便利：**校址应设在居民区较适中的位置，便于学生就近入学。服务半径应根据学校规模和交通条件合理确定。
5. **远离污染源和噪声源：**校址应远离交通干道（距离不少于 80 米）、铁路、机场、工厂、垃圾处理场等噪声和污染源。避免设在集贸市场、娱乐场所等喧闹地区附近。

校址选择的附加要求：

- 校址周边环境安静，有利于教学活动的开展。
- 不应与不利于学生身心健康的场所（如网吧、歌舞厅等）毗邻。
- 应有发展余地，预留校园扩建空间。
- 有稳定的水源和电力供应。

16.1.2 教学用房卫生要求

！重点掌握：（一）校园功能分区

校园应按功能进行合理分区，一般分为：

- **教学区：**教学楼、实验楼等。
- **体育运动区：**操场、体育馆、游泳池等。
- **生活区：**食堂、宿舍等。
- **绿化区：**校园绿地、花园等。

各功能区应有明确界限，又相互联系方便，做到“动静分离”。

（二）教学用房布局要求

1. **音乐教室、舞蹈教室：**应远离普通教学用房，避免其音响对其他教室的干扰。可有单独的声音隔离措施。
2. **南向教室：**冬至日满窗日照不小于 2 小时，保证教室获得充足的日照。
3. **教学楼间距：**应满足教室的日照和采光要求，一般不小于南侧建筑高度的 1.5–2 倍。
4. **道路系统：**校园道路应直捷、顺畅，便于人流通行和疏散。校门口应有缓冲地带，避免直接开向交通干道。
5. **升旗区：**应设有国旗升旗场地，位置醒目，便于全校师生集合。

（三）校园用地面积

- **中学生均用地面积：**20–25 m²/生。

- **小学生均用地面积**：15-20 m²/生。

(四) 小学教学楼层数

小学教学楼不宜超过 4 层，便于学生紧急疏散和日常活动。

16.1.3 教室卫生要求

！重点掌握：教室卫生的一般要求：

1. **足够的面积**：保证每个学生有充足的活动空间，生均使用面积小学不低于 1.36 m²，中学不低于 1.39 m²。
2. **良好的采光照明**：保证课桌面和黑板面有足够的照度，照度分布均匀。
3. **适宜的微小气候**：教室内温度、湿度、风速适宜，空气新鲜。
4. **防止噪声干扰**：教室的隔音效果良好，外界噪声不干扰教学。
5. **便于通行和疏散**：教室门、走廊、楼梯等设计合理，便于紧急情况下迅速疏散。
6. **便于清扫**：地面和墙面材料便于清洁，有利于保持卫生。

教室的建筑设计要求：

1. **朝向**：教室宜朝南或南偏东/南偏西，以获得良好的日照和通风。
2. **走廊设计**：宜采用内廊或外廊设计，保证通行通畅。
3. **楼梯设计**：楼梯坡度适宜（斜度不大于 30°），踏步高度一致；梯段宽度不小于疏散要求；不采用螺旋楼梯。

房间最小净高：

表 16.1: 各类教学用房最小净高

用房类型	最小净高 (m)
小学普通教室	3.00
初中普通教室	3.05
高中普通教室	3.10
舞蹈教室	4.50
风雨操场（室内体育场）	需满足运动安全要求（一般不低于 7.00m）

16.1.4 教室的内部布置

[概念] 概念释义：教室内部布置的卫生要求：

1. **桌椅排列**：课桌椅排列应便于学生就座和通行，前排桌缘距黑板不应小于 2.0m，最后一排课桌后缘距黑板不应大于 9.0m（小学）或 9.5m（中学）。各列桌椅间应有不小于 0.6m 的纵向走道。
2. **讲台区域**：讲台长度应大于黑板长度，宽度不应小于 0.8m，高度一般为 0.2m，讲台两端与黑板边缘的水平距离不应小于 0.2m。
3. **黑板布置**：黑板宽度小学不宜小于 3.6m，中学不宜小于 4.0m；黑板高度不应小于 1.0m。黑板下缘距讲台面垂直距离小学宜为 0.8-0.9m，中学宜为 1.0-1.1m。
4. **教室环境布置**：教室内应保持整洁，墙面宜采用高亮度低彩度的装修，前墙颜色可稍暗于侧墙。教室不宜粘贴过多装饰物，以免分散学生注意力。可适当布置激励性标语和学生优秀作品展示区。

16.1.5 教室采光与照明

！重点掌握：一、自然采光

(一) 基本卫生要求

1. **采光窗面积充足**：满足教室内各桌面获得良好的自然光照。
2. **光线方向合理**：宜双侧采光，保证光线分布均匀。单侧采光时应从学生座位左侧射入。
3. **避免眩光**：采取措施防止直射阳光产生眩光，可设置遮阳设施。
4. **室内表面反射合理**：墙壁、天花板、课桌面等的反射系数应适宜。

(二) 自然采光评价指标

表 16.2: 教室自然采光评价指标与标准

指标	要求	说明
窗地面积比	$\geq 1:5$	窗户透光面积与室内地面面积之比。
室深系数	$\geq 1:2$ （单侧采光）	窗上缘高度与室深（进深）之比。
入射角	$\geq 20^{\circ} \sim 22^{\circ}$	室内工作面上某点与窗上缘连线与水平面所成的夹角。
开角	$\geq 4^{\circ} \sim 5^{\circ}$	课桌面的测定点到窗上缘连线、与到对面建筑物最高点连线的夹角差。
采光系数（昼光率）	$\geq 2\%$ （课桌面）	室内某一点的照度与同一时间室外全天空照度之比。

（三）光气候系数（K）
中国不同光气候分区的光气候系数：

- I 区：K = 0.85
- II 区：K = 0.90
- III 区：K = 1.00
- IV 区：K = 1.10
- V 区：K = 1.20

光气候系数越小，表示该地区光气候条件越好。四川盆地等常年多雾地区光气候系数较高，需较大的采光口面积来满足采光要求。

（四）室内表面反射系数
合理的室内表面反射系数有利于提高采光效率和光线均匀度：

表 16.3: 教室各表面反射系数建议值

表面	反射系数建议值
天花板	0.70 – 0.80
侧墙和后墙	0.70 – 0.80
前墙	0.50 – 0.60
课桌面	0.25 – 0.45
地面	0.20 – 0.40
黑板面	0.15 – 0.20

（五）采光均匀度
双侧采光优于单侧采光。单侧采光时，教室远窗侧和近窗侧的照度差异较大。为减小照度不均匀度，窗间墙宽度不宜大于窗宽的 1/2。

（六）采光方向与遮阳

- 避免阳光直射课桌面和黑板面，产生眩光。
- 应设置窗帘、百叶窗或遮阳板等遮阳设施。
- 北向教室光线稳定，但冬季日照不足；南向教室日照充足，但需注意遮阳。

二、人工照明

（一）基本卫生要求

1. 照度足够：课桌面和黑板面达到规定的照度标准。
2. 照度均匀：教室内各点的照度差异不应过大。
3. 避免眩光：光源不应直接或经反射面进入学生视线产生眩光。
4. 光色适宜：光源的色温和显色性应适合教学活动需要。
5. 安全可靠：照明设施符合电气安全标准。

（二）照度标准^[教学难点]

表 16.4: 教室人工照明照度标准

指标	标准值
课桌面照度	$\geq 300 \text{ lx}$
课桌面照度均匀度	≥ 0.7 (最小照度/平均照度)
黑板面垂直照度	$\geq 500 \text{ lx}$
黑板面照度均匀度	≥ 0.8
光源色温	3300-5500 K

(三) 灯具配置要求

- 宜采用白色荧光灯或 LED 照明灯具，光效高、寿命长。
- 灯具长轴应垂直于黑板方向布置。
- 灯具排列间距应均匀，保证照度均匀度。
- 应设置黑板灯，单独照亮黑板区域。
- 灯具应定期清洁和维护，及时更换老化和损坏的光源。

(四) 防眩光措施

- 灯具应带有格栅或漫射罩，减少直接眩光。
- 灯具安装高度适宜，避免进入学生正常视野范围。
- 光源表面亮度不宜过高。
- 黑板面采用无光泽材料，减少反射眩光。
- 避免在镜面反射区布置灯具。

16.1.6 教室通风与采暖**！重点掌握：（一）教室通风****通风方式：**

1. **自然通风**：通过门窗等开口进行换气，是最基本、最经济的通风方式。应充分利用课间休息时间开窗通风。教室应设有气窗或通风小窗，便于寒冷季节进行换气。
2. **机械通风**：当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风系统。新风量应满足卫生要求。

空气质量标准：

- 教室内 CO_2 浓度 $\leq 0.10\%$ (1000 ppm) 为基本卫生要求。
- 教室空气中 CO_2 浓度是评价教室空气清洁程度的重要指标。

最小换气次数：

- 小学教室：不少于 5 次/小时。
- 初中教室：不少于 6 次/小时。
- 高中教室：不少于 7.5 次/小时。

(二) 教室采暖

在严寒和寒冷地区，教室应设置采暖设施。

- **采暖温度**：教室内温度应维持在 $18-22^\circ\text{C}$ 。
- **温度均匀**：教室内水平温差和垂直温差不超过 2°C 。
- **不产生有害物质**：采暖设施不应产生有害气体、粉尘或噪声。
- **安全可靠**：采暖设施表面温度不宜过高，防止烫伤。

[提示] 要点提示：通风采暖卫生标准制定的依据：

1. **CO 浓度标准的制定依据**：教室 CO 浓度卫生标准 (0.10%) 是基于学生脑力工作能力与空气清洁度关系的研究制定。当 CO 浓度超过 0.10% 时，空气的理化性状变差 (异味、细菌增殖)，学生主观感觉空气污浊，注意力下降，学习效率降低。该标准综合考虑了室内外空气交换率、学生人数与教室容积比等因素。
2. **换气次数标准的制定依据**：小学不低于 5 次/h、初中 6 次/h、高中 7.5 次/h 的换气次数标准，是基于不同学段学生的代谢率、安静时 CO 呼出量和教室容积等因素计算得出，以保证教室内 CO 浓度始终维持在 0.10% 以下的卫生要求。
3. **采暖温度标准的制定依据**：教室冬季采暖温度 $18-22^\circ\text{C}$ 的标准，综合考虑了：(1) 学生在静坐学习状态下的热舒适度需求；(2) 不同气候区域学生的体温调节适应能力；(3) 温度对学习效率和脑力工作能力的影响 (过高或过低均不利于学习)；(4) 中国经济发展水平和能源供应条件的可行性。

16.2 学校教学设备卫生

16.2.1 黑板

！重点掌握：黑板的卫生要求：

- 表面反射系数：**黑板面应无光泽，反射系数控制在 0.15–0.20，避免产生镜面反射眩光。
- 颜色：**宜采用墨绿色或黑色，与粉笔字迹形成鲜明对比。
- 尺寸：**黑板下缘距讲台地面高度：小学 80–90 cm，中学 100–110 cm。黑板宽度：小学不小于 3.6 m，中学不小于 4.0 m。
- 材料：**表面应耐磨、耐擦洗，书写时不产生粉尘。鼓励使用无尘粉笔或液体粉笔。
- 安装：**应安装在教室前墙正中央，不得有倾斜和晃动。

16.2.2 课桌椅卫生要求

！重点掌握：（一）课桌椅的基本卫生要求

- 满足学习活动需要：**能支持书写、阅读和听课三种基本学习姿势。
- 适合身材：**课桌椅的尺寸与学生的身高和体型相匹配，保证正确坐姿。
- 坚固安全：**结构稳定，材料安全环保，无尖锐棱角。
- 经济实用：**价格适中，便于维护和更换。

（二）课桌椅的关键功能尺寸

尺寸名称	定义与卫生意义
桌高	桌面近胸缘距地面的高度。桌高应使学生书写时前臂能自然放在桌面上，不耸肩也不弯腰。
椅高	椅面（座面）距地面的高度。椅高应等于或略低于小腿长，使学生足底平稳着地，大腿呈水平状态。
桌椅高差	桌高减去椅高。高差是影响坐姿的关键尺寸。高差适宜时，学生书写时上体可自然前倾，不弯腰驼背。
桌下空区	桌面下供放置双腿的空间。应有足够的高度和深度，使学生双腿能自由活动。
桌面	桌面深度和宽度应满足放置书本和文具的需要。桌面宜有 0°–12° 的倾斜度（或水平面）。
椅面	椅面深度（前后径）应使学生臀部得到充分支撑，但不过深压迫腘窝。
椅靠背	靠背应在腰背部提供支撑，减轻脊柱负荷。宜采用腰靠式设计。
桌椅距离	桌与椅之间的水平距离。负距离（椅面前缘伸入桌下）不超过 4 cm 为宜，可使学生在读写时保持正确姿势。

（三）GB/T 3976–2014 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》
国家标准将课桌椅分为 0–10 号共 11 个型号，以不同颜色标识，适用身高范围从 ≤ 119 cm 到 ≥ 187.5 cm。

表 16.6: GB/T 3976–2014 课桌椅型号（简化）			
型号	适用身高范围（cm）	颜色标识	桌面高（mm）
0 号	≥ 187.5	紫色	810
1 号	180.0 – 187.4	蓝色	780
2 号	172.5 – 179.9	绿色	750
3 号	165.0 – 172.4	橙色	720
4 号	157.5 – 164.9	黄色	690
5 号	150.0 – 157.4	红色	660
6 号	142.5 – 149.9	白色	630
7 号	135.0 – 142.4	紫色	600
8 号	127.5 – 134.9	蓝色	570
9 号	120.0 – 127.4	绿色	540
10 号	≤ 119.0	橙色	510

（四）课桌椅的卫生管理

- 合理配置：**每间教室至少配置 2 种以上型号的课桌椅，满足不同身高学生的需要。

2. **定期调整**：每学期根据学生身高变化调整课桌椅分配。
3. **合格率要求**：课桌椅与学生身高的符合率达到 80% 以上。
4. **科学排座**：身高较低者坐在前排，身高较高者坐在后排，并定期轮换。

16.3 学校生活设施卫生

16.3.1 学校食堂

！重点掌握：（一）食堂选址

- 应远离污染源（厕所、垃圾站、有毒有害场所等），距离不少于 25 m。
- 应有良好的给排水条件。
- 便于食品运输和学生就餐。

（二）食堂功能分区

学校食堂一般分为三大功能区：

1. **食品加工区**：包括原料处理间、切配间、烹调间、面点间、洗消间等。应生熟分开，防止交叉污染。
2. **就餐区**：餐厅面积应满足学生就餐需要。中小学食堂就餐座位数一般不少于学生人数的 1/3（分批就餐）。
3. **辅助区**：包括更衣室、库房、办公室、卫生间等。

（三）食堂卫生管理

- 严格执行食品卫生法律法规。
- 从业人员持有健康合格证。
- 落实食品留样制度（每份留样不少于 125g，留样 48 小时）。
- 餐具严格消毒。
- 定期消毒和灭蝇灭鼠。

16.3.2 校车

[概念] **概念释义**：学校应配备符合安全标准的校车，保障学生上下学交通安全。

16.3.3 其他生活设施

！重点掌握：（一）供水设施

- 学校应为学生提供充足、安全、方便的饮用水。
- 饮用水水质符合国家生活饮用水卫生标准（GB 5749）。
- 供水设备定期清洗消毒，水质定期检测。
- 直饮水设备需取得卫生许可批件，有定期更换滤芯和消毒记录。
- 不提倡长期饮用纯净水（缺乏矿物质）。

（二）厕所卫生

- 厕所数量应满足学生使用需要。教学楼每层均应设厕所。
- 女生厕所蹲位数应多于男生。
- 厕所应通风良好，采光充足，便于清洁。
- 应配备洗手设施和洗手用品（肥皂或洗手液）。
- 定期清扫和消毒，保持清洁无异味。
- 化粪池应远离水源，有防渗漏措施。

（三）学生宿舍

- 宿舍朝向宜朝南或偏南，保证日照和通风。
- 生均居住面积不低于 3 m²。
- 室内净高不低于 3.00 m（寒冷地区不低于 2.80 m）。
- 应设置独立的卫生间或公共盥洗室和淋浴间。
- 宿舍应有专人管理，建立健全的安全管理制度。
- 宿舍应定期消毒，保持清洁卫生。
- 保证学生充足的睡眠时间，制定合理的作息制度。

- 定期对学生进行宿舍安全教育（防火、防盗、防传染病等）。

（四）其他公共设施

- 学校应设有医务室（保健室），配备基本医疗设备和常用药品。
- 学校应有心理健康辅导室，面积不少于 30 m²。
- 学校应有足够的垃圾收集设施，实行垃圾分类。
- 校园绿化覆盖率不低于 30%。
- 校园内的道路和活动场地应有足够的夜间照明。

By greedyCat

本章导览：【掌握/双横线】学校健康教育的概念；学校健康教育的基本内容（5 个领域、5 个水平）。
【熟悉/单横线】学校专题教育（预防艾滋病、毒品预防、预防烟草、学校性教育）；学校健康教育与健康促进的主要理论与应用（生活技能理论、组织改变理论、创新扩散理论、理性行动理论、大众意见领袖理论）；学校健康教育与健康促进的评价类型（形成评价、过程评价、效果评价）和评价方法（观察法、访谈法、调查问卷）。

17.1 概述

17.1.1 学校健康教育概念

！重点掌握：学校健康教育（School Health Education）：以促进学生健康为核心的教育活动与过程。通过有计划、有组织、多种形式的教育教学活动，使学生掌握卫生保健知识，增强学生自我保健意识，养成科学、文明、健康的生活方式和行为习惯，达到预防疾病、增进身心健康、全面提高学生健康水平的目的。

[概念] 概念释义：健康促进学校（Health Promoting Schools）：学校内所有成员为维护和促进师生健康共同努力，制定促进师生健康的规章制度，提供完整、积极的经验和知识结构，包括设置正式和非正式健康课程，创造安全健康的学校环境，提供适宜的卫生服务。

健康素养（Health Literacy）：个人获取和正确理解健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出正确判断，维护和促进自身健康的能力。

学生健康素养：学生获取和正确理解健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出正确判断，维护和促进自身健康的能力。

17.1.2 学校健康教育基本内容

！重点掌握：5 个领域：

1. 健康行为与生活方式
2. 疾病预防
3. 心理健康
4. 生长发育与青春期保健
5. 安全应急与避险

5 个水平：

1. 水平一（小学 1-2 年级）
2. 水平二（小学 3-4 年级）
3. 水平三（小学 5-6 年级）
4. 水平四（初中 7-9 年级）
5. 水平五（高中 10-12 年级）

17.2 专题教育

[概念] 概念释义：学校专题健康教育主要包括：

1. 预防艾滋病专题教育
2. 毒品预防专题教育
3. 预防烟草教育

17.2.1 学校性教育

[概念] 概念释义：学校性教育（School-Based Sexuality Education）：是以学校为场所，以学生为主要教育对象，通过有计划、有组织、有系统的教育活动进行的性科学教育。旨在帮助儿童青少年获得科学的性知识，形成正确的性态度和价值观，发展健康的人际交往能力，学会自我保护，促进身心健康发展。

17.3 学校健康教育与健康促进实施

17.3.1 教学方法

！重点掌握：（一）直接式

1. 传统式：课堂讲授；讲座；示教。
2. 参与式：小组讨论和案例分析；头脑风暴；角色扮演、小品和游戏活动；辩论和演讲；同伴教育。

（二）间接式

大众媒体；视听手段；网络系统性学习。

17.3.2 学校健康教育组织实施

！重点掌握：

1. 课堂教学
2. 教师培训
3. 学校支持性环境

17.4 健康教育与健康促进主要理论与学校应用

[概念] 概念释义：（一）生活技能理论

生活技能（Life Skills）：一个人的心理社会能力。

生活技能教育（Life Skills-Based Education）：促进心理社会能力在适宜的文化背景下实践并得到发展，促进个体和社会发展，预防可能出现的健康和社会问题，保障人权。

生活技能核心能力（5 对 10 项）：

1. 自我认识能力——同理能力
2. 有效交流能力——人际关系能力
3. 调节情绪能力——缓解压力能力
4. 创造性思维能力——批判性思维能力
5. 决策能力——解决问题能力

[概念] 概念释义：（二）组织改变理论

组织改变理论模型（Theory of Organizational Change）：通过人群所在组织的改变、规章制度和管理模式的完善，实现对组织内全体人群的干预。

4 个阶段：

1. 确立问题或认知阶段：对问题的认知与分析，寻求解决问题的方法和评价
2. 初期行动阶段：制订项目规划和实施计划，为开始改变准备
3. 执行阶段：创新的执行阶段

4. 制度化阶段：新政策等变为确定的、新的目标价值融入组织里

[概念] 概念释义：（三）创新扩散理论

创新扩散（Diffusion of Innovation, DI）：一项新事物通过一定传播渠道在整个社区或某个人群内扩散，逐渐为社区成员或该人群成员了解与采用的过程。

5 个阶段：

1. **认知阶段**：个体首次接触新事物，但是缺少相关信息
2. **说服阶段**：个体对新事物产生兴趣，积极寻求相关信息
3. **决策阶段**：评估使用新事物的优势和劣势，决定采用或拒绝
4. **实施阶段**：个体不同程度采用了新事物
5. **确认阶段**：个人定型，决定继续使用创新

5 种类型：

1. **创新者**：人群中最先接受信息
2. **早期采用者**：较易接受新观念、态度慎重、常具领导力
3. **中期采用者**：慎重、深思熟虑
4. **后期采用者**：倾向于对创新事物持怀疑态度，等多数人接受并认同该创新才采用
5. **迟缓者**：观念较保守、坚持习惯，不到万不得已不愿接受创新

[概念] 概念释义：（四）理性行动理论

理性行动理论（Theory of Reasoned Action, TRA）/ 理性行为理论：分析态度如何有意识影响个体行为的理论。

[概念] 概念释义：（五）大众意见领袖理论

大众意见领袖（Popular Opinion Leaders, POLs）/ 舆论领袖：大众信息传播中信息从源头到一般受众的中间处理环节或节点。

信息传播模式：大众传播——意见领袖——一般受众。

17.5 学校健康教育与健康促进评价

17.5.1 评价类型

[概念] 概念释义：（一）形成评价

（二）过程评价

1. 健康教育活动评价
2. 学校卫生服务评价
3. 学校环境评价

（三）效果评价

1. 健康教育活动效果评价
2. 卫生服务效果评价

17.5.2 评价方法

[概念] 概念释义：

1. 观察法
2. 个人访谈、小组访谈和资料与案例分析
3. 调查问卷：设置封闭式问题和开放式问题，可用于知识、态度和行为的评价

17.5.3 评价维度与指标

[概念] 概念释义：学校健康教育与健康促进评价主要围绕四个维度展开：知识、态度、技能、行为。

17.5.4 RE-AIM 评价框架

！重点掌握：RE-AIM 框架是学校健康教育项目评价的综合框架，由五个维度组成：

1. **可及性 (Reach)**：项目覆盖目标人群的比例及代表性。评价指标包括参与率、覆盖范围、参与者与未参与者的特征比较。
2. **有效性 (Effectiveness)**：项目在关键健康指标上的实际效果。包括知识、态度、技能、行为等维度的改变，以及正性和负性结果的全面评估。
3. **采纳性 (Adoption)**：实施项目的机构和人员采纳干预措施的程度。评价学校、教师等层面对项目的接受和参与情况。
4. **实施性 (Implementation)**：项目按原计划执行的程度和保真度。包括各组成部分的实施质量、时间投入、成本等过程指标。
5. **维持性 (Maintenance)**：项目效果在个体和组织层面的长期持续性。个体层面指行为改变的长期保持，组织层面指项目在机构中的制度化程度。

RE-AIM 框架的意义：通过五个维度的综合评价，不仅可以了解项目“是否有效”，还能评估其“在多大范围内有效”“在什么条件下有效”“能否持续推广”，为学校健康教育项目的设计、实施和推广提供全面指导。该框架弥补了传统评价仅关注有效性的不足，是当前国际上学校健康促进项目评价的推荐框架。

本章导览：掌握学校突发公共卫生事件的定义、类型（7 种）和分级（I IV 级，对应红橙黄蓝）；掌握学校突发公共卫生事件应对的目标、原则（6 项）和措施（政府、教育行政部门、学校三个层面）；掌握学校传染病事件的定义、流行病学特征（地区、时间、病种）和应急管理（疫情报告 24h 内、调查、控制、信息发布、应急反应终止、评估总结）；掌握学校食源性疾病、食物中毒和学校食物中毒事故的概念；掌握学校食物中毒的类型（细菌性、真菌性、有毒动植物、化学性）、流行病学特征（地区、时间、人群、病因）和应急管理（报告 2h 内、封存销毁、组织救治、配合调查、恢复教学秩序、信息发布）；掌握群体性反应事件的定义、触发因素、个体易患因素、早期识别指标体系和应急管理（应急预案、现场应急处置、心理治疗）。

18.1 学校突发公共卫生事件概述

！重点掌握：学校突发公共卫生事件（Public Health Emergency Events in Schools）：在学校内突然发生，造成或可能造成师生员工健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物或职业中毒及其他严重影响师生员工身心健康的公共卫生事件。

一、类型（7 种）

1. 重大传染病疫情
2. 预防接种和预防服药群体性不良反应
3. 群体性不明原因疾病
4. 食物中毒
5. 其他中毒
6. 环境因素事件
7. 意外辐射照射事件

二、分级（高 → 低，4 级）

1. 特别重大（I 级）——红色
2. 重大（II 级）——橙色
3. 较大（III 级）——黄色
4. 一般（IV 级）——蓝色

三、应对

（一）目标：有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，最大程度减少突发公共卫生事件造成的危害，保障师生员工身心健康与生命安全。

（二）原则（6 项）：

1. 以人为本，减少危害
2. 居安思危，预防为主
3. 统一领导，分级负责
4. 依法规范，加强管理
5. 快速反应，协同应对
6. 依靠科技，提高素质

（三）措施（三个层面）

1. 政府层面：

- 建立应急组织和指挥机构
- 建立专家咨询委员会
- 建立应急处理专业技术机构

2. 教育行政部门层面：

- 建立组织机构
- 制订应急预案
- 应急反应
- 信息发布

3. 学校层面：

- 加强领导，实行单位领导负责制
- 健全学校各项健康管理制度，加强学生健康管理
- 认真落实突发公共卫生事件报告管理制度，确保报告信息畅通
- 配合卫生部门采取有效措施，及时控制事件发展蔓延
- 加强健康教育，提高学生应对能力

18.2 学校传染病事件应对

！重点掌握：学校传染病事件（Infectious Disease Events in School）：学校某种传染病在短时间内发生、波及范围广泛，出现大量病人或死亡病例，发病率远超常年发病率水平的情况。

一、流行病学特征

学校突发公共卫生事件最主要类型。

1. **地区分布：**社会经济相对落后的西南省份、乡村中小学和县城小学多发。
2. **时间分布：**双峰型，3 6 月、10 12 月。
3. **病种分布：**呼吸道（流感、水痘、风疹、麻疹、流行性腮腺炎）和消化道传染病为主。

二、预防

1. 改善学校卫生环境和教学卫生条件
2. 提供合乎卫生要求的生活条件
3. 开展健康教育
4. 贯彻落实学校各项卫生管理制度
5. 加强预警预测

三、应急管理

1. 疫情报告（24h 内）：发生法定传染病疫情或突发公共卫生事件时，学校疫情报告人应在 24 小时内向属地疾病预防控制机构和教育行政部门报告。报告依据：在同一宿舍或者同一班级，1 天内有 3 例或者连续 3 天内有多个学生（5 例以上）患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者共同用餐、饮水史；个别学生出现不明原因的高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状；学校发生群体性不明原因疾病或者其他突发公共卫生事件。

2. 疫情调查：学校全面配合卫生部门开展疫情分析、病例诊治以及流行病学调查和疫情处理工作。

3. 控制疫情：

- 及时隔离，安排就诊：对确诊患有法定传染病的学生、疑似病人或传染病密切接触者，配合卫生部门依法进行隔离或者医学观察，并及时安排就诊，做好检疫期相关记录。
- 疫情防控合作：配合属地疾病预防控制机构开展消毒、疫情调查和宣传教育等工作。
- 应急疫苗接种与预防用药：根据需要组织开展应急疫苗接种、预防性服药。
- 复课：学生病愈且隔离期满时，应到学校医务室或卫生室查验后方可进班复课。
- 停课并暂停集会：在传染病暴发、流行时，学校应停止举办大型师生集会和会议，采取临时停课或暂时关闭措施。
- 做好个人防护：教职员工在照顾患病学生、接触可能受到污染的物品或排泄物时，应根据实际情况采取必要的个人防护措施。

4. 信息发布：教育部门和学校要按照有关规定作好信息发布工作，信息发布要及时主动、实事求是，准确把握、注意技巧，正确引导舆论，维护社会稳定。

5. 健康教育：学校应根据事件性质，有针对性地开展相关传染病预防知识的教育活动，提高师生健康意识和自我防护能力，开展心理危机干预工作以消除学生的情绪波动和心理障碍。

6. 应急反应终止：学校传染病事件应急反应终止的条件是末例传染病病例发生后经过最长潜伏期无新的病例出现。由卫生行政部门对学校传染病事件作出应急反应的终止决定后，学校方可解除应急措施。

7. 评估总结：学校在传染病暴发、流行事件得到控制后，对事件进行评估总结，评估内容主要包括事件概况、现场调查处理概况、病人救治情况、所采取措施的效果评价、应急处理过程中存在的问题和取得的经验及改进建议。评估报告须上报教育行政部门。

18.3 学校食物中毒事件应对

！重点掌握：一、概念

1. **食源性疾病 (Food Origin Disease)**：食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性疾病。3 个基本要素：

- **致病因子**：病毒、细菌、寄生虫、毒素、重金属、有毒有害化学物质
- **传播媒介**：食物
- **临床表现/症状体征**：轻微胃肠炎 → 致命神经毒作用、肝肾综合征等各不相同

2. **食物中毒 (Food Poisoning)**：食用被有毒有害物质污染的食品或食用含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。特点：

- 发病与特定食物有关
- 潜伏期短，发病曲线单峰型
- 临床表现相似：最常见为消化道症状，如腹痛、腹泻、恶心、呕吐
- 一般没有人与人间的直接传染

3. **学校食物中毒事故 (Food Poisoning Incidents in School)**：由学校主办或管理的校内供餐单位及学校负责组织提供的集体用餐导致的学校师生食物中毒事故，分为重大、较大和一般学校食物中毒事故。

二、类型

1. **细菌性食物中毒**：因摄入被致病菌或其毒素污染的食品后发生的急性或亚急性疾病。是最常见的食物中毒，也是学校食物中毒人数最多的类型。
2. **真菌性食物中毒**：因摄入被真菌有毒代谢产物污染的食品后所致的中毒。
3. **有毒动植物中毒**：动植物本身含某种天然有毒成分，或由于储存不当产生某种有毒物质，被人食用后所致的中毒。
4. **化学性食物中毒**：食物被化学物质污染或误食化学物质所致的中毒。

三、流行病学特征

学校突发公共卫生事件主要类型，仅次于传染病。

1. **地区**：南方 > 北方，华东、华南最高发。
2. **时间**：秋季最高，夏季次之，冬季最少。
3. **人群**：(1) 食物中毒起数、中毒人数：中学 > 小学；(2) 死亡病例集中在小学，尤其是农村小学。
4. **病因**：食物污染和变质是最常见原因，微生物是最主要致病因子，化学物是引起死亡的主要因素。

四、预防

(一) 学校层面：

1. 食堂建筑、设备与环境
2. 食品采购与储存
3. 食品加工
4. 食堂从业人员
5. 监督与管理

(二) 教育部门层面：

1. 加强行政管理
2. 组织人员培训
3. 定期检查督促

(三) 卫生和计划生育管理部门层面：

1. 加强卫生监督
2. 加大卫生许可工作管理和督查力度

五、应急管理

1. **报告 (2h 内)**：2 小时内报告当地教育行政部门和卫生行政部门；报告的主要内容包括发生食物中毒暴发事件单位、地点、时间、中毒人数、主要临床症状等。
2. **封存、销毁**：对疑似导致食品安全事故的食品及其原料立即封存，并由卫生机构进行检验；对确认属于被污染的食品及其原料，立即停止销售，予以召回和销毁。封存被污染的食品用工具及用具，并进行彻底清洗消毒。
3. **迅速组织救治**：发生学校食物中毒事故后，教育行政部门和学校要把治病救人放在首位，迅速组织救治，尤其是危重患者，要不惜一切代价，全力抢救。
4. **配合调查和善后**：学校应配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

5. **尽早恢复正常教学秩序**：学校食物中毒事故应急处置完成后，学校应尽快恢复正常的教学秩序。
6. **正常发布相关信息**：信息发布要及时主动、准确把握，实事求是，正确引导舆论，注重社会效果。

18.4 学校群体心因性反应事件应对

！重点掌握：一、群体心因性反应（Mass Psychogenic Reaction）

一种群体精神性反应，是在一定社会文化背景条件下，在两人或两人以上群体中发生、有躯体性疾病症候群、但没有可检测出的器质性变化的病症。

1. **触发因素**：公共卫生事件为主。其中尤以集体预防接种和服药、疑似食物中毒最为常见，而迷信谣言、心理压力和情绪紧张等因素也常有报道。

2. **个体易患因素**：

- 农村多发
- 小学和初中多发
- 女生 > 男生
- 认知能力较差，易接受心理暗示

18.4.1 早期识别

！重点掌握：群体心因性反应事件的早期识别指标体系：

1. **症状特点**：突然出现的集体性躯体症状（头痛、头晕、腹痛、恶心、呕吐、过度换气、晕厥等），症状多样但均缺乏器质性病变证据。
2. **时间聚集性**：短时间内（数分钟至数小时）多人相继出现类似症状，发病曲线呈爆发性上升。
3. **无器质性病变**：体格检查、实验室检查和影像学检查均无阳性发现，症状与客观检查结果严重不符。
4. **人群特征**：女性多于男性，小学生和初中生高发，认知能力较差、易接受心理暗示的个体更易受影响。
5. **传播模式**：症状通过视觉、听觉等感官暗示途径在人群中传播，首发病例（index case）往往是群体关注的焦点。
6. **情绪关联性**：症状的发生和严重程度与情绪紧张、恐惧、焦虑等心理因素密切相关，在消除紧张情绪环境后症状可迅速缓解。
7. **社会心理背景**：常发生在集体预防接种/服药、疑似食物中毒、重要考试等情绪高度紧张的事件背景下。

识别要点：早期原因不明时，需综合上述指标进行判断，特别重视“无器质性病变”这一核心鉴别特征，同时排除器质性疾病（如真正的食物中毒、传染病暴发等）的可能。

三、应急管理

18.4.2 应急预案

！重点掌握：群体心因性反应事件的应急预案应包括以下内容：

1. **组织指挥体系**：成立由学校领导、校医、心理教师、班主任等组成的应急指挥小组，明确各成员职责分工，建立与卫生健康部门、教育行政部门的联络机制。
2. **事件分级响应**：根据受影响人数、症状严重程度、波及范围等将事件分为不同响应等级，制定对应级别的处置措施和资源调配方案。
3. **现场处置流程**：
 - 隔离患者，转移出现场进行适当隔离，避免互相影响及效仿
 - 消除紧张性情绪环境，引导其他学生撤离，消除不良言语/动作暗示
 - 由医生进行详细检查，向患者解释检查结果，帮助建立信心
 - 症状缓解后帮助分析主客观原因，进行心理疏导
4. **信息报告与沟通**：明确向上级部门报告的程序、时限和内容要求，制定向家长和社会公众的信息通报策略，统一信息发布口径，防止谣言传播和恐慌扩散。
5. **心理干预方案**：制定分级心理干预措施（一般性安抚 → 团体心理辅导 → 个体心理咨询 → 专业转介），明确心理教师和校外心理援助资源的调用程序。
6. **后续处置与评估**：事件平息后的跟踪随访计划、心理康复评估、健康教育强化措施，以及事件处置的总结评估和改进建议。

(二) 现场应急处置：

1. **隔离患者：**立即将首发、继发病例转移出现场，适当隔离，以避免患者间互相影响及效仿，减少症状的顽固性和丰富性。
2. **消除紧张性情绪环境：**(1) 在隔离患者的同时，引导其他学生也从该环境撤离；(2) 消除来自周围环境的不良的言语暗示、动作暗示；(3) 医生认真做详细检查，解释病情，使学校领导、教师、家属和围观者对治疗建立信心；(4) 待症状缓解后，帮助患者分析发病的主客观原因，指导他们和家属解除相关不良精神因素。
3. **对症治疗：**对患者表现出的躯体症状采用止吐、止泻、止痛等对症治疗；对少数精神反应特别大的个体可适量使用镇静药物。

(三) 心理治疗：

1. **移情解释法：**采用符合患者心理要求的内容及形式，鼓励其参加感兴趣的活动以转移注意力。
2. **暗示疗法：**有语言暗示、药物暗示、催眠疗法等。
3. **着重治疗关键患者（首发患者）：**通过重点治疗使其痊愈，再通过其现身说法，对其他患者产生正向影响，对控制事件发展起事半功倍的作用。
4. **争取家长配合：**学校群体心因性疾病的触发因素并非直接影响儿童，而是经过家长等成人的过滤、整合后传递给儿童成为暗示信号。在预防、应急处理和后续的心理干预阶段均应重视对家长的教育引导解释。